

Mainboard D2778 Axx/Bxx

Technical Manual



Are there ...

... any technical problems or other questions you need clarified?

Please contact:

- our help desk
- your sales partner
- your sales outlet

The latest information and updates (e. g. BIOS update) on our mainboards can be found on the Internet under: <http://ts.fujitsu.com>



Published by

Fujitsu Technology Solutions GmbH
A26361-D2778-Z221-1-8N19, Edition 2
2009/06

Produced by
XEROX Global Services

**Mainboard
D2778 Axx/Bxx**

Technical Manual

English

Deutsch

Intel, Xeon, and combinations thereof are trademarks of Intel Corporation, USA.

Phoenix, PhoenixBIOS are trademarks of Phoenix Technologies.

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation.

Linux is a trademark of Linus Torvalds.

IBM, PC, AT and PS/2 are trademarks of IBM Corporation.

ATI, ATI RAGE is a trademark of ATI Technologies Incorporated.

SMSC is a trademark of SMSC - Standard Microsystems Corporation.

Portable Document Format (PDF) is a trademark of Adobe Corporation.

All other trademarks referenced are trademarks or registered trademarks of their respective owners, whose protected rights are acknowledged.

Copyright © Fujitsu Technology Solutions GmbH 2009

All rights, including rights of translation, reproduction by printing, copying or similar methods, even of parts are reserved.

Offenders will be liable for damages.

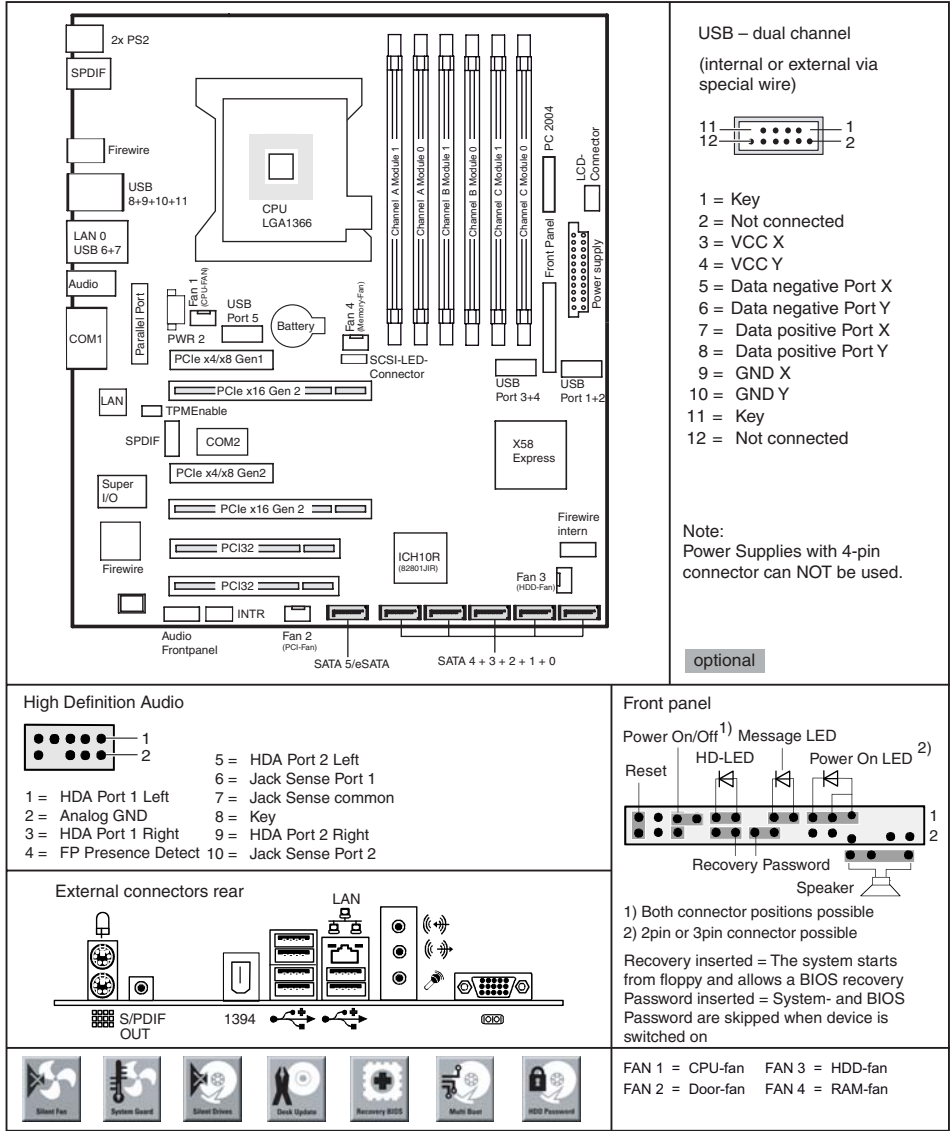
All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved. Delivery subject to availability.

Right of technical modification reserved.

Contents

Overview Mainboard D2778	1
Mainboard D2778 Axx/Bxx	3
Notational conventions	3
Important notes	4
Information about boards	4
Hardware Specifications	6
Block Diagram	8
System security features	9
Basic security features	9
Trusted Platform Module (TPM)	9
SmartCase DynamicUSB	10
Choose Proper Parts for Your System	11
Central Processor Unit (CPU) Considerations	11
System Memory Interface	11
BIOS POST-Codes (Port 80 status indicators)	12
Power Supply Considerations	17
Board Installation	18
Fan Connector (internal)	18
Intrusion connector (internal)	18
PC2004 PSU Connector (PC2004)	18
Frontpanel Connector (internal)	19
LCD connector (internal)	19
Communication connectors	20
User experience connector	21
System monitoring and management connectors	21
Configuration jumper inside front panel	21
Parallel Port	22
COM2 Ports	22
TPM jumper	22
Installing the Memory	23
Memory Installation Procedure	24
Installing the Processor and Heatsink	26
Installing the processor	26
Mounting heat sink	28
Installing Add-In Cards	29
Connecting External Devices	30
External ports	30
Installing the Power Supply	31
Replacing lithium battery	32
BIOS update	33
When should a BIOS update be carried out?	33
How does a BIOS update work?	33
BIOS Recovery	33
Glossary	34

Overview Mainboard D2778



A26361-D2778-Z240-1-8N19

Mainboard D2778 Axx/Bxx

Based on the Intel® X58 Express chipset, the D2778 features some state-of-the-art technologies such as Dual-Core Xeon® Processor Series as well as Quad-Core Xeon® Processor Series support in

LGA 1366 socket, multiple PCI-Express buses, triple channel DDR3 memory design, onboard PCI-Express Gigabit Ethernet, SATA ports, multiple USB 2.0 (Universal Serial Bus) and one eSATA port.



The programme *Acrobat Reader* must be installed to be able to open the manuals. You will find the programme on the CD-ROM directory: utls/acrobat.

For more details please read the according readme.txt files.

Notational conventions

The meanings of the symbols and fonts used in this manual are as follows:



indicates information which is important for your health or for preventing physical damage.



indicates additional information which is required to use the system properly.

► Text which follows this symbol describes activities that must be performed in the order shown.



This symbol indicates that you must press the Enter key.

Text in this typeface indicates screen outputs.

Text in this bold typeface indicates the entries you make via the keyboard.

Text in italics indicates commands or menu items.

"Quotation marks" indicate names of chapters or terms.

Important notes

With the mainboard installed you must open the system to access the mainboard. How to dismantle and reassemble the system is described in the operating manual accompanying the system.

Connecting cables for peripherals must be adequately shielded to avoid interference.



Observe the safety notes in the operating manual of your system.

Incorrect replacement of the lithium battery may lead to a risk of explosion.

Components can become very hot during operation. Ensure you do not touch components when making extensions to the mainboard. There is a danger of burns!



The shipped version of this board complies with the requirements of the EEC directive 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and 2006/95/EC "Low voltage directive".

Compliance was tested in a typical PC configuration.

When installing the board, refer to the specific installation information in the manual for the receiving device.



The warranty is invalidated if the system is damaged during the installation or replacement of expansions. Information on which expansions you can use is available from your sales outlet or the customer service centre.

Information about boards

To prevent damage to the mainboard, the components and conductors on it, please take great care when you insert or remove boards. Take great care to ensure that extension boards are slotted in straight, without damaging components or conductors on the mainboard, or any other components, for example EMI spring contacts.

Remove the plug from the mains outlet so that system and mainboard are totally disconnected from the mains voltage.

Be careful with the locking mechanisms (catches, centring pins etc.) when you replace the mainboard or components on it, for example memory modules or processors.

Never use sharp objects (screwdrivers) for leverage.



Boards with electrostatic sensitive devices (ESD) are identifiable by the label shown.

When you handle boards fitted with ESDs, you must, under all circumstances, observe the following:

- You must always discharge static build up (e.g. by touching a grounded object) before working.
- The equipment and tools you use must be free of static charges.
- Remove the power plug from the mains supply before inserting or removing boards containing ESDs.
- Always hold boards with ESDs by their edges.
- Never touch pins or conductors on boards fitted with ESDs.



Notice for the USA

Compliance Information Statement (Declaration of Conformity Procedure) DoC

FCC Part 15: This device complies with part 15 of the FCC Rules

Operation is subject to the following conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and the receiver.
 - Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver.
 - Consult the dealer on an experienced radio/television technician for help.



Notice for Canada

This apparatus complies with the Class B limits for radio interference as specified in the Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations. (Cet appareil est conforme aux normes de Classe B d'interférence radio tel que spécifié par le Ministère Canadien des Communications dans les règlements d'interférence radio.)



Notice for Europe (CE Mark)

This product is in conformity with the Council Directive EEC directives 2004/108/EC and 2006/95/EC.



CAUTION: Lithium battery included with this board. Do not puncture, mutilate, or dispose of battery in fire. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by manufacturer. Dispose of used battery according to manufacturer instructions and in accordance with your local regulations.

Hardware Specifications

CPU – LGA1366 socket

- One CPU-sockets
- Intel® Xeon Processors in the LGA1366 package: Nehalem EP 2S or Nehalem WS 1S
- Intel® QuickPath architecture between CPU and Northbridge
- Integrated memory controller

Main memory

- Three channel DDR3 memory architecture
- Six DDR3 memory sockets
- Support for unbuffered non-ECC and ECC memory modules
- Supports DDR3 800 / 1066 / 1333 memory interface
- Up to 24GB max. memory
- Non JEDEC standard DIMMS are not supported

Chips on board

- Intel® X58 Express Chipset
- Intel® 82801JIR Southbridge
- SMSC SCH5027 Super I/O
- Realtek ALC 663 Audio Codec
- 1 x Realtek 8111CP Gigabit LAN (Axx board version)
- 1 x Realtek 8111DP Gigabit LAN (Bxx board version)
- LSI FW 322 FireWire Controller

LAN – 10/100/1000 Ethernet Controller

- WakeOnLAN by interesting packets, link status change and Magic-Packet™
- PXE support
- Support for Jumbo-Frames

Storage Devices

- 6 Serial ATA ports

BIOS features

- System and BIOS password
- Harddisk password
- Recovery BIOS support
- Boot sequential control for each floppy and HDD drive
- Serial access protection
- Bootsector virus warning
- Flash write protection against virus
- SPD EEPROM write protection against virus

Advanced security features

- Fujitsu Smartcardreader
- Trusted Platform Module 1.2
- SmartCase DynamicUSB (Bxx board version)

Basic system monitoring and management

- Wake on LAN
- USB voltage short detection
- Advanced Fan Control

Audio

- Realtek ALC 663
- Host based Audio with 6-channel HD Audio
- Stereo Head-Phone Out
- Sound via internal system speaker
- Internal connector: Frontpanel, SPDIF
- External connectors: Stereo Microphone Input, Stereo Line Input, Stereo Line Output, Electrical SPDIF

Communication

- Internal connector: 4xUSB 2.0, 1xUSB 2.0 standard connector (for memory stick)
- External (I/O shield) 6xUSB 2.0 rear
- External COM1
- External SPDIF
- External FireWire connector
- Internal FireWire connector
- Internal Parallel Port
- Internal COM2

Advanced system monitoring and management

- System Management
- Thermal Management
- Automatic system reset (ASR)
- Inventory identification
- ASF2.0 support
- DASH 1.1 (Bxx board version)

Power Management

- ACPI (Save to RAM / Disk) support

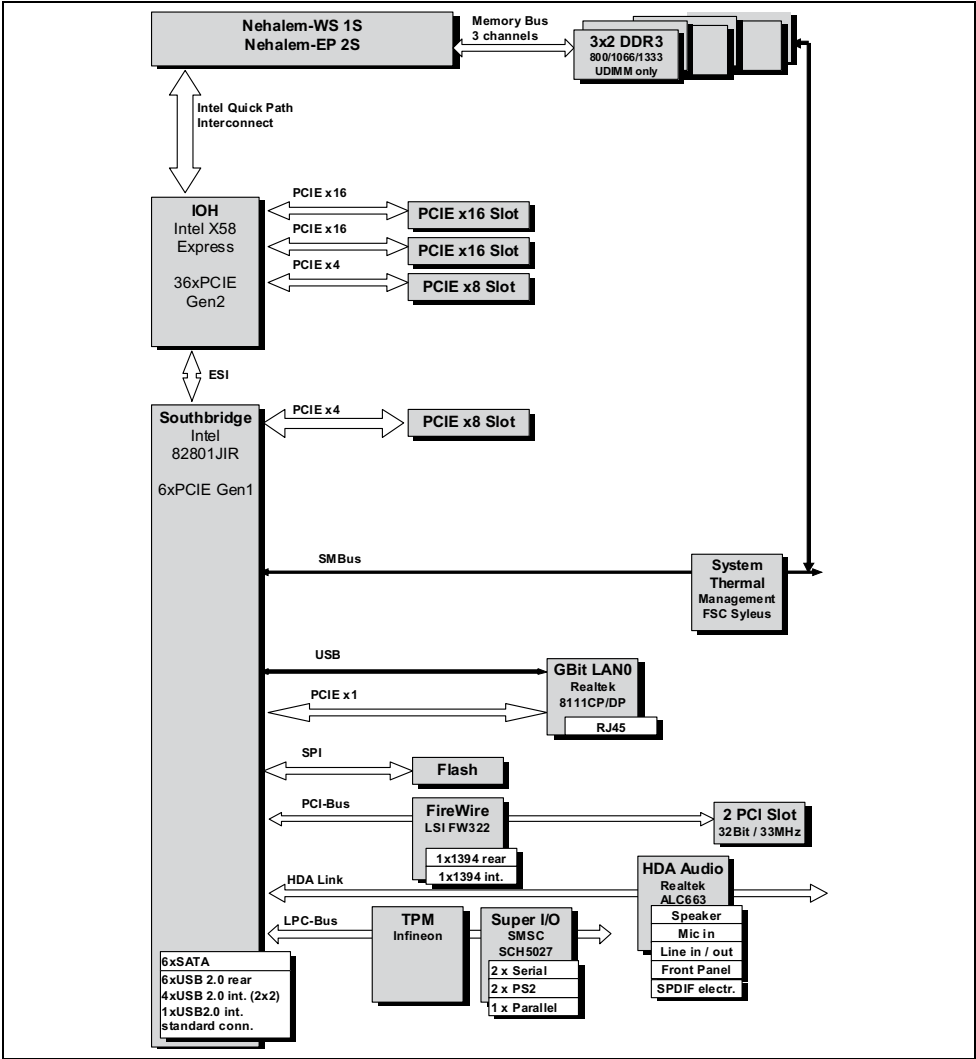
Environmental protection

- Battery on socket for recycling

Form factor, slots, compatibility list

- Formfactor: ATX
- Slots: 6 slots (details see block diagram)
- Compatible to ACPI, BBS DMI, IAPC, PCI 2.3, WfM, ASF2.0, DASH1.1

Block Diagram



The above picture is purely representative. Due to engineering updates and new board revisions, certain components may change and or be repositioned. The picture above may or may not look exactly like the board you received.

The following page includes details on the vital components of this motherboard.

System security features

Basic security features

For a complete description of the basic security features have a look at the BIOS Specification.

Trusted Platform Module (TPM)

Trusted Platform Modules are a Trusted Computing Group (TCG) security solution to increase the system security. The TPM resides on the motherboard and uses the LPC bus to communicate with the rest of the platform.

Chip vendor and type: Infineon SLB 9635 TT1.2

Feature: TPM 1.2 compliant Trusted Platform Module

Jumper for Enabling/Disabling the TPM-functionlity

SmartCase DynamicUSB

This is hardware security circuit which will disable the USB-port if a USB-device is removed so no other USB-devices can be attached. Goal is that no data can be stolen by connecting i.e. a USB-stick. This function is completely realized in hardware and BIOS and therefore totally independent of any OS or Software interaction.

This feature needs to be enabled via BIOS-Setup. During boot phase BIOS will allow specified attached USB-devices (not allowed devices will not work). Ports where no device is connected will be disabled by BIOS automatically. If a USB device is removed system must be power-cycled (S4 or S5-state) before any other USB device can be detected on this port again. Also if a USB device is removed during runtime pin 6 of the LCD-connector will be asserted (and SmartCase DynamicUSB Icon on LCD will be switched on) to indicate an SmartCase DynamicUSB event.

All USB-Ports (external and internal) beside USB Port 5 support SmartCase DynamicUSB.

The following device classes are specified within the USB specification. ***Bold/cursive*** written classes are not allowed USB devices (if SmartCase DynamicUSB is enabled) – ports with such devices connected during BIOS post phase will be disabled by BIOS.

- ***Hub Class (not allowed)***
- Human Interface Device
- Monitor-Controll
 - Direct Line Control Model
 - ***Data Interface Class (not allowed)***
 - Abstrace Control Model
 - Telephone Control Model
- Power Device
- Audio Device
 - Audio Control
 - Audio Streming
 - MIDI Streaming
- Printer Device
- Communication Device (not allowed)
- ***Mass Storage Device (not allowed)***
 - ***Gen. Mass Storage (not allowed)***
 - ***CD/DVD Rom/RW (not allowed)***
 - o ***Mass Storage (not allowed)***
 - o Audio Interface
 - o Audio & Video
 - ***Tape (not allowed)***
 - ***Solid State (not allowed)***
- ***USB IrDA Bridge Definition (not allowed)***
- ***Image Device Class (not allowed)***

Choose Proper Parts for Your System

Before you install a system with this motherboard, make sure your major system parts meet the following basic guidelines and requirements:

Central Processor Unit (CPU) Considerations

- **Process Type and Package**
D2778 supports Dual-Core Intel® Xeon® Processors as well as Quad-Core Intel® Xeon® Processors in LGA 1366 socket.
- **Quick Path Interconnect (QPI)**
The processor host bus, or called Quick Path Interconnect (QPI), auto-operates at a frequency up to 6.4 GT/s.
- **Single/Dual Processor System**
D2778 board supports one Dual-Core or Quad-Core Intel® Xeon® Processor.

System Memory Interface

- **Technology**
DDR3 800/1066/1333 unbuffered single rank or dual rank DIMM modules with or without ECC
Any combination of x8 UDIMMs, with 1Gb or 2Gb DRAM density supported.
- **Connector**
240 Pin, 1.5 V, 64 Bit

BIOS POST-Codes (Port 80 status indicators)

BIOS-POST codes are visible on the LCD-display (connected to the LCD-connector).

Post-Code Overview:

Standard system BIOS:		
POST Code	Error Beeps	Description
01h		Initialize IPMI
02h		Verify Real Mode
03h		Disable non-maskable interrupt(NMI)
04h		Get CPU type
06h		Initialize system hardware
07h		Pre-Init chipset (Shadow-Register)
08h		Initialize chipset with initial POST values
09h		Set IN POST flag
0Ah		Initialize CPU registers
0Bh		Enable CPU cache
0Ch		Initialize caches to initial POST values
0Eh		Initialize I/O component
0Fh		Initialize the local bus IDE
10h		Initialize Power Management
11h		Load alternate registers with initial POST values
12h		Restore CPU control word during warm boot
13h		Initialize PCI bus mastering devices
14h		Initialize keyboard controller
16h	1-2-2-3	BIOS ROM checksum
17h		Initialize cache before memory autosize
18h		Initialize 8254 timer
1Ah		Initialize 8237 DMA controller
1Ch		Reset programmable interrupt controller
20h	1-3-1-3	Test DRAM refresh
22h		Test 8742 keyboard controller

POST Code	Error Beeps	Description
24h		Set segment register ES to 4GB access
26h		Enable A20 line
28h	1-3-3-1	Autosize DRAM
29h		Initialize POST memory manager
2Ah		Clear 512KB base RAM
2Bh		Initialize CMOS emulation
2Ch	1-3-4-1	RAM failure on address line xxxx
2Eh	1-3-4-3	RAM failure on data bits xxxx of low byte of memory bus
2Fh		Enable cache before system BIOS shadow
30h	1-4-1-1	RAM failure on data bits xxxx of high byte of memory bus
32h		Test CPU bus-clock frequency
33h		Initialize Phoenix dispatch manager
36h		Warm start shut down
38h		Shadow system BIOS ROM
3Ah		Autosize cache
3Bh		Initialize debug services
3Ch		Advanced configuration of chipset registers
3Dh		Load alternate registers with CMOS values
41h		Initialize RomPilot support
42h		Initialize interrupt vectors
45h		POST device initialization
46h	2-1-2-3	Check ROM copyright notice
48h		Check video configuration against CMOS
49h		Initialize PCI bus and devices
4Ah		Initialize all video adapters in the system
4Bh		Start quiet boot
4Ch		Shadow video BIOS ROM
4Eh		Display BIOS copyright notice
4Fh		Pre-Initialize boot sequence
51h		Initialize EISA board
52h		Test keyboard

Choose Proper Parts for Your System

POST Code	Error Beeps	Description
54h		Set key click if enabled
55h		USB initialization
57h		Initialize 1394 devices
58h	2-2-3-1	Test for unexpected interrupts
59h		Initialize POST display service
5Ah		Display prompt "Press F2 to Enter Setup"
5Bh		Disable CPU cache
5Ch		Test RAM between 512KB and 640KB
60h		Test extended memory
62h		Test extended memory address lines
64h		Jump to user patch 1
66h		Configure advanced cache registers
67h		Initialize multi processor APIC
68h		Enable external and CPU cache
69h		Setup system management mode(SMM) area
6Ah		Display external L2 cache size
6Bh		Load custom defaults
6Ch		Display shadow-area message
6Eh		Display possible high address for UMB recovery
70h		Display error messages
72h		Check for configuration errors
76h		Check for keyboard errors
7Ch		Setup hardware interrupt vectors
7Eh		Initialize coprocessor if present
80h		Disable onboard super I/O ports and IRQs
81h		Late POST device initialization
82h		Detect and install external RS232 ports
83h		Configure non-MCE IDE controllers
84h		Detect and install external parallel ports
85h		Initialize PC-compatible PnP ISA devices
86h		Re-initialize onboard I/O ports

POST Code	Error Beeps	Description
87h		Configure motherboard configurable devices(MCD)
88h		Initialize BIOS data area(BDA)
89h		Enable non-maskable interrupt(NMI)
8Ah		Initialize extended BIOS data area(EBDA)
8Bh		Test and initialize PS/2 mouse
8Ch		Initialize floppy controller
8Fh		Determine number of ATA drives
90h		Initialize hard disk controllers
91h		Initialize local bus hard disk controllers
92h		Jump to user patch 2
93h		Build MP table for multi processor boards
95h		Install CD ROM for boot
96h		Set segment register ES to 64KB access
97h		Fixup multi processor table
98h	1-2	Search for option ROMs(Beeps on checksum errors)
99h		Check for SMART drive
9Ah		Shadow option ROMs
9Ch		Setup power management
9Dh		Initialize security engine
9Eh		Enable hardware interrupts
9Fh		Determine number of ATA and SCSI drives
A0h		Set time of day
A2h		Check key lock
A4h		Initialize typematic rate
A8h		Erase F2 prompt
AAh		Scan for F2 key stroke
ACh		Enter Setup
AEh		Clear boot flag
B0h		Check for errors
B1h		Unload RomPilot support
B2h		Prepare to boot operating system(POST done)

Choose Proper Parts for Your System

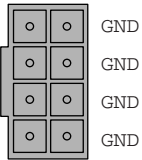
POST Code	Error Beeps	Description
B3h		Store CMOS emulation values to non-volatile area.
B4h	1	One short beep before boot
B5h		Terminate quiet boot
B6h		Check password
B7h		ACPI support
B9h		Prepare boot
BAh		Initialize DMI parameters
BBh		Initialize PnP option ROMs
BCh		Clear parity checkers
BDh		Display multi boot menu
BEh		Clear screen
BFh		Check virus and backup reminders
C0h		Try to boot with INT19h
C1h		Initialize POST error manager
C2h		Initialize error logging
C3h		Initialize error display function
C4h		Initialize system error handler
C5h		PnP and dual CMOS
C6h		Initialize note dock
C7h		Initialize note dock late
C8h		Force check
C9h		Extended checksum
CAh		Serial Keyboard Support
CCh		Serial Video Support
CDh		PCM ATA Check
D1h		Initialize BIOS stack and various working buffer
D2h		Unknown interrupt
D3h		Initialize Memory Reporting interface
D4h		Determine CPU brand
D6h		Initialize PCCards (CardBus,...)
D7h		FirstWare support

POST Code	Error Beeps	Description
D8h		Initialize ASF
D9h		Initialize IPMI, 2nd part
DAh		Pre-Initialize PCIe devices
DBh		FirstWare support, 2nd part
DCh		Verify microcode update
DDh		Initialize remote flash support
DEh		Initilize PXE UNDI code
DFh		Fujitsu specific initialization routines
E0h		(U)EFI: Initialize non-volatile RAM.

Power Supply Considerations

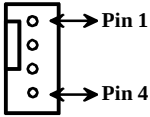
• Power connectors

The D2778 is powered via a split plane power supply unit (PSU) using three +12 V rails providing 500 W continuous power and five +12 V lines providing 700 W continuous power. Three rails are intended for use with the system board and two for use with peripherals (hard disk, display adapter). There are two power connectors on this motherboard as listed below.

12V Power Connectors		
	+	
24-pin baseboard power connector		8-pin CPU power connector (split CPU power planes)

Board Installation

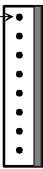
Fan Connector (internal)

	Pin1: GND Pin2: +12V Power Pin3: FAN Sense Pin4: Fan PWM
This 4-pin fan connector supports tachometer monitoring. There are four 4-pin fan connectors on D2778. Use these connectors to connect chassis and processor cooling fans to your motherboard. Cooling fans can keep the system stable and reliable for its product's life.	

Intrusion connector (internal)

	PIN	Signal
	1	GND
	2	open
	3	Intrusion switch present

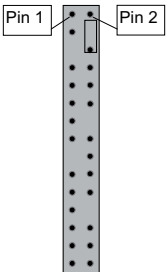
PC2004 PSU Connector (PC2004)

	PIN	Signal
	1	Not connected
	2	PS Fan PWM
	3	Not connected
	4	Sense
	5	Not connected
	6	Not connected
	7	Not connected
	8	GND

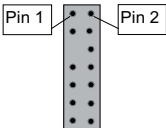
Frontpanel Connector (internal)

Normally, a chassis has some control or signal wires can be connected onto a motherboard for hard drive LED, Power LED, power button, and reset button;

The front panel connector has been implemented on D2778 for such purposes.

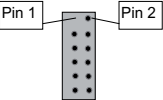
	PIN	Signal	PIN	Signal
	1	GND	2	Speaker -
	3	Not connected	4	Key
	5	Key	6	GND
	7	PowerON LED +	8	Speaker +
	9	PowerON LED +	10	Reserved
	11	PowerON LED - GND	12	Reserved
	13	Not connected	14	Key
	15	Not connected	16	Password Skip
	17	Key	18	GND (1K)
	19	HD LED +	20	GND (1K)
	21	HD LED -	22	Recover BIOS
	23	GND	24	Key
	25	Power-Button (low asserted)	26	GND
	27	Reserved	28	GND
	29	Reset-Button (low asserted)	30	GND

LCD connector (internal)

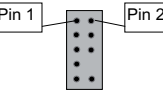
	PIN	Signal	PIN	Signal
	1	SMB CLK	2	GND
	3	SMB DATA	4	GND
	5	Key	6	A-Version: Not Connected B-Version: USB Dynamic Security
	7	LAN Activity Icon	8	LAN Link Icon
	9	Harddisk Action Icon	10	BMC Alert Icon
	11	Not connected	12	Sleep Icon
	13	Power Icon	14	P3V3P DUAL (polyswitch fused)

Communication connectors

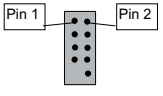
USB port (internal) – Internal/Front

	PIN	Signal	PIN	Signal
	1	Key	2	Not connected
	3	VCC AUX (polyswitch fused)	4	VCC AUX (polyswitch fused)
	5	Data negative Port X	6	Data negative Port X
	7	Data negative Port X	8	Data negative Port X
	9	GND	10	GND
	11	Key	12	Not connected

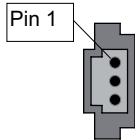
High Definition Audio Frontpanel Connector (internal)

	PIN	Signal	PIN	Signal
	1	HDA Port 1 Left	2	Analog GND
	3	HDA Port 1 Right	4	FP Presence Detect
	5	HDA Port 2 Left	6	Jack Sense Port 1
	7	Jack Sense common	8	Key
	9	HDA Port 2 Right	10	Jack Sense Port 1

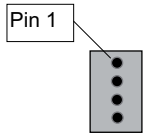
Fire Wire

	PIN	Signal	PIN	Signal
	1	TPA +	2	TPA -
	3	GND	4	GND
	5	TPB +	6	TPB -
	7	+12V (polyswitch fused)	8	+ 12V (polyswitch fused)
	9	Key	10	GND

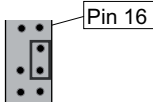
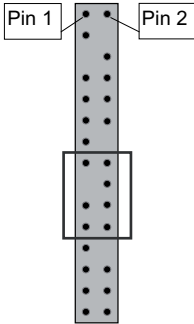
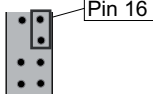
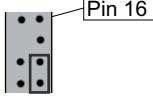
User experience connector

Audio SPDIF OUT (internal)		
	PIN	Signal
	1	VCC
	2	SPDIF out
	3	GND

System monitoring and management connectors

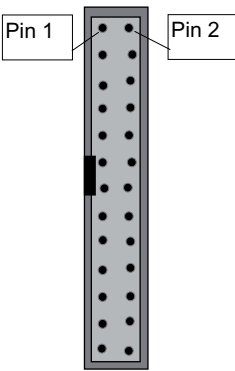
SCSI LED connector (Internal)		
	PIN	Signal
	1	Not connected
	2	SCSI-ON LED (low asserted input)
	3	SCSI-ON LED (low asserted input)
	4	Not connected

Configuration jumper inside front panel

Default Jumper position (Password Skip disabled and Recovery BIOS disabled)	
	
Password Skip enabled	
	
Recovery BIOS enabled	
	

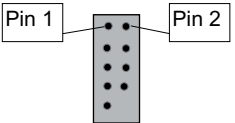
Parallel Port

Parallel Port (internal)



PIN	Signal	PIN	Signal
1	Strobe	2	AutoFD
3	Data0	4	Error
5	Data1	6	Init
7	Data2	8	Sel_L
9	Data3	10	GND
11	Data4	12	GND
13	Data5	14	GND
15	Data6	16	GND
17	Data7	18	GND
19	ACK	20	GND
21	Busy	22	GND
23	Empty	24	GND
25	Select	26	GND

COM2 Ports



PIN	Signal	PIN	Signal
1	DCD 2	2	DSR 2
3	SIN 2	4	RTS 2
5	SOUT 2	6	CTS 2
7	DTR 2	8	RI 2
9	GND		

TPM jumper

PIN	Signal
1	RST_PCI_TPM_L
2	TPM_RESET_L

Per default the TPM jumper is stuffed. Removing the jumper will disable the TPM.

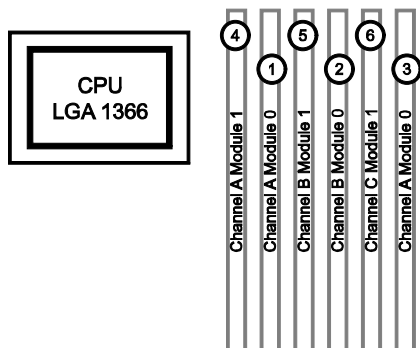
Installing the Memory

Before attempting to install any memory, make sure that the memory you have is compatible with the motherboard as well as the processor. The D2778 board supports up to six 240-pin 1.5 V 800/1066/1333 MHz DDR3 modules.

Here are a few key points to note before installing memory into your D2778:

- The following memory modules are supported: 512 MB, 1 GB, 2 GB and 4 GB ECC and non-ECC memory modules. Registered ECC modules are not supported.
- All installed memory will be automatically detected - no need to set any jumpers
- The D2778 supports up to 24 GB of memory
- The triple channel (triples) memory modules of a CPU should be of the same type and the same capacity.
- Modules with different timing parameters can be installed on different slots within the same channel, but only timings that support the slowest Module will be applied to all.

To reach maximal performance, plugging the modules in the following sequence:



Simultaneous operation of different memory technologies, unbuffered non-ECC and unbuffered ECC is not possible.

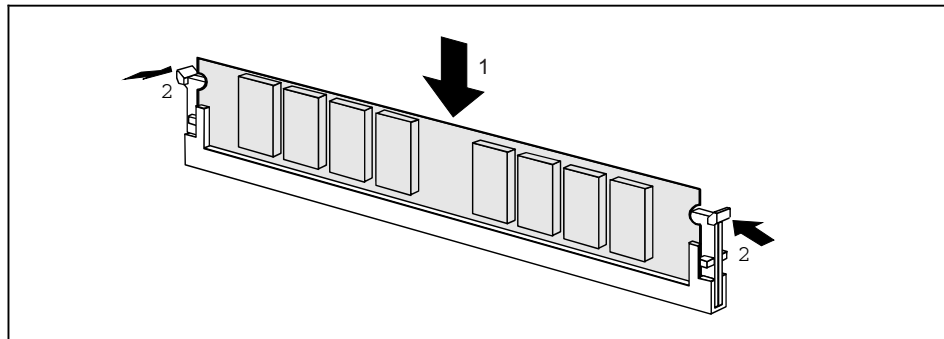


The maximum performance will only be achieved if one memory module per memory channel is inserted. The memory bandwidth will be reduced from the second memory module in the channel.

Memory Installation Procedure

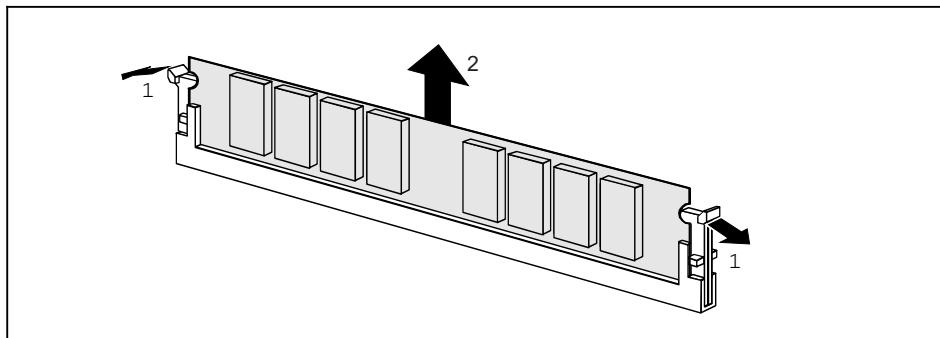
When installing memory modules, make sure the modules align properly with the memory socket. There should be keys (small indents) on your memory modules that fit according to the keys in the memory socket. DDR modules and sockets have only one key, which is slightly near the center of the module/socket. The method of installing memory modules is detailed in the following diagrams.

Installing a memory module



- Push the holders on each side of the memory slot outwards.
- Insert the memory module into the location (1).
- At the same time flip the lateral holders upwards until the memory module snaps in place (2).

Removing a memory module



- Push the clips on the right and left of the memory slot outward (1).
- Pull the memory module out of the memory slot (2).



When installing memory, a module may require a considerable amount of force to seat properly, although this is very rare. To avoid bending and damaging your motherboard, place it on its anti-static bag and onto a flat surface, and then proceed with memory installation.



You must unplug the power connector to the motherboard before performing system hardware changes, to avoid damaging the board or expansion device.

Installing the Processor and Heatsink

Installing the processor



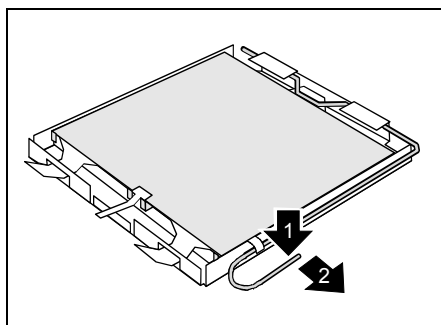
The processor socket is covered with a protective cap to protect the spring contacts

In a warranty case the mainboard can only be taken back by Fujitsu Technology Solutions with the protective cap secured!

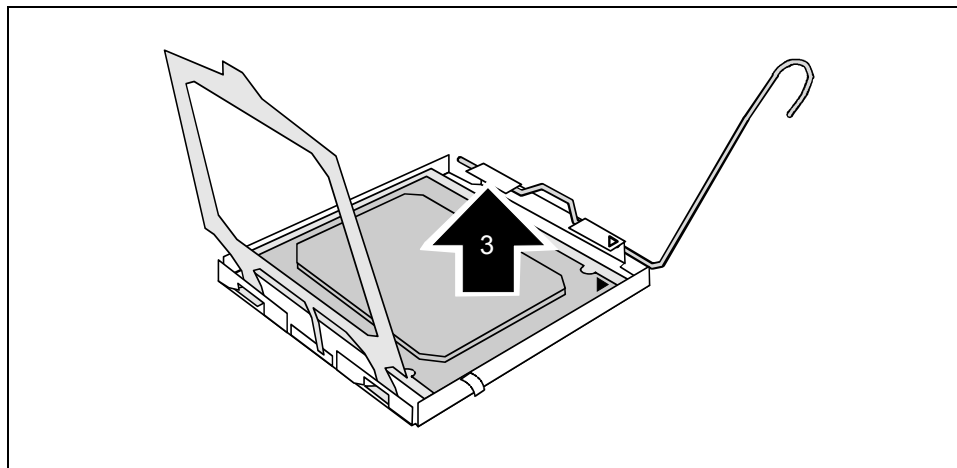
Never touch the underside of the processor. Even minor soiling such as grease from the skin can impair the processor's operation or destroy the processor.

Place the processor in the socket with extreme care, as the spring contacts of the socket are very delicate and must not be bent.

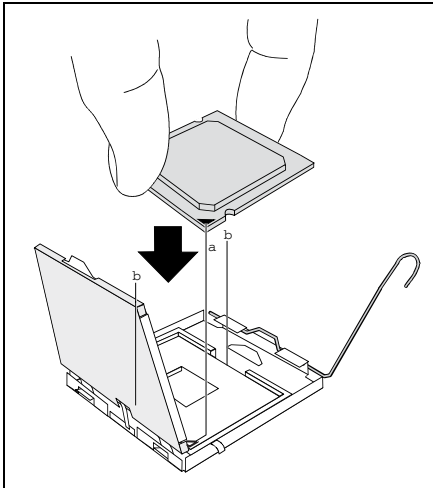
- Remove the heat sink.



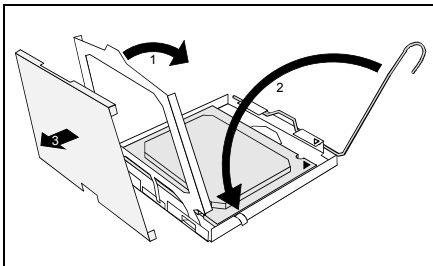
- Press down the lever (1) and unhook it (2).
- Fold up the frame.



- Remove the old processor (3) from the socket.



Hold the new processor between your thumb and index finger and insert it into the socket (b) so that the marking of the processor is aligned with the marking on the socket (a).



- ▶ Fold down the frame (1).
- ▶ Press the lever downward (2) until it is hooked in again.
- ▶ Remove the protective cap (3) and keep it.

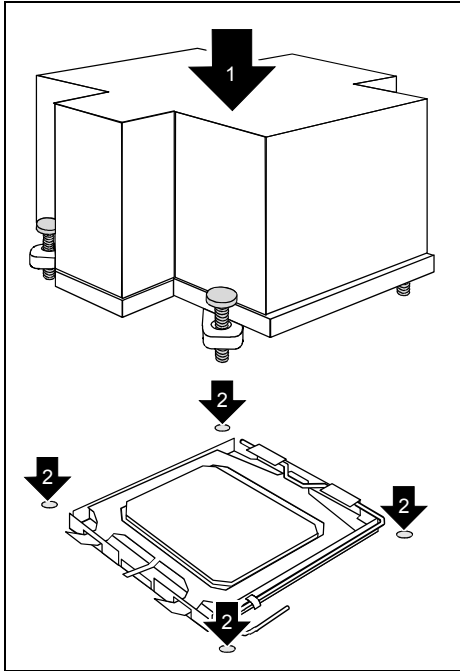
Mounting heat sink



Use only the heat sink supplied with your system!

Be sure to use heat conducting material between the processor and the heat sink. If a heat conducting pad (rubber-like foil) is already applied to the heat sink, then use it. Otherwise you must apply a very thin layer of heat conducting paste.

Heat conducting pads can only be used once. If you remove the heat sink, you must clean it and apply new heat conducting paste before you remount it.



- Depending on the configuration variant, you must pull a protective foil off the heat sink or coat the heat sink with heat conducting paste before fitting it.
- Secure the heat sink - depending on the model - with four screws or push it into the mounts.

Installing Add-In Cards

Before installing add-in cards, please check if they are fully compatible with your motherboard.

PCIe x4/x8



PCIe x16



PCIe x4/x8



PCIe x16



PCI 32



PCI 32



Simply find the appropriate slot for your add-in card and insert the card firmly. Do not force any add-in cards (or anything else) into any slots if they won't seat in place. It's better to try another slot or return the faulty card rather than damaging both the motherboard and the add-in card.



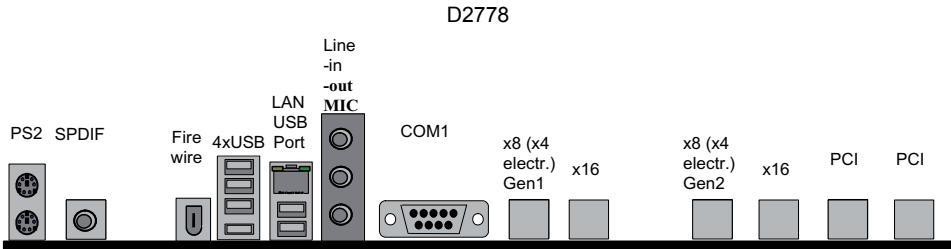
It's a good practice to install add-in cards in a staggered manner, rather than directly adjacent to each other. This allows air to more easily circulate within the chassis, providing improved cooling for all installed devices.



You must unplug the power connector to the motherboard before performing system hardware changes, to avoid damaging the board or expansion device.

Connecting External Devices

Connecting external devices to the motherboard is an easy task. The standard devices you should expect to plug into the motherboard are keyboards, mouse, and printer cables. The following diagram will detail the ATX port stack for the following board:



External ports

The location of the external connections of your mainboard is specified at the beginning of the manual.



Firewire, white



PS/2 mouse port, green



LAN port (RJ-45)



Microphone jack (mono), pink



Audio input (Line in), light blue



USB - Universal Serial Bus, black



Audio output (Line out), light green



PS/2 keyboard, blue



Serial interface, turquoise



e-SATA e-SATA-Anschluss



Earphone / SPDIF, yellow

The LAN RJ45 connector has two LEDs (light emitting diodes).

Left LED	Right LED
Green: Link established	Off: 10 Mbit/s
Blinking green: LAN connection is active	Green: 100 Mbit/s
	Yellow: 1000Mbit/s



While the ports have been created to accept connectors in only one direction, make sure to be careful when inserting connectors. At times, attaching connectors in the incorrect orientation can damage, bend and or break the pins.

Installing the Power Supply

There are two power connectors on this motherboard:

- 24-pin PWR1 power connector
- 8-pin PWR2 power connector

The D2778 is powered via a split plane power supply unit (PSU) using three +12 V rails providing 500 W continuous power and five +12 V lines providing 700 W continuous power. Three rails are intended for use with the system board and two for use with peripherals (hard disk, display adapter).

The power supply has:

- one 24-pin molex-type connector for the baseboard (P1)
- one 8-pin molex-type connector for the processor power (P17)
- four 6-pin connectors for graphic adapters (P12, P13, P15, P16)
- two 8-pin connectors for graphic adapters (P11, P14)
- several HDD-, floppy- and SATA power connectors



You must unplug the power supply before plugging in the power cables to motherboard connectors.

Replacing lithium battery

In order to permanently save the system information, a lithium battery is installed to provide the CMOS-memory with a current. A corresponding error message notifies the user when the charge is too low or the battery is empty. The lithium battery must then be replaced.



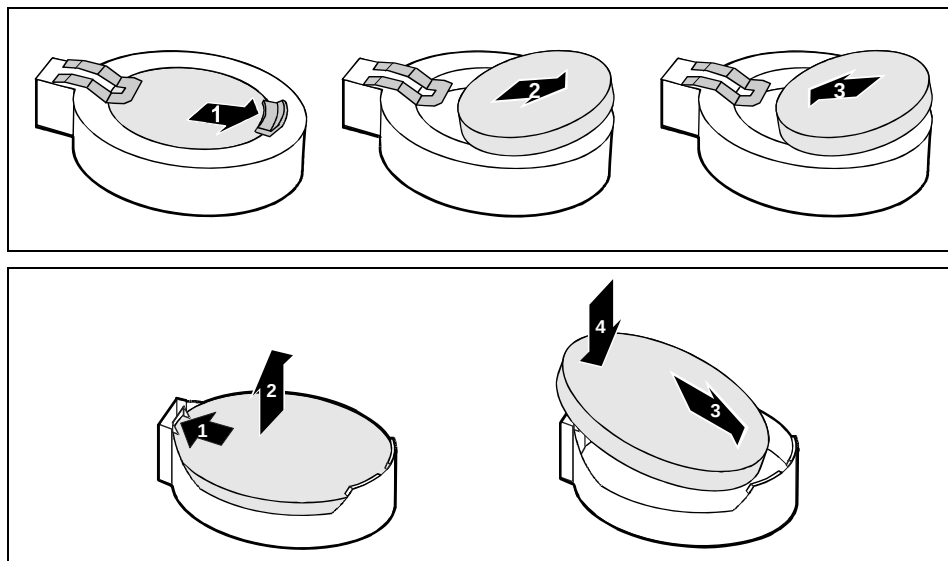
Incorrect replacement of the lithium battery may lead to a risk of explosion!

The lithium battery may be replaced only with an identical battery or with a type recommended by the manufacturer.

Do not throw lithium batteries into the household waste. They must be disposed of in accordance with local regulations concerning special waste.

Make sure that you insert the battery the right way round. The plus pole must be on the top!

The lithium battery holder exists in different designs that function in the same way.



- Press the catch in the direction of the arrow (1).

The battery jumps out of the holder slightly.

- Remove the battery (2).
- Push the new lithium battery of the identical type into the holder (3) and press it downward until it engages (4).

BIOS update

When should a BIOS update be carried out?

Fujitsu Technology Solutions makes new BIOS versions available to ensure compatibility to new operating systems, new software or new hardware. In addition, new BIOS functions can also be integrated.

A BIOS update should always also be carried out when a problem exists that cannot be solved with new drivers or new software.

How does a BIOS update work?

BIOS update under Windows with DeskFlash utility

A BIOS update can also be carried out directly under Windows with the *DeskFlash* utility. *DeskFlash* is contained on the "Drivers & Utilities" CD (under *DeskUpdate*).

BIOS Recovery



All BIOS settings are reset to the default values.

- ▶ Opening the casing as described in the operating manual.
- ▶ Close the Recovery BIOS jumper (see Page 21).
- ▶ Close the casing as described in the operating manual.
- ▶ Insert a BIOS Recovery Disk and start the PC.
- ▶ Note the signals issued from the buzzer or loudspeaker. You have successfully restored the BIOS if you hear continuously fast repeated beeps.
- ▶ Power off your system.
- ▶ Open the casing as described in the operating manual.
- ▶ Remove the Recovery BIOS jumper.
- ▶ Close the casing as described in the operating manual.
- ▶ Remove the floppy disk from the drive.
- ▶ Start the PC and invoke BIOS Setup.
- ▶ Select the menu item Reset configuration in the menu Advanced and change the setting to Yes.
- ▶ Save the change and terminate BIOS Setup.

The BIOS recovery has now been completed. The system restarts.

Glossary

The technical terms and abbreviations given below represent only a selection of the full list of common technical terms and abbreviations. Not all technical terms and abbreviations listed here are valid for the described mainboard.

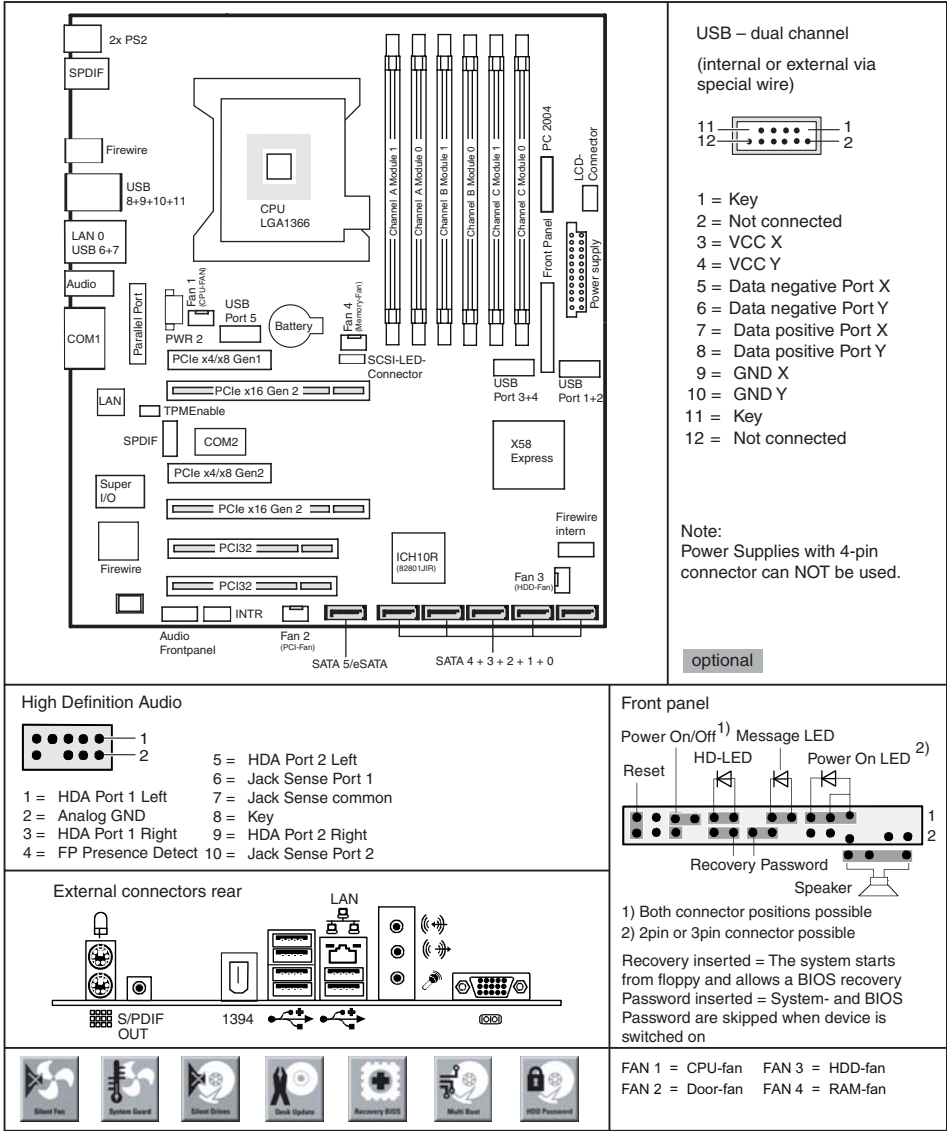
AC'97	Audio Codec '97
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface
ADD	Advanced Digital Display
AMT	Active Management Technology
AoL	Alert on LAN
ASF	Alert Specification Forum
ATA	Advanced Technology Attachment
BIOS	Basic Input Output System
BMC	Baseboard Management Controller
CCR	Chip Card Reader
CPU	Central Processing Unit
CSA	Communications Streaming Architecture
DASH	Desktop and Mobile Architecture for System Hardware
DDR	Double Data Rate
DIMM	Dual Inline Memory Module
DMI	Direct Media Interface
DVO	Digital Video Out
ECC	Error Correcting Code
EEPROM	Electrical Erasable Programmable Read Only Memory
FDC	Floppy Disc Controller
FIFO	First-In First-Out
FSB	Front Side Bus
FWH	Firmware Hub
GMCH	Graphics and Memory Controller Hub
GPA	Graphics Performance Accelerator
HDA	High Definition Audio
IAPC	Instantly Available Power Managed Desktop PC Design
ICH	I/O Controller Hub
IDE	Intelligent Drive Electronics
IPSec	Internet Protocol Security
ISA	-Bus Industrial Standard Architecture – Bus
LAN	Local Area Network
LSA	LAN Desk Service Agent

MCH	Memory Controller Hub
MMX	MultiMedia eXtension
NCQ	Native Command Queuing
NIC	Networking Interface Card
PCI-Bus	Peripheral Component Interconnect Bus
PECI	Peripheral Environmental Control Interface
PSC	Permanent Server Control
PXE	Preboot eXecution Environment
QPI	QuickPath Interconnect
RAID	Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks
RAM	Random Access Memory
RAMDAC	RAM Digital Analog Converter
RD RAM	RAMBUS Dynamic RAM
RIMM	RAMBUS Inline Memory Module
RSB	Remote Server Management Board
RTC	Real Time Clock
SAS	Serial Attached SCSI
SATA	Serial ATA
SB	SoundBlaster
SCSI	Small Computer System Interface
SD RAM	Synchronous Dynamic RAM
SDVO	Serial Digital Video Out
SG RAM	Synchronous Graphic RAM
SM & TM	System Monitoring & Thermal Management
SMBus	System Management Bus
SG RAM	Synchronous Graphic RAM
SPI	Serial Peripheral Interface
SVGA	Super VGA
TPM	Trusted Platform Module
TCG	Trusted Computing Group
USB	Universal Serial Bus
VGA	Video Graphics Adapter
WOL	Wake on LAN

Inhalt

Übersicht über das Mainboard D2778	1
Mainboard D2778 Axx/Bxx.....	3
Handbuchkonventionen	3
Wichtige Hinweise	4
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Boards.....	4
Hardware-Spezifikationen	6
Blockdiagramm	8
Systemsicherheitsfunktionen.....	9
Grundlegende Sicherheitsfunktionen	9
Trusted Platform Module (TPM).....	9
SmartCase DynamicUSB	10
Auswahl der korrekten Teile für das System	12
Betrachtungen zur CPU (Central Processor Unit).....	12
Systemspeicherschnittstelle	12
BIOS POST-Codes (Port 80-Statusanzeigen).....	13
Betrachtungen zur Stromversorgung.....	19
Installation des Boards	20
Lüfteranschluss (intern).....	20
Intrusion-Anschluss (intern).....	20
PC2004 PSU-Anschluss (PC2004)	20
Frontblendenanschluss (intern).....	21
LCD-Anschluss (intern)	21
Kommunikationsanschlüsse	22
Anschluss Benutzererfahrung	23
Anschlüsse für Systemüberwachung und -verwaltung	23
Konfigurations-Jumper innerhalb der Frontblende	24
Parallel Port	25
COM2 Ports	25
TPM-Jumper	25
Speicherinstallation	26
Vorgehen bei der Speicherinstallation.....	27
Installation von Prozessor und Wärmeableiter.....	29
Prozessorinstallation	29
Montage des Wärmeableiters	31
Installation von Add-In-Karten	32
Anschließen von externen Geräten	33
Externe Ports.....	33
Installieren des Netzteils.....	34
Austauschen des Lithium Akkus	35
BIOS-Update	36
Wann sollte ein BIOS-Update durchgeführt werden?.....	36
Wie funktioniert ein BIOS-Update?.....	36
BIOS Recovery	36
Glossar	37

Übersicht über das Mainboard D2778



A26361-D2778-Z240-1-8N19

Mainboard D2778 Axx/Bxx

Basierend auf dem Intel® X58 Chipsatz zeichnet sich das D2778 durch eine Reihe hochmoderner Technologien aus. Dazu zählen: Support für die Dual-Core Xeon® Prozessor-Serien sowie die Quad-Core Xeon® Prozessor-Serien im LGA 1366 Sockel, multiple PCI-Express Busse, Triple Channel DDR3 Speicherdesign, Onboard PCI-Express Gigabit Ethernet, SATA-Ports, multiple USB 2.0- (Universal Serial Bus) und einem eSATA-Port.



Zum Öffnen der Handbücher muss das Programm *Acrobat Reader* installiert sein. Das Programm ist auf der CD-ROM in folgendem Verzeichnis abgelegt: `utls/acrobat`.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den entsprechenden "readme.txt"-Dateien.

Handbuchkonventionen

Bedeutung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole und Schriftarten:



kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung die Gesundheit gefährdet oder zu Sachschäden führt.



kennzeichnet zusätzliche Informationen und Tipps für den sachgerechten Umgang mit dem System.

- Mit diesem Symbol folgenden Texten werden Aktivitäten beschrieben, die in der aufgelisteten Reihenfolge durchgeführt werden müssen.

 Dieses Symbol signalisiert, dass die Eingabetaste gedrückt werden muss.

Text in dieser Schriftart kennzeichnet Bildschirmausgaben.

Text in dieser Fettschrift steht für Eingaben, die über die Tastatur erfolgen.

Text in Kursivschrift kennzeichnet Befehle oder Menüpunkte.

Mit "Anführungszeichen" werden Kapitelnamen oder Begriffe gekennzeichnet.

Wichtige Hinweise

Zum Zugriff auf das installierte Mainboard muss das System geöffnet werden. Wie das System auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt wird, ist im begleitenden Bedienerhandbuch beschrieben.

Zur Vermeidung von Interferenzen müssen die Verbindungskabel für die Peripherie entsprechend abgeschirmt sein.



Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise aus dem Bedienerhandbuch zu Ihrem System.

Ein unsachgemäßer Austausch des Lithium-Akkus birgt ein Explosionsrisiko.

Die Komponenten können während des Betriebs sehr heiß werden. Vermeiden Sie bei Erweiterungen des Mainboards eine Berührung der Komponenten. Es besteht Verbrennungsgefahr!



Das Board ist bei Auslieferung mit folgenden EG-Richtlinien konform: 2004/108/EG "Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit" und 2006/95/EG "Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen".

Die Konformität wurde in einer typischen PC-Konfiguration getestet und nachgewiesen.

Beachten Sie bei der Installation des Boards die spezifischen Anweisungen aus dem Handbuch für das Empfangsgerät.



Bei Schäden am System durch unsachgemäßes Vorgehen bei der Installation oder beim Austauschen von Erweiterungen verliert die Garantie ihre Gültigkeit. Informationen zu zulässigen Erweiterungen erhalten Sie über Ihre Verkaufsniederlassung oder über das Kundenservicezentrum.

Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Boards

Zur Vermeidung von Schäden am Mainboard und der darauf installierten Komponenten und Leiterplatten ist beim Einfügen und Entfernen von Boards äußerste Sorgfalt angebracht. Achten Sie besonders darauf, dass Erweiterungs-Boards gerade in die Steckplätze eingesetzt werden, damit Komponenten oder Leiterplatten auf dem Mainboard und auch andere Komponenten (wie z. B. EMI-Federkontakte) nicht beschädigt werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Hauptsteckdose, so dass System und Mainboard vollständig von der Hauptstromversorgung getrennt sind.

Achten Sie beim Austausch des Mainboards oder darauf installierter Komponenten (z. B. Speichermodule oder Prozessoren) besonders auf die Verriegelungsmechanismen (Arretierungen, Zentrierungsstifte).

Verwenden Sie zum Aushebeln niemals scharfkantige Objekte (Schraubendreher).



Boards mit elektrostatisch empfindlichen Geräten (Electrostatic Sensitive Devices (ESD)) sind durch ein Etikett entsprechend gekennzeichnet.

Bitte beachten Sie beim Umgang mit Boards, auf denen sich solche ESDs befinden, unbedingt Folgendes:

- Vor der Arbeit müssen Sie immer für eine statische Entladung (z. B. durch Berühren eines geerdeten Objekts) sorgen.
- Die verwendeten Geräte und Werkzeuge dürfen nicht statisch aufgeladen sein.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Stromhauptversorgung, bevor Sie Boards, die ESDs enthalten, einfügen oder entfernen.
- Fassen Sie Boards mit ESDs stets an den Rändern an.
- Vermeiden Sie bei mit ESDs ausgestatteten Boards unbedingt die Berührung von Kontakten und Leitern.



Hinweis für die USA

Compliance Information Statement (Declaration of Conformity Procedure) DoC

FCC Part 15: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Abschnitts 15 der FCC-Bestimmungen.

Das Gerät darf nur unter den folgenden Bedingungen betrieben werden:

- 1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen.
- 2) Dieses Gerät muss sämtliche empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen. Durch Ein- oder Ausschalten des Geräts kann getestet werden, ob es zu Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs kommt. Derartige Störungen lassen sich durch eine oder mehrere der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen beheben:
 - Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
 - Die Distanz zwischen dem Gerät und dem Receiver vergrößern.
 - Das Equipment an einem vom Receiver unabhängigen Stromkreislauf anschließen.
 - Den Händler oder einen Rundfunk-/Fernsehmechaniker zu Rate ziehen.



Hinweis für Kanada

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für Geräte der "Klasse B" wie in den Vorschriften der Norm des Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations für Störung verursachende Geräte festgelegt. (Cet appareil est conforme aux norms de Classe B d'interference radio tel que specifie par le Ministere Canadien des Communications dans les reglements d'interference radio.)



Hinweis für Europa (CE-Symbol)

Dieses Produkt entspricht folgenden Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates: 2004/108/EG und 2006/95/EG.



VORSICHT: Dieses Gerät wird mit einem Lithium-Akku geliefert. Unter keinen Umständen darf der Akku durchstoßen, mechanisch manipuliert oder Feuer ausgesetzt werden. Bei unsachgemäßem Austausch des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ein Austausch darf nur mit dem gleichen oder mit einem durch den Hersteller empfohlenen gleichartigen Typ erfolgen. Den gebrauchten Akku gemäß den Anweisungen des Herstellers und in Übereinstimmung mit den lokalen Bestimmungen entsorgen.

Hardware-Spezifikationen

CPU – LGA1366 Sockel

- Ein CPU-Sockel
- Intel® Xeon Prozessoren im LGA1366-Paket: Nehalem EP 2S oder Nehalem WS 1S
- Intel® QuickPath Architektur zwischen CPU und Northbridge
- Integrierter Speicher-Controller

Hauptspeicher

- Dreikanal DDR3-Speicherarchitektur
- Sechs DDR3-Speicher-Sockel
- Unterstützung für ungepufferte Non-ECC- und ECC-Speichermodule
- Unterstützung für DDR3 800- / 1066 -/ 1333-Speicherschnittstellen
- Maximaler Speicher bis zu 24 GB
- DIMMS, die nicht dem JEDEC-Standard entsprechen, werden nicht unterstützt

Chips auf dem Board

- Intel® X58 Express Chipsatz
- Intel® 82801JIR Southbridge
- SMSC SCH5027 Super I/O
- Realtek ALC 663 Audio Codec
- 1 x Realtek 8111CP Gigabit LAN (Board-Version Axx)
- 1 x Realtek 8111DP Gigabit LAN (Board-Version Bxx)
- LSI FW 322 FireWire Controller

LAN – 10/100/1000 Ethernet Controller

- WakeOnLAN durch interessante Pakete, Verbindungsstatusänderung und Magic-Packet™
- PXE-Support
- Support für Jumbo-Frames

Storage-Geräte

- 6 serielle ATA-Ports

BIOS-Merkmale

- System- und BIOS-Kennwort
- Festplattenkennwort
- Support für die Wiederherstellung des BIOS (Recovery BIOS)
- Bootsequenzkontrolle für jedes Floppy- und Festplattenlaufwerk
- Serieller Zugriffsschutz
- Bootsektor-Viruswarnung
- Schreibgeschützter Flash-Speicher zum Schutz vor Viren
- Schreibgeschütztes SPD EEPROM zum Schutz vor Viren

Erweiterte Sicherheitsmerkmale

- Fujitsu Smartcardreader
- Trusted Platform Module 1.2
- SmartCase DynamicUSB (Board-Version Bxx)

Basissystemüberwachung und -verwaltung

- Wake on LAN
- USB-Kurzschlusserkennung
- Advanced Fan Control

Audio

- Realtek ALC 663
- Host-basiertes Audio mit 6-Kanal HD Audio
- Stereokopfhörerausgang
- Sound über interne Systemlautsprecher
- Interner Anschluss: Frontblende, SPDIF
- Externe Anschlüsse: Stereomikrofoneingang, Stereoleitungsein- und -ausgang, Electrical SPDIF

Kommunikation

- Interner Anschluss: 4xUSB 2.0, 1xUSB 2.0 Standardanschluss (für Memorystick)
- Externer Anschluss (I/O Shield) 6xUSB 2.0, Rückseite
- Externer COM1-Anschluss
- Externer SPDIF-Anschluss
- Externer FireWire-Anschluss
- Interner FireWire-Anschluss
- Interner Parallel Port
- Externer COM2-Anschluss

Erweiterte Systemüberwachung und -verwaltung

- System Management
- Thermal Management
- Automatic System Reset (ASR, automatisches Zurücksetzen des Systems)
- Bestandserkennung
- Support für ASF2.0
- DASH 1.1 (Board-Version Bxx)

Energieverwaltung

- Support für ACPI (Speichern im RAM / auf Disk)

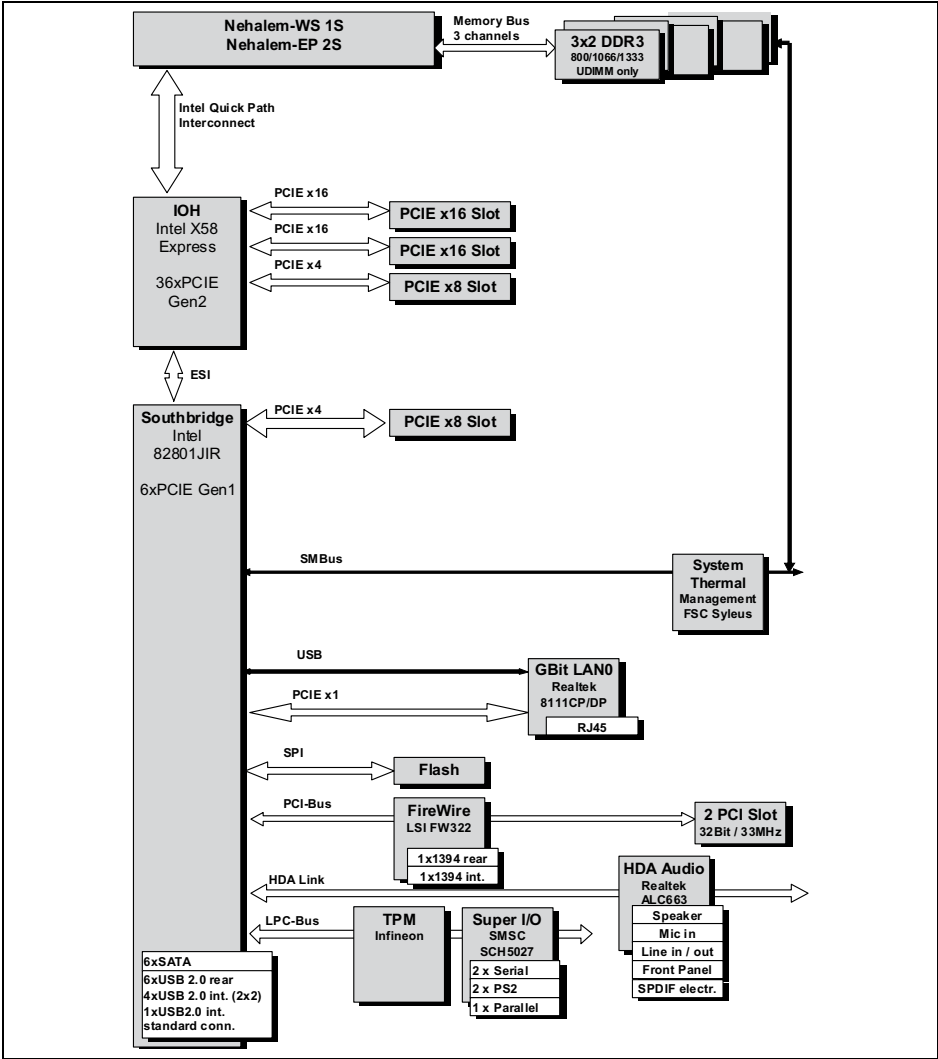
Umweltschutz

- Gesockelter Akku (recyclingfähig)

Formfaktor, Steckplätze, Kompatibilitätsliste

- Formfaktor: ATX
- Steckplätze: 6 Steckplätze (Details dem Blockdiagramm entnehmen)
- Kompatibel mit ACPI, BBS DMI, IAPC, PCI 2.3, WfM, ASF2.0, DASH1.1

Blockdiagramm



Die oben gezeigte Abbildung dient rein repräsentativen Zwecken. Bedingt durch technische Aktualisierungen und neue Boardversionen können sich bestimmte Komponenten ändern oder an anderen Positionen befinden. Das gezeigte Bild kann daher Abweichungen zum gelieferten Board enthalten oder ihm exakt entsprechen. Auf der folgenden Seite werden Details zu den maßgeblichen Komponenten dieses Motherboards beschrieben.

Systemsicherheitsfunktionen

Grundlegende Sicherheitsfunktionen

Eine vollständige Beschreibung der grundlegenden Sicherheitsfunktionen ist in der BIOS-Spezifikation zu finden.

Trusted Platform Module (TPM)

Bei Trusted Platform Modules handelt es sich um eine Sicherheitslösung der Trusted Computing Group (TCG) zur Steigerung der Systemsicherheit. Das TPM befindet sich auf dem Motherboard und nutzt zur Kommunikation mit dem Rest der Plattform den LPC-Bus.

Chip-Anbieter und -Typ: Infineon SLB 9635 TT1.2

Merkmal: TPM 1.2 kompatibles Trusted Platform Module
Jumper für die Aktivierung/Deaktivierung der TPM-Funktionalität

SmartCase DynamicUSB

Dies ist ein Hardware-Sicherheitsschaltkreis, durch den der USB-Port beim Entfernen eines USB-Geräts deaktiviert wird, so dass keine anderen USB-Geräte angeschlossen werden können. Auf diese Weise wird der Datendiebstahl durch Anschließen etwa eines USB-Sticks verhindert. Diese Funktion wird komplett über Hardware und BIOS realisiert. Daher arbeitet sie unabhängig von jedweder BS- oder Software-Interaktion.

Diese Funktion muss über das BIOS-Setup aktiviert werden. Während der Boot-Phase akzeptiert das BIOS spezielle angeschlossene USB-Geräte (nicht zugelassene Geräte funktionieren nicht). Ports, an denen kein Gerät angeschlossen ist, werden automatisch durch das BIOS deaktiviert. Bei Entfernung eines USB-Geräts muss das System aus- und wieder eingeschaltet werden (S4- oder S5-Status), bevor ein anderes USB-Gerät wieder an diesem Port erkannt wird. Zudem wird bei Entfernung eines USB-Geräts während der Laufzeit Pin 6 des LCD-Anschlusses aktiviert (und das Symbol SmartCase DynamicUSB auf der LCD-Anzeige wird angeschaltet), um ein SmartCase DynamicUSB-Ereignis anzuzeigen.

Alle USB-Ports (intern und extern) - außer USB Port 5 - bieten Unterstützung für SmartCase DynamicUSB.

Folgende Geräteklassen werden innerhalb der USB-Spezifikation angegeben: ***Fett/kursiv*** dargestellte Klassen sind keine zulässigen USB-Geräte (wenn die Option SmartCase DynamicUSB aktiviert ist) – Ports, an denen während der BIOS-Phase solche Geräte angeschlossen sind, werden durch das BIOS deaktiviert.

- ***Hub-Klasse (nicht zugelassen)***
- Human Interface Device (Eingabegeräte)
- Monitor-Control
 - Direct Line Control Model
 - ***Datenschnittstellenklasse (nicht zugelassen)***
 - Abstract Control Model
 - Telephone Control Model
- Power Device
- Audio-Gerät
 - Audio-Kontrolle
 - Audio-Streaming
 - MIDI-Streaming
- Drucker
- Kommunikationsgerät (nicht zugelassen)
- ***Massenspeichergerät (nicht zugelassen)***
 - ***Gen. Massenspeicher (nicht zugelassen)***
 - ***CD/DVD Rom/RW (nicht zugelassen)***
 - a. ***Massenspeicher (nicht zugelassen)***
 - b. Audio-Schnittstelle
 - c. Audio & Video
 - ***Band (nicht zulässig)***
 - ***Solid State (nicht zulässig)***
- ***USB IrDA Bridge Definition (nicht zulässig)***
- ***Image Device Class (nicht zugelassen)***

Auswahl der korrekten Teile für das System

Vor der Installation dieses Motherboards in ein System müssen Sie sicherstellen, dass die maßgeblichen Systemteile folgenden Basisrichtlinien und -anforderungen entsprechen:

Betrachtungen zur CPU (Central Processor Unit)

- **Prozessortyp und -paket**

Das Modell D2778 unterstützt Dual-Core Intel® Xeon® Prozessoren sowie auch Quad-Core Intel® Xeon® Prozessoren in einem LGA 1366-Sockel.

- **Quick Path Interconnect (QPI)**

Der Host-Bus des Prozessors, auch als Quick Path Interconnect (QPI) bezeichnet, arbeitet selbstständig mit einer Frequenz von bis zu 6,5 GT/s.

- **Einzel-/Dualprozessorsystem**

Das D2778 unterstützt einen Dual-Core oder Quad-Core Intel® Xeon® Prozessor.

Systemspeicherschnittstelle

- **Technologie**

Ungepufferte Single-Rank oder Dual-Rank DDR3 800/1066/1333-DIMM-Module mit oder ohne ECC. Jede Kombination aus x8 UDIMMs mit einer DRAM-Dichte von 1 oder 2 Gb.

- **Anschluss**

240-polig, 1,5 V, 64 Bit

BIOS POST-Codes (Port 80-Statusanzeigen)

BIOS-POST-Codes werden auf dem LCD-Display (angeschlossen an den LCD-Anschluss) angezeigt.

Übersicht über die Post-Codes:

Standardsystem BIOS:		
POST-Code	Akustische Fehlersignale	Beschreibung
01h		IPMI initialisieren
02h		Real Mode verifizieren
03h		NMI deaktivieren (NMI = Non-Maskable Interrupt)
04h		CPU-Typ abrufen
06h		System-Hardware initialisieren
07h		Chipsatz vorab initialisieren (Shadow-Register)
08h		Chipsatz mit anfänglichen POST-Werten initialisieren
09h		Markierung IN POST setzen
0Ah		CPU-Register initialisieren
0Bh		CPU-Cache aktivieren
0Ch		Caches mit anfänglichen POST-Werten initialisieren
0Eh		I/O-Komponente initialisieren
0Fh		IDE des lokalen Busses initialisieren
10h		Energieverwaltung initialisieren
11h		Alternative Register mit anfänglichen POST-Werten laden
12h		CPU-Kontrollwort während eines Warmstarts wiederherstellen
13h		Mastering-Geräte des PCI-Busses initialisieren
14h		Tastatur-Controller initialisieren
16h	1-2-2-3	BIOS ROM-Prüfsumme
17h		Cache vor der automatischen Speicherskalierung initialisieren
18h		8254-Timer initialisieren
1Ah		8237-DMA-Controller initialisieren
1Ch		Programmierbaren Interrupt-Controller zurücksetzen
20h	1-3-1-3	DRAM-Aktualisierung testen

POST-Code	Akustische Fehlersignale	Beschreibung
22h		8742-Tastatur-Controller testen
24h		ES des Segment-Registers auf 4 GB-Zugriff setzen
26h		A20-Leitung aktivieren
28h	1-3-3-1	DRAM automatisch skalieren
29h		POST-Speicherverwaltung initialisieren
2Ah		512 KB-Basis-RAM löschen
2Bh		CMOS-Emulation initialisieren
2Ch	1-3-4-1	RAM-Fehler auf Adressleitung xxxx
2Eh	1-3-4-3	RAM-Fehler bei Datenbits xxx des niedrigen Byte des Speicherbusses
2Fh		Cache vor dem Shadowing des System-BIOS aktivieren
30h	1-4-1-1	RAM-Fehler bei Datenbits xxx des hohen Byte des Speicherbusses
32h		CPU-Bustaktfrequenz testen
33h		Phoenix Dispatch Manager initialisieren
36h		Shutdown durch Warmstart
38h		Shadowing des System-BIOS-ROMs
3Ah		Cache automatisch skalieren
3Bh		Debugging-Services initialisieren
3Ch		Erweiterte Konfiguration der Chipsatz-Register
3Dh		Alternative Register mit CMOS-Werten laden
41h		Support für RomPilot initialisieren
42h		Interrupt-Vektoren initialisieren
45h		POST-Geräteinitialisierung
46h	2-1-2-3	ROM-Copyright-Hinweis prüfen
48h		Videokonfiguration mit CMOS abgleichen
49h		PCI-Bus und -Geräte initialisieren
4Ah		Alle Videoadapter im System initialisieren
4Bh		Quiet-Boot starten
4Ch		Shadowing des Video-BIOS-ROMs
4Eh		BIOS-Copyright-Hinweis anzeigen

POST-Code	Akustische Fehlersignale	Beschreibung
4Fh		Boot-Abfolge vorab initialisieren
51h		EISA-Board initialisieren
52h		Tastatur testen
54h		Tastaturklick setzen, falls aktiviert
55h		USB-Initialisierung
57h		1394-Geräte initialisieren
58h	2-2-3-1	Test für unerwartete Interrupts durchführen
59h		POST-Anzeige-Service initialisieren
5Ah		Eingabeaufforderung "Press F2 to Enter Setup" anzeigen
5Bh		CPU-Cache deaktivieren
5Ch		RAM zwischen 512 KB und 640 KB testen
60h		Erweiterungsspeicher testen
62h		Adressleitungen des Erweiterungsspeichers testen
64h		Zu Benutzer-Patch 1 springen
66h		Erweiterte Cache-Register konfigurieren
67h		Multiprozessor APIC initialisieren
68h		Externen und CPU-Cache aktivieren
69h		SMM-Bereich einrichten (SMM = System Management Mode)
6Ah		Externe L2-Cachegröße anzeigen
6Bh		Benutzerdefinierte Standards laden
6Ch		Shadow-Bereich-Meldung anzeigen
6Eh		Mögliche hohe Adresse für UMB-Wiederherstellung anzeigen
70h		Fehlermeldungen anzeigen
72h		Auf Konfigurationsfehler prüfen
76h		Auf Tastaturfehler prüfen
7Ch		Hardware-Interrupt-Vektoren einrichten
7Eh		Co-Prozessor initialisieren, falls vorhanden
80h		Onboard Super I/O-Ports und IRQs deaktivieren
81h		Späte POST-Geräteinitialisierung
82h		Externe RS232-Ports erkennen und installieren

Auswahl der korrekten Teile für das System

POST-Code	Akustische Fehlersignale	Beschreibung
83h		Non-MCE IDE-Controller konfigurieren
84h		Externe Parallel-Ports erkennen und installieren
85h		PC-kompatible PnP ISA-Geräte initialisieren
86h		Onboard I/O-Ports neu initialisieren
87h		MCDs konfigurieren (MCD = Motherboard Configurable Devices)
88h		BDA initialisieren (BDA = BIOS Data Area)
89h		NMI aktivieren (NMI = Non-Maskable Interrupt)
8Ah		EBDA initialisieren (EBDA = Extended BIOS Data Area)
8Bh		PS/2-Maus testen und initialisieren
8Ch		Floppy-Controller initialisieren
8Fh		Anzahl der ATA-Laufwerke bestimmen
90h		Festplatten-Controller initialisieren
91h		Festplatten-Controller des lokalen Busses initialisieren
92h		Zu Benutzer-Patch 2 springen
93h		MP-Tabelle für Multiprozessor-Boards aufbauen
95h		CD-ROM zum Booten installieren
96h		ES des Segment-Registers auf 64 KB-Zugriff setzen
97h		Multiprozessor-Tabelle arrangieren
98h	1-2	Nach Option ROMs suchen (Signalton bei Prüfsummenfehlern)
99h		Auf SMART-Laufwerk prüfen
9Ah		Shadowing von Option ROMs
9Ch		Energieverwaltung einrichten
9Dh		Sicherheitsmodul initialisieren
9Eh		Hardware-Interrupts aktivieren
9Fh		Anzahl der ATA- und SCSI-Laufwerke bestimmen
A0h		Tageszeit einstellen
A2h		Tastatursperre überprüfen
A4h		Typematic-Rate initialisieren
A8h		F2-Aufforderung löschen
AAh		Nach F2-Tastendruck suchen

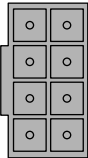
POST-Code	Akustische Fehlersignale	Beschreibung
ACH		Setup aufrufen
AEnh		Boot-Markierung löschen
B0h		Auf Fehler prüfen
B1h		Support für RomPilot deaktivieren
B2h		Booten des Betriebssystems vorbereiten (POST abgeschlossen)
B3h		CMOS-Emulationswerte in nicht-flüchtigem Bereich speichern
B4h	1	Ein kurzer Signalton vor dem Booten
B5h		Quiet Boot beenden
B6h		Kennwort überprüfen
B7h		ACPI-Support
B9h		Boot-Vorgang vorbereiten
BAh		DMI-Parameter initialisieren
BBh		Pnp Option ROMs initialisieren
BCh		Paritätsprüfungen löschen
BDh		Multi-Boot-Menü anzeigen
BEh		Bildschirm löschen
BFh		Auf Viren- und Backup-Überbleibsel prüfen
C0h		Boot-Versuch mit INT19h
C1h		POST-Fehlerverwaltung initialisieren
C2h		Fehlerprotokollierung initialisieren
C3h		Fehleranzeigefunktion initialisieren
C4h		Systemfehler-Handler initialisieren
C5h		PnP und duales CMOS
C6h		Notedock initialisieren
C7h		Notedock spät initialisieren
C8h		Prüfung erzwingen
C9h		Erweiterte Prüfsumme
CAh		Support für serielle Tastatur
CCh		Support für serielles Video
CDh		PCM ATA-Prüfung

POST-Code	Akustische Fehlersignale	Beschreibung
D1h		BIOS-Stack und verschiedene Arbeitspuffer initialisieren
D2h		Unbekannter Interrupt
D3h		Speicherberichtschnittstelle initialisieren
D4h		CPU-Marke/Hersteller bestimmen
D6h		PCCards (CardBus,...) initialisieren
D7h		Support für FirstWare
D8h		ASF initialisieren
D9h		IPMI initialisieren, 2. Teil
DAh		PCIe-Geräte vorab initialisieren
DBh		Support für FirstWave, 2. Teil
DCh		Microcode-Update verifizieren
DDh		Support für Remote Flash initialisieren
DEh		PXE UNDI-Code initialisieren
DFh		Fujitsu-spezifische Initialisierungsroutinen
E0h		(U)EFI: Nicht-flüchtiges RAM initialisieren

Betrachtungen zur Stromversorgung

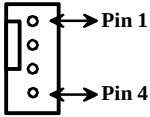
- Netzstecker**

Das D2778 wird über ein Split-Plane-Netzteil (PSU) bei drei +12 V Strängen mit 500 W und bei fünf +12 V-Strängen mit 700 W durchgängiger Leistung betrieben. Drei Stränge sind für das System-Board und zwei für Peripheriegeräte (Festplatten, Grafikkarte) vorgesehen. Wie nachfolgend aufgelistet, sind auf dem Motherboard zwei Netzstecker vorhanden.

12 V-Netzstecker		
	+	
24-poliger Basis-Board-Netzstecker		8-poliger CPU-Netzstecker (aufgeteilte CPU-Strombereiche)

Installation des Boards

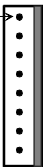
Lüfteranschluss (intern)

	Pol1: GND Pol2: +12V Versorgungsspannung Pol3: FAN Sense Pol4: Fan PWM
Dieser 4-polige Lüfteranschluss unterstützt die Geschwindigkeitsüberwachung Auf dem D2778 sind vier 4-polige Lüfteranschlüsse implementiert. Über diese Anschlüsse können Lüfter zur Kühlung von Gehäuse und Prozessor mit dem Motherboard verbunden werden. Kühlende Lüfter tragen zur Systemstabilität und -zuverlässigkeit während der Lebensdauer des Produkts bei.	

Intrusion-Anschluss (intern)

	POL	Signal
	1	GND
	2	offen
	3	Intrusion switch present

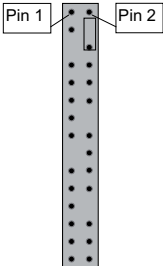
PC2004 PSU-Anschluss (PC2004)

	POL	Signal
	1	Nicht angeschlossen
	2	PS Fan PWM
	3	Nicht angeschlossen
	4	Sense
	5	Nicht angeschlossen
	6	Nicht angeschlossen
	7	Nicht angeschlossen
	8	GND

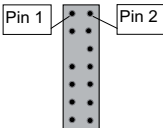
Frontblendenanschluss (intern)

In der Regel verfügt ein Gehäuse über einige Kontroll- oder Signalkabel, die an ein Motherboard für die Festplatten-LED, Netz-LED, den Betriebsschalter und die Reset-Taste angeschlossen werden können.

Für solche Zwecke wurde der Frontblendenanschluss auf dem D2778 implementiert.

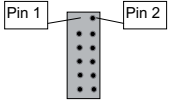
	POL	Signal	POL	Signal
	1	GND	2	Speaker -
	3	Nicht angeschlossen	4	Key
	5	Key	6	GND
	7	PowerON LED +	8	Speaker +
	9	PowerON LED +	10	Reserviert
	11	PowerON LED - GND	12	Reserviert
	13	Nicht angeschlossen	14	Key
	15	Nicht angeschlossen	16	Password Skip
	17	Key	18	GND (1K)
	19	HD LED +	20	GND (1K)
	21	HD LED -	22	Recover BIOS
	23	GND	24	Key
	25	Power-Button (niedrig eingestellt)	26	GND
	27	Reserviert	28	GND
	29	Reset-Button (niedrig eingestellt)	30	GND

LCD-Anschluss (intern)

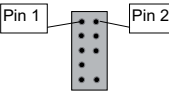
	POL	Signal	POL	Signal
	1	SMB CLK	2	GND
	3	SMB DATA	4	GND
	5	Key	6	Version A: Nicht angeschlossen Version B: USB Dynamic Security
	7	LAN Activity Icon	8	LAN Link Icon
	9	Harddisk Action Icon	10	BMC Alert Icon
	11	Nicht angeschlossen	12	Sleep Icon
	13	Power Icon	14	P3V3P DUAL (Polyswitch gesichert)

Kommunikationsanschlüsse

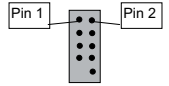
USB-Port (intern) – Intern/Vorderseite

	POL	Signal	POL	Signal
	1	Key	2	Nicht angeschlossen
	3	VCC AUX (Polyswitch gesichert)	4	VCC AUX (Polyswitch gesichert)
	5	Data negative Port X	6	Data negative Port X
	7	Data negative Port X	8	Data negative Port X
	9	GND	10	GND
	11	Key	12	Nicht angeschlossen

High Definition Audio Frontblendenanschluss (intern)

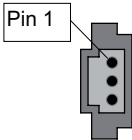
	POL	Signal	POL	Signal
	1	HDA Port 1 Left	2	Analog GND
	3	HDA Port 1 Right	4	FP Presence Detect
	5	HDA Port 2 Left	6	Jack Sense Port 1
	7	Jack Sense common	8	Key
	9	HDA Port 2 Right	10	Jack Sense Port 1

Fire Wire

	POL	Signal	POL	Signal
	1	TPA +	2	TPA -
	3	GND	4	GND
	5	TPB +	6	TPB -
	7	+12V (Polyswitch gesichert)	8	+ 12V (Polyswitch gesichert)
	9	Key	10	GND

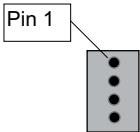
Anschluss Benutzererfahrung

Audio SPDIF OUT (intern)

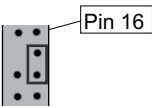
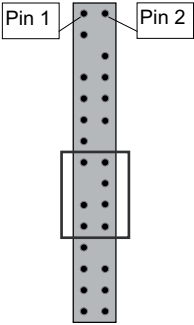
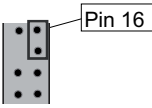
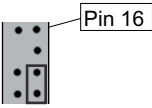
	POL	Signal
	1	VCC
	2	SPDIF out
	3	GND

Anschlüsse für Systemüberwachung und -verwaltung

SCSI LED-Anschluss (Intern)

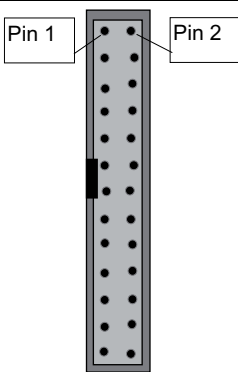
	POL	Signal
	1	Nicht angeschlossen
	2	SCSI-ON LED (niedrig eingestellter Input)
	3	SCSI-ON LED (niedrig eingestellter Input)
	4	Nicht angeschlossen

Konfigurations-Jumper innerhalb der Frontblende

Standard-Jumper-Position (Password Skip (Kennwortübersprungung) und Recovery BIOS deaktiviert)	
	
Kennwortübersprungung aktiviert	
	
Recovery BIOS aktiviert	
	

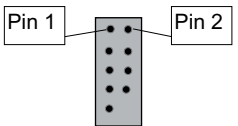
Parallel Port

Parallel Port (intern)



PIN	Signal	PIN	Signal
1	Strobe	2	AutoFD
3	Data0	4	Error
5	Data1	6	Init
7	Data2	8	Sel_L
9	Data3	10	GND
11	Data4	12	GND
13	Data5	14	GND
15	Data6	16	GND
17	Data7	18	GND
19	ACK	20	GND
21	Busy	22	GND
23	Empty	24	GND
25	Select	26	GND

COM2 Ports



PIN	Signal	PIN	Signal
1	DCD 2	2	DSR 2
3	SIN 2	4	RTS 2
5	SOUT 2	6	CTS 2
7	DTR 2	8	RI 2
9	GND		

TPM-Jumper

POL	Signal
1	RST_PCI_TPM_L
2	TPM_RESET_L

Standardmäßig ist der TPM-Jumper gesetzt. Das Entfernen des Jumpers führt zur Deaktivierung der TPM-Funktionalität.

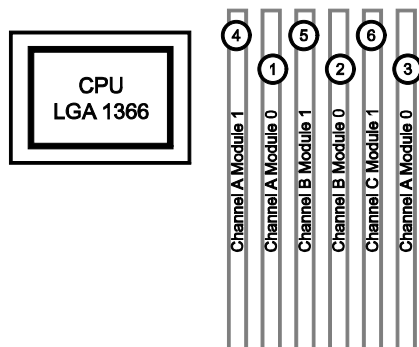
Speicherinstallation

Vor der Installation muss sichergestellt werden, dass der einzusetzende Speicher kompatibel mit dem Motherboard und dem Prozessor ist. Das D2778-Board unterstützt bis zu sechs 240-polige, 1,5 V, 800/1066/1333 MHz DDR3-Module.

Hier einige Kernpunkte, die Sie vor der Speicherinstallation auf dem D2778 beachten müssen:

- Folgende Speichermodule werden unterstützt: 512 MB, 1 GB, 2 GB und 4 GB ECC und Non-ECC Speichermodule. Registered Module werden nicht unterstützt.
- Alle installierten Speichermodule werden automatisch erkannt - eine Jumper-Einstellung ist nicht erforderlich.
- Das D2778 unterstützt bis zu 24 GB an Speicher.
- Die Speichermodule der Kanal-Dreiergruppe (Triples) einer CPU sollten den gleichen Typ und die gleiche Kapazität aufweisen.
- Module mit unterschiedlichen Timing-Parametern können im gleichen Kanal in unterschiedlichen Steckplätzen installiert werden, jedoch wird nur das Timing, das das langsamste Modul unterstützt, auf alle anderen angewendet.

Zum Erzielen der maximalen Leistung die Module in nachstehender Reihenfolge einsetzen:



Der gleichzeitige Betrieb verschiedener Speichertechnologien unbuffered non-ECC und unbuffered ECC ist nicht möglich.

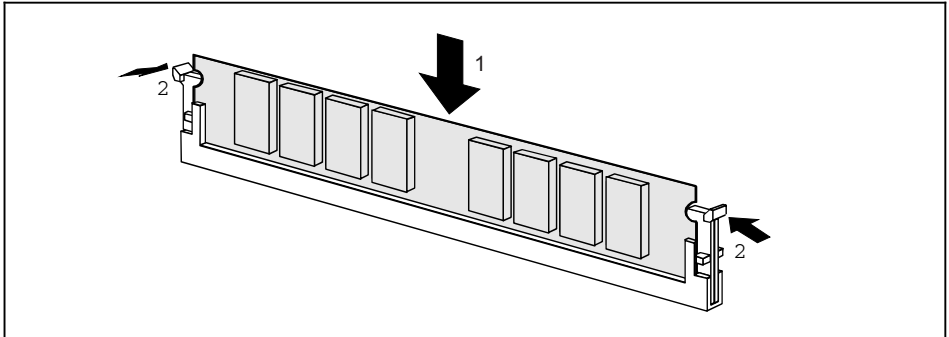


Die maximale Performance wird nur erreicht, wenn je Speicherkanal ein Speichermodul gesteckt ist. Ab dem zweiten Speichermodul im Kanal wird die Speicherbandbreite geringer.

Vorgehen bei der Speicherinstallation

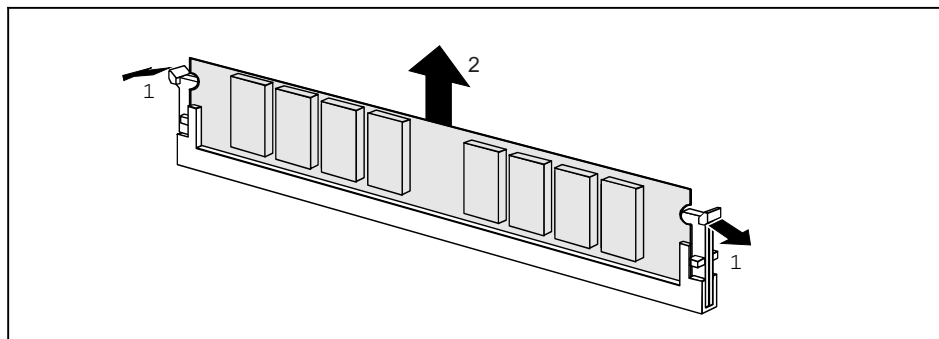
Bei der Installation von Speichermodulen müssen Sie darauf achten, dass die Module korrekt am Speichersockel ausgerichtet sind. Auf den Speichermodulen sollten sich kleine Kerben befinden, die zu den Kerben im Speichersockel passen. DDR-Module verfügen nur über eine Kerbe, die sich unmittelbar neben dem Mittelpunkt des Moduls/Sockels befindet. Die Installationsmethode für Speichermodule wird detailliert in den folgenden Diagrammen illustriert.

Installieren eines Speichermoduls



- ▶ Drücken Sie die Halterungen auf beiden Seiten des Speichersteckplatzes nach außen.
- ▶ Das Speichermodul in Position (1) einfügen.
- ▶ Gleichzeitig die Seitenhalterungen nach oben schnippen, bis das Speichermodul in der Position (2) einrastet.

Entfernen eines Speichermoduls



- Die Klammern rechts und links am Speichersteckplatz nach außen drücken (1).
- Das Speichermodul aus dem Speichersteckplatz (2) ziehen.



Mitunter kann schwierig sein, ein Modul in die korrekte Position zu bringen. Dies ist jedoch nur äußerst selten der Fall. Setzen Sie das Motherboard auf seine antistatische Schutzhülle und auf eine ebene Oberfläche, um Schäden und Verbiegungen vorzubeugen. Fahren Sie dann mit der Speicherinstallation fort.



Zur Vermeidung von Schäden an Motherboard oder Erweiterungsgerät vor der Durchführung von Systemänderungen das Motherboard stets von der Stromversorgung trennen.

Installation von Prozessor und Wärmeableiter

Prozessorinstallation



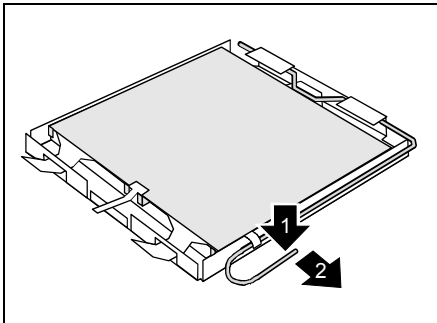
Der Prozessorsockel ist zum Schutz der Federkontakte mit einer Schutzkappe versehen.

In einem Garantiefall kann das Mainboard von Fujitsu Technology Solutions nur mit angebrachter Schutzkappe zurückgenommen werden!

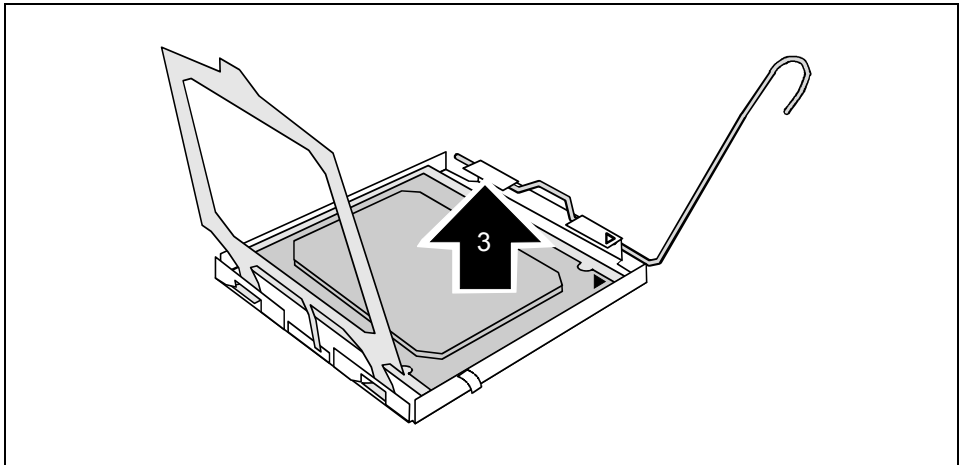
Niemals die Unterseite des Prozessors berühren. Selbst kleinste Verschmutzungen durch Hautfette können den Prozessorbetrieb beeinträchtigen oder zur Zerstörung des Prozessors führen.

Den Prozessor mit äußerster Behutsamkeit in den Sockel setzen, da die Federkontakte des Sockels sehr empfindlich sind und nicht verbogen werden dürfen.

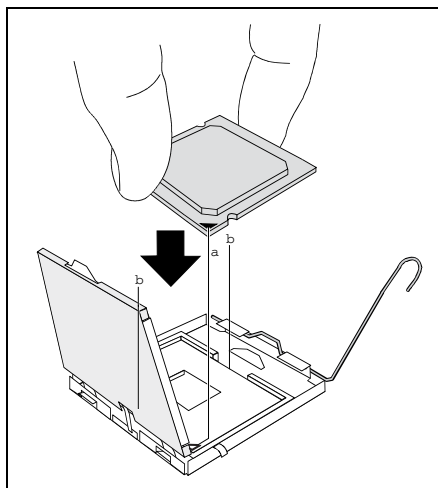
- Entfernen Sie den Wärmeableiter.



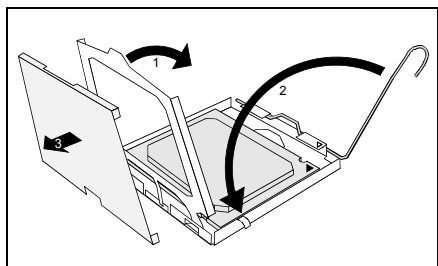
- Den Hebel (1) herunterdrücken und enthaken (2).
- Den Rahmen aufklappen.



- Den alten Prozessor (3) aus dem Sockel entfernen.



Den neuen Prozessor zwischen Daumen und Zeigefinger halten und in den Sockel (b) einsetzen, so dass die Markierung auf dem Prozessor mit der Markierung auf dem Sockel (b) abschließt.



- ▶ Den Rahmen nach unten klappen (1).
- ▶ Den Hebel nach unten drücken (2), bis dieser wieder einhakt.
- ▶ Die Schutzkappe (3) entfernen und aufbewahren.

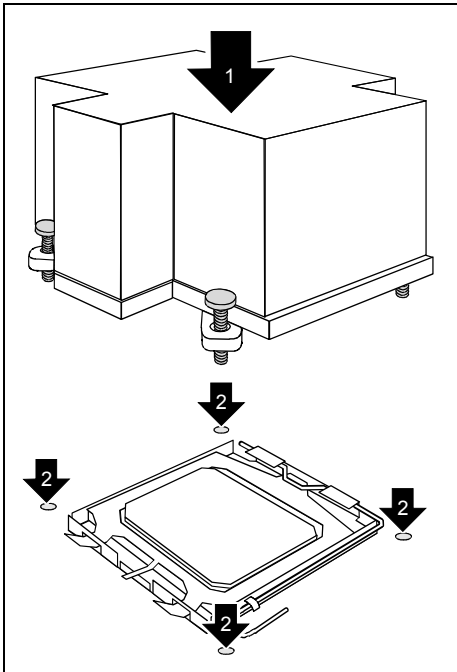
Montage des Wärmeableiters



Verwenden Sie nur den zum Lieferumfang zählenden Wärmeableiter!

Sorgen Sie dafür, dass zwischen Prozessor und Wärmeableiter wärmeleitendes Material verwendet wird. Wenn am Wärmeableiter bereits ein wärmeleitendes Polster (gummiartige Folie) angebracht ist, nutzen Sie dieses. Andernfalls muss eine sehr dünne Schicht wärmeleitender Paste aufgetragen werden.

Wärmeleitende Polster können nur einmal verwendet werden. Wenn der Wärmeableiter entfernt wird, muss vor der erneuten Montage neue Paste angebracht werden.



- Je nach Konfigurationsvariante müssen Sie eine Schutzfolie vom Wärmeableiter abziehen oder den Wärmeableiter vor dem Anbringen mit wärmeleitender Paste beschichten.
- Den Wärmeableiter - je nach Modell - mit vier Schrauben sichern oder in die Montagehalterung drücken.

Installation von Add-In-Karten

Prüfen Sie vor der Installation von Add-In-Karten, ob diese vollständig kompatibel mit dem Motherboard sind.

PCIe x4/x8



PCIe x16



PCIe x4/x8



PCIe x16



PCI 32



PCI 32



Einfach den passenden Steckplatz für die Add-In-Karte suchen und die Karte fest einfügen. Wenn sich Add-In-Karten (oder andere Komponenten) nicht ordnungsgemäß in einen Steckplatz einsetzen lassen, niemals Gewalt anwenden. Es ist besser, Sie wählen einen anderen Steckplatz aus oder tauschen die fehlerhafte Karte um, als das Motherboard und die Add-In-Karte zu beschädigen.



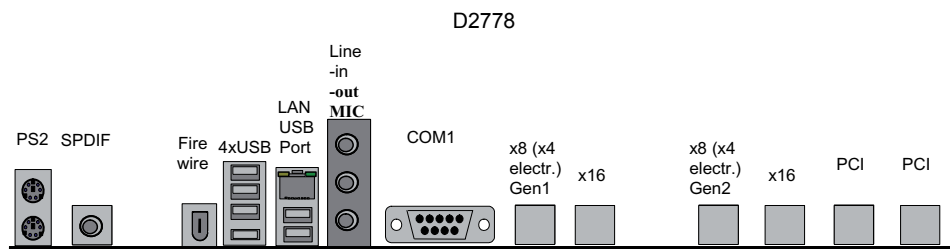
Es hat sich als gute Praxis erwiesen, wenn Add-In-Karten statt direkt nebeneinander in gestaffelter Form installiert werden. Auf diese Weise herrscht innerhalb des Gehäuses eine bessere Luftzirkulation, die sich positiv auf die Kühlung aller installierten Geräte auswirkt.



Zur Vermeidung von Schäden am Motherboard oder dem Erweiterungsgerät müssen sie das Motherboard vor der Durchführung von Systemänderungen stets von der Stromversorgung trennen.

Anschließen von externen Geräten

Das Anschließen von externen Geräten an das Motherboard ist eine einfache Aufgabe. Zu den Standardkomponenten, die üblicherweise an das Motherboard angeschlossen werden, zählen Tastatur-, Maus- und Druckerkabel. In nachstehendem Diagramm wird der ATX-Port-Stack für folgendes Board im Detail illustriert:



Externe Ports

Die Positionen der externen Anschlüsse am Motherboard wurden am Anfang des Handbuchs angegeben.



Firewire, weiß



PS/2-Maus-Port, grün



LAN-Port (RJ-45)



Mikrofonbuchse (mono), rosa



Audio-Eingang (Line in), hellblau



USB - Universal Serial Bus, schwarz



Audio-Ausgang (Line out), hellgrün



PS/2-Tastatur, blau



Serielle Schnittstelle, türkis



e-SATA e-SATA-Anschluss



Kopfhörer / SPDIF, gelb

Der LAN RJ45-Anschluss verfügt über zwei LEDs (Light Emitting Diodes).

Linke LED	Rechte LED
Grün: Verbindung eingerichtet	Aus: 10 Mbit/s
Grün blinkend: Aktive LAN-Verbindung	Grün: 100 Mbit/s
	Gelb: 1000 Mbit/s



Die Ports wurden so konzipiert, dass sie Anschlüsse nur in eine Richtung zulassen. Dennoch sollten Sie beim Anschließen mit Vorsicht vorgehen. Beim fehlerhaften Anschließen können die Pole unter Umständen durch Verbiegen oder Brechen beschädigt werden.

Installieren des Netzteils

Auf diesem Motherboard sind zwei Stromanschlüsse angebracht:

- 24-poliger PWR1-Netzanschluss
- 8-poliger PWR2-Netzanschluss

Das D2778 wird über ein Split-Plane-Netzteil (PSU) bei drei +12 V Strängen mit 500 W und bei fünf +12 V-Strängen mit 700 W durchgängiger Leistung betrieben. Drei Stränge sind für das System-Board und zwei für Peripheriegeräte (Festplatten, Grafikkarte) vorgesehen.

Das Netzteil verfügt über:

- einen 24-poligen Molex-Anschluss für das Basis-Board (P1)
- einen 8-poligen Molex-Anschluss für die Stromversorgung des Prozessors (P17)
- vier 6-polige Anschlüsse für Grafikkadaper (P12, P13, P15, P16)
- zwei 8-polige Anschlüsse für Grafikkadaper (P11, P14)
- mehrere Festplatten-, Floppy- und SATA-Anschlüsse



Vor der dem Anschließen der Stromkabel an die Motherboard-Anschlüsse das Netzteil von der Stromversorgung trennen.

Austauschen des Lithium Akkus

Der installierte Lithium Akku versorgt den CMOS-Speicher mit Strom, damit die Systeminformationen permanent gespeichert bleiben. Wenn der Akku leer oder fast leer ist, wird dem Benutzer eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Der Lithium-Akku muss dann ausgetauscht werden.



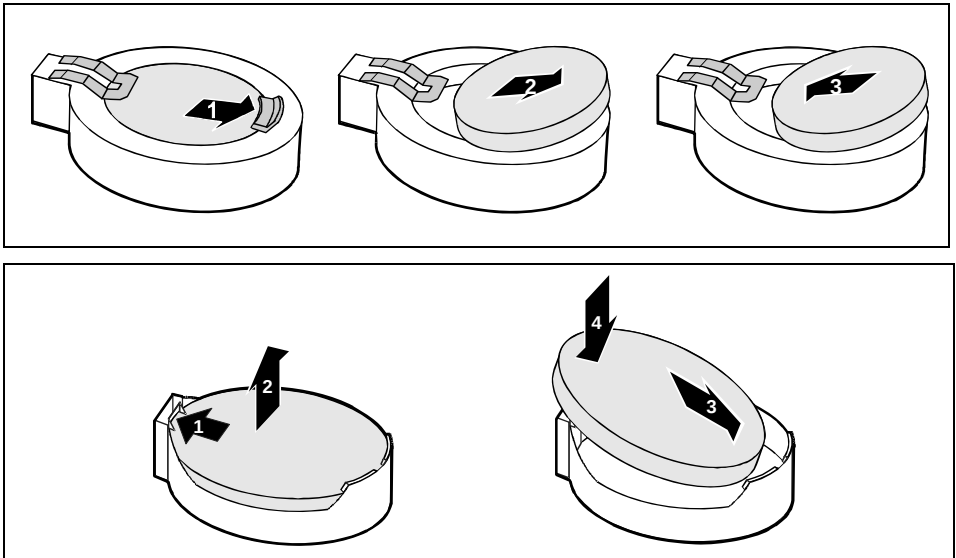
Ein unsachgemäßer Austausch des Lithium-Akkus birgt ein Explosionsrisiko!

Der Lithium-Akku darf nur durch einen identischen Akku oder durch einen vom Hersteller empfohlenen Typ ausgetauscht werden.

Gebrauchte Lithium-Akkus niemals in den normalen Hausmüll geben. Sie müssen in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften für Sondermüll entsorgt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Akku korrekt einsetzen. Der Pluspol muss nach oben weisen!

Die Halterung für den Lithium-Akku ist in verschiedenen Ausführungen zu finden, die aber auf gleiche Weise funktionieren.



- Die Klammer in Pfeilrichtung (1) drücken.

Der Akku springt leicht aus der Halterung.

- Den Akku entfernen (2).
- Den neuen Lithium-Akku (identischen Typs) in die Halterung (3) schieben und nach unten drücken, bis er einrastet (4).

BIOS-Update

Wann sollte ein BIOS-Update durchgeführt werden?

Fujitsu Technology Solutions stellt neue BIOS-Versionen zur Verfügung, um die Kompatibilität zu neuen Betriebssystemen, zu neuer Software oder zu neuer Hardware zu gewährleisten. Außerdem können neue BIOS-Funktionen integriert werden.

Ein BIOS-Update sollte auch immer dann durchgeführt werden, wenn ein Problem besteht, das sich durch neue Treiber oder neue Software nicht beheben lässt.

Wie funktioniert ein BIOS-Update?

BIOS-Update unter Windows mit dem Utility DeskFlash

Ein BIOS-Update kann mit dem Utility *DeskFlash* auch direkt unter Windows durchgeführt werden. *DeskFlash* befindet sich auf der CD "Drivers & Utilities" (unter *DeskUpdate*).

BIOS Recovery



Alle BIOS-Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.

- ▶ Das Gehäuse wie im Bedienerhandbuch beschrieben öffnen.
- ▶ Den Recovery BIOS-Jumper schließen (siehe Seite 24).
- ▶ Das Gehäuse wie im Bedienerhandbuch beschrieben schließen.
- ▶ Eine BIOS Recovery Disk einfügen und den PC starten.
- ▶ Auf die Signale des Summers oder Lautsprechers achten. Das BIOS wurde erfolgreich wiederhergestellt, wenn durchgehend schnell wiederholte Signaltöne zu hören sind.
- ▶ Schalten Sie das System aus.
- ▶ Das Gehäuse wie im Bedienerhandbuch beschrieben öffnen.
- ▶ Den Recovery BIOS-Jumper entfernen.
- ▶ Das Gehäuse wie im Bedienerhandbuch beschrieben schließen.
- ▶ Die Floppy-Disk aus dem Laufwerk entfernen.
- ▶ Den PC starten und das BIOS Setup aufrufen.
- ▶ Im Menü "Advanced" die Option "Reset Configuration" wählen und die Einstellung auf "Yes" setzen.
- ▶ Die Änderungen speichern und das Setup beenden.

Die Wiederherstellung des BIOS ist damit abgeschlossen. Das System führt einen Neustart aus.

Glossar

Die nachfolgend aufgelisteten Begriffe und Abkürzungen stellen nur eine Auswahl der kompletten Liste mit allgemeinen technischen Begriffen und Abkürzungen dar. Nicht alle hier aufgelisteten technischen Begriffe und Abkürzungen beziehen sich auf das hier beschriebene Motherboard.

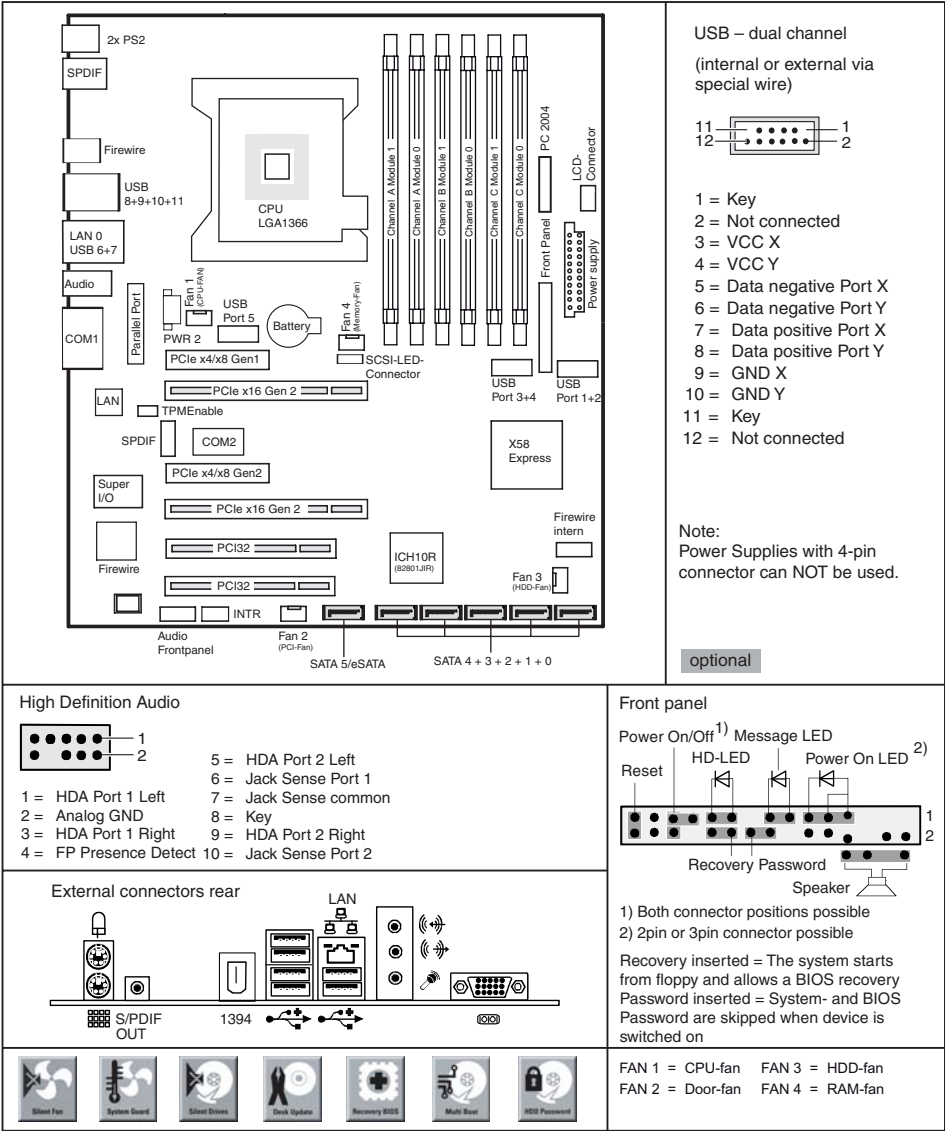
AC'97	Audio Codec '97
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface
ADD	Advanced Digital Display
AMT	Active Management Technology
AoL	Alert on LAN
ASF	Alert Specification Forum
ATA	Advanced Technology Attachment
BIOS	Basic Input Output System
BMC	Baseboard Management Controller
CCR	Chip Card Reader
CPU	Central Processing Unit
CSA	Communications Streaming Architecture
DASH	Desktop and Mobile Architecture for System Hardware
DDR	Double Data Rate
DIMM	Dual Inline Memory Module
DMI	Direct Media Interface
DVO	Digital Video Out
ECC	Error Correcting Code
EEPROM	Electrical Erasable Programmable Read Only Memory
FDC	Floppy Disc Controller
FIFO	First-In First-Out
FSB	Front Side Bus
FWH	Firmware Hub
GMCH	Graphics and MemoryController Hub
GPA	Graphics Performance Accelerator
HDA	High Definition Audio
IAPC	Instantly Available Power Managed Desktop PC Design
ICH	I/O Controller Hub
IDE	Intelligent Drive Electronics
IPSec	Internet Protocol Security
ISA	-Bus Industrial Standard Architecture – Bus
LAN	Local Area Network
LSA	LAN Desk Service Agent

MCH	Memory Controller Hub
MMX	MultiMedia eXtension
NCQ	Native Command Queuing
NIC	Networking Interface Card
PCI-Bus	Peripheral Component Interconnect Bus
PECI	Peripheral Environmental Control Interface
PSC	Permanent Server Control
PXE	Preboot eXecution Environment
QPI	QuickPath Interconnect
RAID	Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks
RAM	Random Access Memory
RAMDAC	RAM Digital Analog Converter
RD RAM	RAMBUS Dynamic RAM
RIMM	RAMBUS Inline Memory Module
RSB	Remote Server Management Board
RTC	Real Time Clock
SAS	Serial Attached SCSI
SATA	Serial ATA
SB	SoundBlaster
SCSI	Small Computer System Interface
SD RAM	Synchronous Dynamic RAM
SDVO	Serial Digital Video Out
SG RAM	Synchronous Graphic RAM
SM & TM	System Monitoring & Thermal Management
SMBus	System Management Bus
SG RAM	Synchronous Graphic RAM
SPI	Serial Peripheral Interface
SVGA	Super VGA
TPM	Trusted Platform Module
TCG	Trusted Computing Group
USB	Universal Serial Bus
VGA	Video Graphics Adapter
WOL	Wake on LAN

Sommaire

Vue d'ensemble de la carte mère D2778	1
Mainboard D2778 Axx/Bxx.....	3
Conventions de notation	3
Remarques importantes	4
Informations sur les cartes	4
Spécifications matérielles	6
Schéma fonctionnel	8
Fonctions de sécurité du système	9
Fonctions de sécurité de base	9
Trusted Platform Module (TPM)	9
SmartCase DynamicUSB	10
Choix des pièces correctes pour votre système	12
Considérations sur le processeur (CPU)	12
Interface mémoire système	12
POST codes du BIOS (indicateurs d'état du port 80)	13
Considérations sur l'alimentation électrique	18
Installation de la carte.....	19
Connecteur de ventilateur (interne)	19
Connecteur d'intrusion (interne)	19
Connecteur PSU PC2004 (PC2004)	19
Connecteur de panneau frontal (interne)	20
Connecteur LCD (interne)	20
Connecteurs de communication	21
Connecteur d'expérience utilisateur	22
Connecteurs de supervision et de gestion du système	22
Cavalier de configuration à l'intérieur du panneau frontal	23
Port parallèle	24
Ports COM2	24
Cavalier TPM	24
Installation de la mémoire	25
Procédure d'installation de la mémoire	26
Installation du processeur et du dissipateur thermique	28
Installation du processeur	28
Montage du dissipateur thermique	30
Installation de cartes d'extension	31
Connexion de dispositifs externes	33
Ports externes	33
Installation de l'alimentation	34
Remplacement de la pile au lithium	35
Mise à jour du BIOS	36
Quand faut-il effectuer une mise à jour du BIOS ?	36
Comment fonctionne une mise à jour du BIOS ?	36
Restauration du BIOS	36
Glossaire	37

Vue d'ensemble de la carte mère D2778



A26361-D2778-Z240-1-8N19

Mainboard D2778 Axx/Bxx

Basée sur le chipset Intel® X58 Express, la carte mère D2778 dispose d'un certain nombre de technologies de pointe telles que le support de la série de processeurs double coeur Xeon® ainsi que de la série de processeurs quadruple coeur Xeon® sur socket (support) LGA 1366, plusieurs bus PCI-Express, une architecture mémoire DDR3 triple canal, Gigabit Ethernet PCI-Express embarqué, des ports SATA, plusieurs ports USB 2.0 (Universal Serial Bus) et un port eSATA.



Le programme *Acrobat Reader* doit être installé pour pouvoir ouvrir les manuels. Vous trouverez le programme dans le répertoire du CD-ROM :utls/acrobat.

Pour plus de détails, lisez les fichiers readme.txt correspondants.

Conventions de notation

Signification des symboles et polices de caractères utilisés dans ce manuel :



indique des informations importantes pour votre santé ou pour éviter de vous blesser.



indique des informations complémentaires nécessaires pour une utilisation correcte du système.

► Le texte qui suit ce symbole décrit des activités qui doivent être exécutées dans l'ordre indiqué.

⏏ Ce symbole indique que vous devez presser la touche Entrée.

Un texte dans cette police de caractères indique une affichage à l'écran.

Un **texte en caractères gras** indique une entrée à faire au clavier.

Un *texte en italiques* indique une commande ou un articles de menu.

Des "mots entre guillemets" indiquent des noms de chapitres ou des termes.

Remarques importantes

Lorsque la carte mère est installée, vous devez ouvrir le système pour accéder à la carte mère. Le démontage et le remontage du système sont décrits dans le manuel d'utilisation du système.

Les câbles de connexion des périphériques doivent être convenablement blindés pour éviter les interférences.



Respectez les consignes de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation de votre système.

Un remplacement incorrect de la pile au lithium peut entraîner un risque d'explosion.

Certains composants peuvent devenir très chauds pendant le fonctionnement. Assurez-vous de ne pas toucher des composants en faisant des extensions à la carte mère. Risque de brûlures !



Tel qu'elle est livrée, cette carte est conforme aux directives CE 2004/108/CE "Compatibilité électromagnétique" et 2006/95/CE "Basse tension".

La conformité a été testée dans une configuration de PC typique.

Lors de l'installation de la carte, se référer aux informations d'installation spécifiques dans le manuel de l'appareil récepteur.



La garantie sera invalidée si le système est endommagé lors de l'installation ou du remplacement d'extensions. Pour obtenir des informations sur les extensions utilisables, adressez-vous à votre point de vente ou au centre de service après-vente.

Informations sur les cartes

Pour éviter d'endommager la carte mère ou les composants et conducteurs qui s'y trouvent, procédez avec grand soin quand vous insérez ou retirez des cartes. Veillez à insérer les cartes d'extension bien droit, sans endommager les composants ou conducteurs sur la carte mère, ni d'autres composants, par exemple des contacts à ressort EMI.

Retirez la fiche de la prise secteur afin que le système et la carte mère soient totalement déconnectés de la tension secteur.

Faites attention aux mécanismes de verrouillage (languettes de retenue, broches de centrage, etc.) quand vous remplacez la carte mère ou des composants sur celle-ci, par exemple des modules de mémoire ou des processeurs.

Ne jamais utiliser d'objets pointus (tournevis) pour faire levier.



Les cartes munies de dispositifs sensibles à l'électricité statique (ESD) sont identifiées par l'étiquette ci-contre.

Lorsque vous manipulez des cartes équipées de tels dispositifs, il est impératif d'observer ce qui suit :

- Vous devez toujours décharger l'électricité statique accumulée (p. ex. en touchant un objet relié à la terre) avant le travail.
- Les équipement et outils que vous utilisez doivent être exempts de charges statiques.
- Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant d'insérer ou de retirer des cartes contenant des ESD.
- Tenez toujours les cartes équipées d'ESD par leurs bords.
- Ne touchez jamais les broches ou les conducteurs de cartes équipées d'ESD.



Note pour les USA

Compliance Information Statement (Declaration of Conformity Procedure) DoC

FCC Part 15:Ce dispositif est conforme à la section 15 de la réglementation FCC.

Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

- 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles
- 2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable. Si cet équipement perturbe la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en mettant l'équipement successivement hors puis sous tension, nous vous encourageons à essayer une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Éloigner l'équipement du récepteur.
 - Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
 - Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.



Note pour le Canada

This apparatus complies with the Class B limits for radio interference as specified in the Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations. (Cet appareil satisfait aux limites de classe B pour les interférences radio telles que spécifiées par le Ministère Canadien des Communications dans les règlements d'interférence radio).



Note pour l'Europe (marquage CE)

Ce produit est conforme aux directives européennes 2004/108/CE et 2006/95/CE.



ATTENTION : Cette carte contient une pile au lithium. Ne pas percer, endommager ou jeter la pile au feu. Risque d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacer la pile uniquement par le même type ou par un type équivalent recommandé par le fabricant. Se débarrasser d'une pile usagée selon les instructions du fabricant et en respectant les réglementations locales.

Spécifications matérielles

CPU – socket LGA1366

- Un socket CPU
- Processeurs Intel® Xeon dans le kit LGA1366 : Nehalem EP 2S ou Nehalem WS 1S
- Architecture Intel® QuickPath entre CPU et Northbridge
- Contrôleur de mémoire intégré

Mémoire principale

- Architecture mémoire DDR3 triple canal
- Six emplacements mémoire DDR3
- Support de modules de mémoire ECC et non-ECC non tamponnés
- Support d'interface mémoire DDR3 800 / 1066 / 1333
- Mémoire maximale de 24 Go
- Les DIMM non conformes au standard JEDEC ne sont pas supportés

Puces sur la carte

- Chipset Intel® X58 Express
- Southbridge Intel® 82801JIR
- SMSC SCH5027 Super I/O
- Codec audio Realtek ALC 663
- 1 x Realtek 8111CP Gigabit LAN (version de carte Axx)
- 1 x Realtek 8111DP Gigabit LAN (version de carte Bxx)
- Contrôleur FireWire LSI FW 322

LAN – Contrôleur Ethernet 10/100/1000

- WakeOnLAN par paquets intéressants, changement d'état de liaison et MagicPacket™
- Support PXE
- Support de trames Jumbo

Dispositifs de stockage

- 6 ports série ATA

Caractéristiques du BIOS

- Mot de passe système et BIOS
- Mot de passe disque dur
- Support de la restauration du BIOS
- Contrôle de séquence de démarrage pour chaque lecteur de disquette et de disque dur
- Protection d'accès série
- Avertissement virus dans secteur de démarrage
- Mémoire flash protégée en écriture contre les virus
- SPD EEPROM protégée en écriture contre les virus

Caractéristiques de sécurité avancées

- Lecteur de carte à puce Fujitsu
- Trusted Platform Module 1.2
- SmartCase DynamicUSB (version de carte Bxx)

Supervision et gestion de base du système

- Wake on LAN
- Détection de court-circuit USB
- Contrôle avancé des ventilateurs

Audio

- Realtek ALC 663
- Audio basée sur l'hôte avec audio HD 6 canaux
- Sortie casque stéréo
- Son via haut-parleur système interne
- Connecteur interne :panneau frontal, SPDIF
- Connecteurs externes :entrée microphone stéréo, entrée ligne stéréo, sortie ligne stéréo, SPDif électrique

Communication

- Connecteurs internes :4xUSB 2.0, 1xUSB 2.0 connecteur standard (pour memory stick)
- Connecteurs externes (I/O shield) : 6xUSB 2.0 arrière
- Port COM1 externe
- SPDIF externe
- Connecteur FireWire externe
- Connecteur FireWire interne
- Port parallèle interne
- Port COM2 interne

Supervision et gestion avancées du système

- System Management
- Thermal Management
- Automatic system reset (ASR, réinitialisation automatique du système)
- Identification de l'inventaire
- Support ASF2.0
- DASH 1.1 (version de carte Bxx)

Gestion d'énergie

- Support de la norme ACPI (sauvegarde en RAM / sur disque)

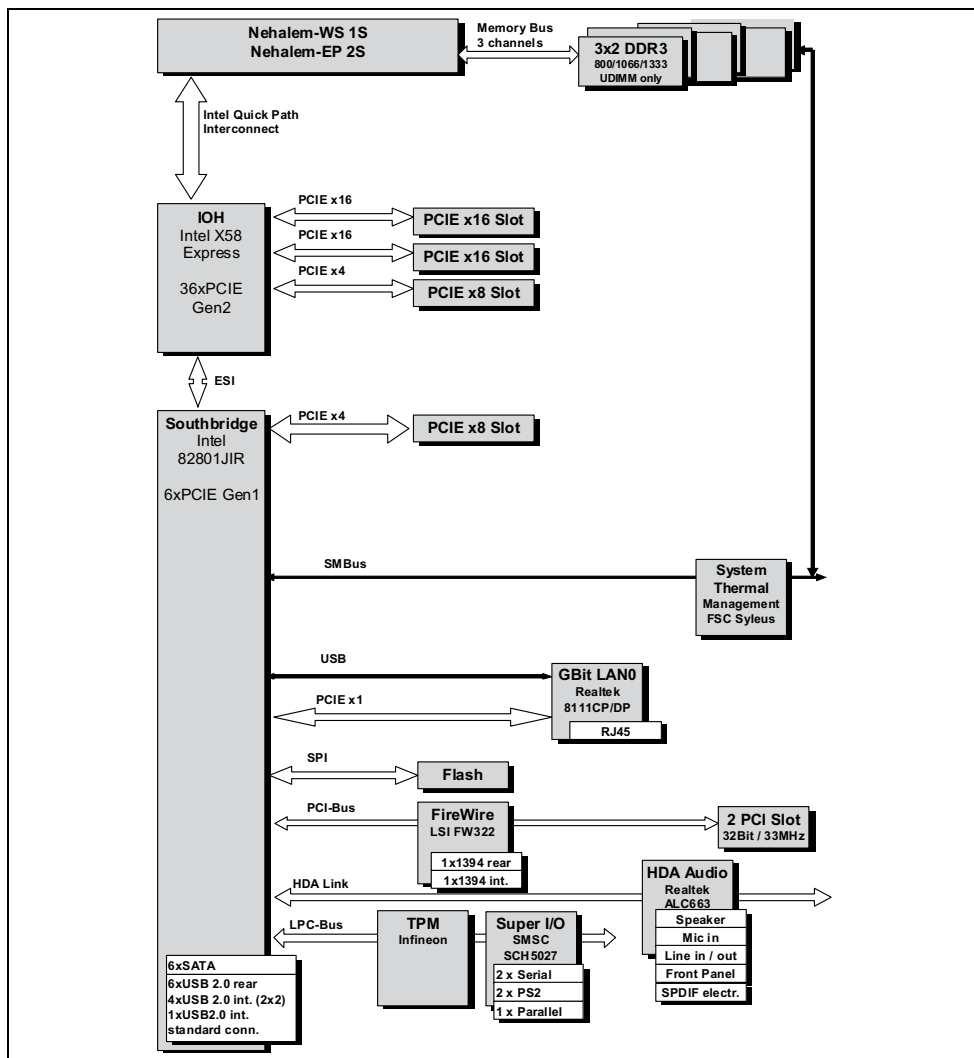
Protection de l'environnement

- Pile sur support pour recyclage

Facteur de forme, emplacements, liste de compatibilité

- Facteur de forme :ATX
- Emplacements :6 emplacements (voir le schéma fonctionnel pour les détails)
- Compatible avec ACPI, BBS DMI, IAPC, PCI 2.3, WfM, ASF2.0, DASH1.1

Schéma fonctionnel



La figure ci-dessus est purement représentative. Suite à des modifications techniques et à de nouvelles versions de carte, certains composants peuvent changer et/ou être repositionnés. La figure ci-dessus peut donc différer de la carte que vous avez reçue ou lui correspondre exactement.

La page qui suit contient des détails sur les principaux composants de cette carte mère.

Fonctions de sécurité du système

Fonctions de sécurité de base

Vous trouverez une description complète des fonctions de sécurité de base dans la spécification du BIOS.

Trusted Platform Module (TPM)

Les Trusted Platform Modules sont une solution de sécurité du Trusted Computing Group (TCG) pour augmenter la sécurité du système. Le TPM se trouve sur la carte mère et utilise le bus LPC pour communiquer avec le reste de la plateforme.

Fournisseur et type de la puce : Infineon SLB 9635 TT1.2

Caractéristiques : Trusted Platform Module compatible TPM 1.2
Cavalier pour activer/désactiver la fonctionnalité TPM

SmartCase DynamicUSB

Ceci est un circuit de sécurité matériel qui désactive le port USB si un dispositif USB est retiré afin qu'aucun autre dispositif USB ne puisse être connecté. L'objectif est d'empêcher le vol de données, p. ex. par connexion d'une clé USB. Cette fonction est entièrement réalisée par matériel et par le BIOS, donc totalement indépendante de toute interaction avec le système d'exploitation ou un logiciel.

Cette fonction doit être activée via le Setup du BIOS. Durant la phase de démarrage, le BIOS accepte des dispositifs USB spécifiés connectés (les dispositifs non autorisés ne fonctionnent pas). Les ports auxquels aucun dispositif n'est connecté sont automatiquement désactivés par le BIOS. Si un dispositif USB est retiré, le système doit être éteint et rallumé (état S4 ou S5) avant qu'un autre dispositif USB puisse de nouveau être détecté sur ce port. De plus, si un dispositif USB est retiré en cours de fonctionnement, la broche 6 du connecteur LCD est activée (et l'icône SmartCase DynamicUSB Icon allumée sur l'écran LCD) pour signaler un événement SmartCase DynamicUSB. Tous les ports USB (externes et internes) - excepté le port USB 5 - prennent en charge SmartCase DynamicUSB.

Les classes de dispositifs suivantes sont décrites dans la spécification USB. Les classes écrites en ***gras/italiques*** sont des dispositifs USB non autorisés (si SmartCase DynamicUSB est activé) – les ports auxquels de tels dispositifs sont connectés pendant la phase post-BIOS sont désactivés par le BIOS.

- ***Classe des concentrateurs (non autorisée)***
- Dispositif d'interface humaine
- Contrôle de moniteur
 - Direct Line Control Model
 - ***Classe des interfaces de données (non autorisée)***
 - Abstract Control Model
 - Telephone Control Model
- Dispositif d'alimentation
- Dispositif audio
 - Contrôle audio
 - Streaming audio
 - Streaming MIDI
- Dispositif d'impression
- Dispositif de communication (non autorisé)
- ***Dispositif de stockage de masse (non autorisé)***
 - ***Stockage de masse gén. (non autorisé)***
 - ***CD/DVD Rom/RW (non autorisé)***
 - o ***Stockage de masse (non autorisé)***
 - o Interface audio
 - o Audio & vidéo
 - ***Bande (non autorisée)***
 - ***Semi-conducteur (non autorisé)***
- ***USB IrDA Bridge Definition (non autorisé)***
- ***Classe des dispositifs d'image (non autorisée)***

Choix des pièces correctes pour votre système

Avant d'installer cette carte mère dans un système, vous devez vous assurer que les principales pièces du système répondent aux directives et exigences de base :

Considérations sur le processeur (CPU)

- **Type et package du processeur**

La carte D2778 supporte les processeurs double coeur Intel® Xeon® ainsi que les processeurs quadruple coeur Intel® Xeon® sur socket LGA 1366.

- **Quick Path Interconnect (QPI)**

Le bus hôte du processeur, aussi appelé Quick Path Interconnect (QPI), fonctionne de manière autonome à une fréquence allant jusqu'à 6,4 GT/s.

- **Système mono- ou double processeur**

La carte D2778 supporte un processeur double coeur ou quadruple coeur Intel® Xeon®.

Interface mémoire système

- **Technologie**

Modules DIMM DDR3 800/1066/1333 non tamponnés simple rang ou double rang avec ou sans ECC. Toute combinaison de x8 UDIMM ayant une densité DRAM de 1 Go ou 2 Go DRAM est supportée.

- **Connecteur**

240 broches, 1,5 V, 64 bits

POST codes du BIOS (indicateurs d'état du port 80)

Les POST codes du BIOS sont visibles sur l'écran LCD (connecté au connecteur LCD).

Vue d'ensemble des post codes :

BIOS système standard :		
POST code	Bips d'erreur	Description
01h		Initialiser IPMI
02h		Vérifier le mode réel
03h		Désactiver les interruptions non masquables (NMI)
04h		Lire le type de CPU
06h		Initialiser le matériel système
07h		Préinitialiser le chipset (registre fantôme)
08h		Initialiser le chipset aux valeurs POST initiales
09h		Mettre le drapeau IN POST à 1
0Ah		Initialiser les registres CPU
0Bh		Activer le cache CPU
0Ch		Initialiser les caches aux valeur POST initiales
0Eh		Initialiser le composant E/S
0Fh		Initialiser l'IDE du bus local
10h		Initialiser la gestion de l'alimentation
11h		Charger les registres de réserve avec les valeurs de POST initiales
12h		Restaurer le mot de contrôle CPU lors d'un démarrage à chaud
13h		Initialiser les dispositifs de maîtrise du bus PCI
14h		Initialiser le contrôleur de clavier
16h	1-2-2-3	Somme de contrôle de la ROM du BIOS
17h		Initialiser le cache avant l'auto-dimensionnement de la mémoire
18h		Initialiser le timer 8254
1Ah		Initialiser le contrôleur DMA 8237
1Ch		Réinitialiser le contrôleur d'interruptions programmables
20h	1-3-1-3	Tester le rafraîchissement de la DRAM

POST code	Bips d'erreur	Description
22h		Tester le contrôleur de clavier 8742
24h		Mettre le registre de segment ES à accès 4 Go
26h		Activer la ligne A20
28h	1-3-3-1	Autodimensionner la DRAM
29h		Initialiser le gestionnaire de mémoire POST
2Ah		Effacer la RAM de base de 512 Ko
2Bh		Initialiser l'émulation CMOS
2Ch	1-3-4-1	Erreur RAM sur ligne d'adresse xxxx
2Eh	1-3-4-3	Erreur RAM sur les bits de données xxxx de l'octet bas du bus de mémoire
2Fh		Activer le cache avant la copie fantôme du BIOS du système
30h	1-4-1-1	Erreur RAM sur les bits de données xxxx de l'octet haut du bus de mémoire
32h		Tester la fréquence d'horloge du bus de CPU
33h		Initialiser le Phoenix Dispatch Manager
36h		Arrêt sur démarrage à chaud
38h		Faire une copie fantôme de la ROM du BIOS du système
3Ah		Autodimensionner le cache
3Bh		Initialiser les services de débogage
3Ch		Configuration avancée des registres du chipset
3Dh		Charger les registres de réserve avec les valeurs CMOS
41h		Initialiser le support de RomPilot
42h		Initialiser les vecteurs d'interruption
45h		Initialisation du périphérique POST
46h	2-1-2-3	Contrôler l'avis de copyright de la ROM
48h		Contrôler la configuration vidéo par rapport à CMOS
49h		Initialiser le bus et les périphériques PCI
4Ah		Initialiser tous les adaptateurs vidéo du système
4Bh		Démarrer le quiet boot
4Ch		Faire une copie fantôme de la ROM du BIOS vidéo
4Eh		Afficher l'avis de copyright du BIOS
4Fh		Préinitialiser la séquence de démarrage

POST code	Bips d'erreur	Description
51h		Initialiser la carte EISA
52h		Tester le clavier
54h		Définir le clic clavier si activé
55h		Initialisation USB
57h		Initialiser les périphériques 1394
58h	2-2-3-1	Tester s'il y a des interruptions inattendues
59h		Initialiser le service d'affichage POST
5Ah		Afficher l'invite "Press F2 to enter SETUP"
5Bh		Désactiver le cache CPU
5Ch		Tester la RAM entre 512 Ko et 640 Ko
60h		Tester la mémoire étendue
62h		Tester les lignes d'adresse de la mémoire étendue
64h		Sauter à user patch 1
66h		Configurer les registres de cache avancés
67h		Initialiser l'APIC multiprocesseur
68h		Activer les caches externe et CPU
69h		Configurer la zone SMM (system management mode)
6Ah		Afficher la taille du cache L2 externe
6Bh		Charger les valeurs par défaut personnalisées
6Ch		Afficher le message de la zone fantôme
6Eh		Afficher l'adresse élevée possible pour la restauration UMB
70h		Afficher les messages d'erreur
72h		Rechercher des erreurs de configuration
76h		Rechercher des erreurs de clavier
7Ch		Configurer les vecteurs d'interruptions matérielles
7Eh		Initialiser le coprocesseur si installé
80h		Désactiver les super ports E/S embarqués et les IRQ
81h		Initialisation tardive du périphérique POST
82h		Détecter et installer les ports RS-232 externes
83h		Configurer les contrôleurs IDE non-MCE
84h		Détecter et installer les ports parallèles externes

Choix des pièces correctes pour votre système

POST code	Bips d'erreur	Description
85h		Initialiser les périphériques ISA PnP compatibles PC
86h		Réinitialiser les ports E/S embarqués
87h		Configurer les périphériques configurables de la carte mère (MCD)
88h		Initialiser la zone de données du BIOS (BDA)
89h		Activer les interruptions non masquables (NMI)
8Ah		Initialiser la zone de données étendue du BIOS (EBDA)
8Bh		Tester et initialiser la souris PS/2
8Ch		Initialiser le contrôleur de lecteur de disquettes
8Fh		Déterminer le nombre de lecteurs ATA
90h		Initialiser les contrôleurs de disque dur
91h		Initialiser les contrôleurs de disques durs du bus local
92h		Sauter à user patch 2
93h		Construire la table MP pour les cartes multiprocesseurs
95h		Installer le CD-ROM pour le démarrage
96h		Mettre le registre de segment ES à accès 64 Ko
97h		Réparer la table multiprocesseur
98h	1-2	Rechercher des ROM optionnelles (bips en cas d'erreur de somme de contrôle)
99h		Rechercher un disque SMART
9Ah		Faire une copie fantôme des ROM optionnelles
9Ch		Configurer la gestion de l'alimentation
9Dh		Initialiser le moteur de sécurité
9Eh		Activer les interruptions matérielles
9Fh		Déterminer le nombre de lecteurs ATA et SCSI
A0h		Définir l'heure
A2h		Contrôler le verrouillage du clavier
A4h		Initialiser la vitesse de répétition de touche
A8h		Effacer l'invite F2
AAh		Rechercher un appui sur la touche F2
ACh		Entrer dans le programme Setup
AEh		Effacer le drapeau de démarrage

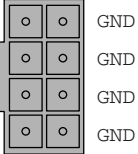
POST code	Bips d'erreur	Description
B0h		Rechercher des erreurs
B1h		Décharger le support de RomPilot
B2h		Préparer le démarrage du système d'exploitation (POST terminé)
B3h		Stocker les valeurs d'émulation CMOS dans une zone non volatile
B4h	1	Un bip court avant le démarrage
B5h		Terminer le quiet boot
B6h		Contrôler le mot de passe
B7h		Support ACPI
B9h		Préparer le démarrage
BAh		Initialiser les paramètres DMI
BBh		Initialiser les ROM optionnelles PnP
BCh		Effacer les contrôleurs de parité
BDh		Afficher le menu multi boot
BEh		Effacer l'écran
BFh		Contrôler les rappels de virus et de sauvegarde
C0h		Essayer de démarrer avec INT 19h
C1h		Initialiser le gestionnaire d'erreurs POST
C2h		Initialiser l'enregistrement des erreurs
C3h		Initialiser la fonction d'affichage des erreurs
C4h		Initialiser le gestionnaire d'erreurs du système
C5h		PnP et double CMOS
C6h		Initialiser le socle du portable
C7h		Initialisation tardive du socle du portable
C8h		Forcer le contrôle
C9h		Somme de contrôle étendue
CAh		Support du clavier série
CCh		Support de la vidéo série
CDh		Contrôle ATA PCM
D1h		Initialiser la pile BIOS et divers tampons de travail
D2h		Interruption inconnue

POST code	Bips d'erreur	Description
D3h		Initialiser l'interface de notification de mémoire
D4h		Déterminer la marque du processeur
D6h		Initialiser les PCCards (CardBus,...)
D7h		Support FirstWare
D8h		Initialiser ASF
D9h		Initialiser IPMI, 2ème partie
DAh		Préinitialiser les périphériques PCIe
DBh		Support FirstWare, 2ème partie
DCh		Vérifier la mise à jour du microcode
DDh		Initialiser le support remote flash
DEh		Initialiser le code UNDI PXE
DFh		Routines d'initialisation spécifiques Fujitsu
E0h		(U)EFI :Initialiser la RAM non volatile

Considérations sur l'alimentation électrique

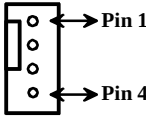
- Connecteurs d'alimentation

La D2778 utilise un bloc d'alimentation Split Plane (PSU) pour trois faisceaux +12 V avec 500 W et pour cinq faisceaux +12 V avec une puissance continue de 700 W. Trois faisceaux sont prévus pour la carte système, deux pour les périphériques (disques durs, carte graphique). Comme présenté ci-dessous, il y a deux connecteurs d'alimentation sur cette carte mère.

Connecteurs d'alimentation 12 V		
	+	
Connecteur d'alimentation carte de base 24 broches		Connecteur d'alimentation CPU 8 broches (plans d'alimentation CPU séparés)

Installation de la carte

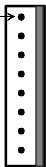
Connecteur de ventilateur (interne)

	Broche 1 :GND Broche 2 :alimentation +12V Broche 3 :FAN Sense Broche 4 :Fan PWM
Ce connecteur de ventilateur à 4 broches supporte la surveillance de vitesse. Il y a quatre connecteurs de ventilateur à 4 broches sur la carte D2778.Ces connecteurs servent à connecter les ventilateurs de refroidissement du châssis et du processeur à la carte mère.Les ventilateurs de refroidissement contribuent à la stabilité et à la fiabilité du système pendant la durée de vie du produit.	

Connecteur d'intrusion (interne)

	BROCHE	Signal
	1	GND
	2	Ouvert
	3	Intrusion switch present

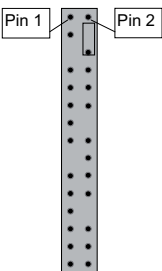
Connecteur PSU PC2004 (PC2004)

	BROCHE	Signal
	1	Non connectée
	2	PS Fan PWM
	3	Non connectée
	4	Sense
	5	Non connectée
	6	Non connectée
	7	Non connectée
	8	Masse

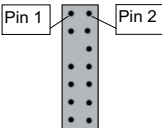
Connecteur de panneau frontal (interne)

En général, un châssis présente certains câbles de commande ou de signalisation qui peuvent être connectés à une carte mère pour la LED du disque dur, la LED d'alimentation, le bouton d'alimentation et le bouton de réinitialisation.

C'est à cet effet que le connecteur de panneau frontal a été implémenté sur la carte D2778.

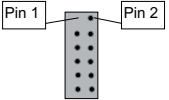
	BROCHE	Signal	BROCHE	Signal
	1	GND	2	Speaker -
	3	Non connectée	4	Key
	5	Key	6	GND
	7	PowerON LED +	8	Speaker +
	9	PowerON LED +	10	Réservée
	11	PowerON LED - GND	12	Réservée
	13	Non connectée	14	Key
	15	Non connectée	16	Password Skip
	17	Key	18	GND (1K)
	19	HD LED +	20	GND (1K)
	21	HD LED -	22	Recover BIOS
	23	GND	24	Key
	25	Bouton d'alimentation (valide état bas)	26	GND
	27	Réservée	28	GND
	29	Bouton de réinitialisation (valide état bas)	30	GND

Connecteur LCD (interne)

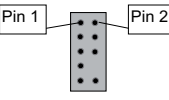
	BROCHE	Signal	BROCHE	Signal
	1	SMB CLK	2	GND
	3	SMB DATA	4	GND
	5	Key	6	Version A :non connectée Version B :USB Dynamic Security
	7	LAN Activity Icon	8	LAN Link Icon
	9	Harddisk Action Icon	10	BMC Alert Icon
	11	Non connectée	12	Sleep Icon
	13	Power Icon	14	P3V3P DUAL (protégée par polyswitch)

Connecteurs de communication

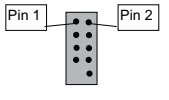
Port USB (interne) – interne/avant

	BROCHE	Signal	BROCHE	Signal
	1	Key	2	Non connectée
	3	VCC AUX (protégée par polyswitch)	4	VCC AUX (protégée par polyswitch)
	5	Data negative Port X	6	Data negative Port X
	7	Data negative Port X	8	Data negative Port X
	9	GND	10	GND
	11	Key	12	Non connectée

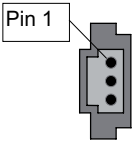
Connecteur de panneau frontal High Definition Audio (interne)

	BROCHE	Signal	BROCHE	Signal
	1	HDA Port 1 Left	2	Analog GND
	3	HDA Port 1 Right	4	FP Presence Detect
	5	HDA Port 2 Left	6	Jack Sense Port 1
	7	Jack Sense common	8	Key
	9	HDA Port 2 Right	10	Jack Sense Port 1

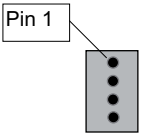
Fire Wire

	BROCHE	Signal	BROCHE	Signal
	1	TPA +	2	TPA -
	3	GND	4	GND
	5	TPB +	6	TPB -
	7	+12V (protégée par polyswitch)	8	+ 12V (protégée par polyswitch)
	9	Key	10	GND

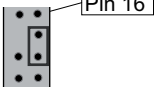
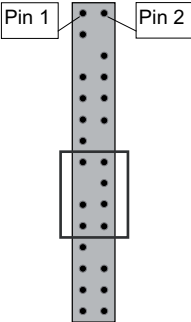
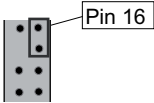
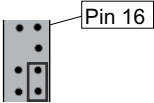
Connecteur d'expérience utilisateur

Audio SPDIF OUT (interne)		
	BROCHE	Signal
	1	VCC
	2	SPDIF out
	3	GND

Connecteurs de supervision et de gestion du système

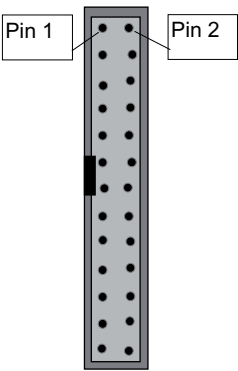
Connecteur de LED SCSI (interne)		
	BROCHE	Signal
	1	Non connectée
	2	SCSI-ON LED (entrée valide état bas)
	3	SCSI-ON LED (entrée valide état bas)
	4	Non connectée

Cavalier de configuration à l'intérieur du panneau frontal

Position par défaut du cavalier (saut du mot de passe et restauration du BIOS désactivés)	
	
Saut du mot de passe activé	
	
Restauration du BIOS activée	
	

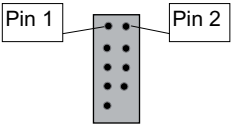
Port parallèle

Port parallèle (interne)



BROCHE	Signal	BROCHE	Signal
1	Strobe	2	AutoFD
3	Data0	4	Error
5	Data1	6	Init
7	Data2	8	Sel_L
9	Data3	10	GND
11	Data4	12	GND
13	Data5	14	GND
15	Data6	16	GND
17	Data7	18	GND
19	ACK	20	GND
21	Busy	22	GND
23	Empty	24	GND
25	Select	26	GND

Ports COM2



BROCHE	Signal	BROCHE	Signal
1	DCD 2	2	DSR 2
3	SIN 2	4	RTS 2
5	SOUT 2	6	CTS 2
7	DTR 2	8	RI 2
9	GND		

Cavalier TPM

BROCHE	Signal
1	RST_PCI_TPM_L
2	TPM_RESET_L

Par défaut, le cavalier TPM est en place. Si l'on retire le cavalier, le TPM est désactivé.

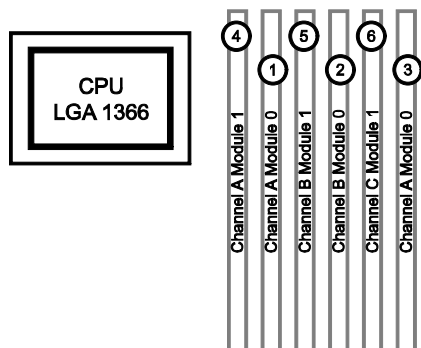
Installation de la mémoire

Avant toute tentative d'installer de la mémoire, assurez-vous que la mémoire dont vous disposez est compatible avec la carte mère et le processeur. La carte D2778 supporte jusqu'à six modules DDR3 800/1066/1333 MHz 240 broches 1,5 V.

Quelques points dont il faut tenir compte avant d'installer de la mémoire dans votre D2778 :

- Les modules de mémoire suivants sont compatibles : 512 Mo, 1 Go, 2 Go et 4 Go ECC et non-ECC. Les modules enregistrés ne sont pas compatibles.
- Tous les modules de mémoire installés sont détectés automatiquement - il n'est pas nécessaire de régler des cavaliers
- La carte D2778 supporte jusqu'à 24 Go de mémoire
- Les modules de mémoire triple canal d'une UC devraient être du même type et avoir la même capacité.
- Les modules ayant des paramètres de timing différents peuvent être installés à des emplacements différents dans le même canal, mais seul le timing qui supporte le module le plus lent sera appliqué à tous.

Pour atteindre les performances maximales, insérez les modules dans l'ordre suivant :



L'utilisation simultanée de plusieurs technologies de mémoire (sans tampon non-ECC et sans tampon ECC) n'est pas possible.

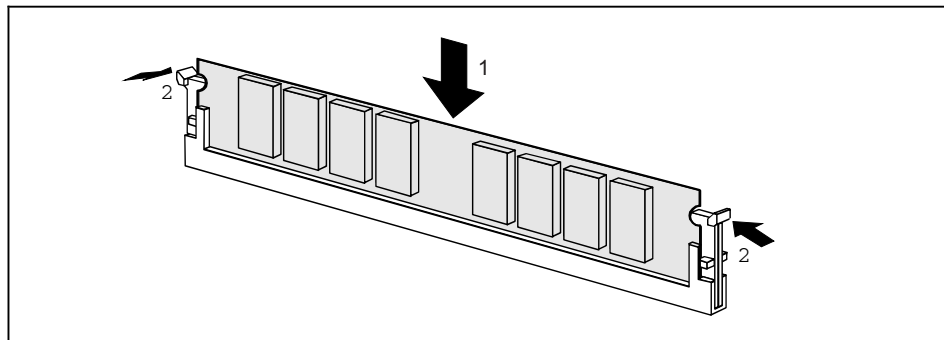


Les performances maximales ne sont obtenues que lorsqu'un seul module de mémoire est enfiché dans chaque canal de mémoire. La largeur de bande de la mémoire diminue à partir du deuxième module de mémoire dans le canal.

Procédure d'installation de la mémoire

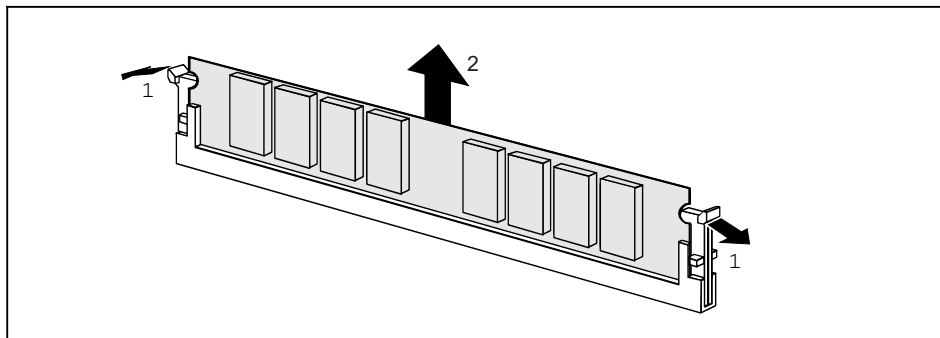
Lors de l'installation de modules de mémoire, veuillez à aligner correctement les modules avec le support de mémoire. Il devrait se trouver sur vos modules de mémoire des petites encoches qui correspondent à des reliefs dans le support de mémoire. Les modules et supports DDR ont seulement une encoche qui est située à peu près au centre du module/support. La méthode d'installation des modules de mémoire est détaillée dans les diagrammes suivants.

Installation d'un module de mémoire



- Poussez vers l'extérieur les dispositifs de fixation de chaque côté du support de mémoire.
- Insérez le module de mémoire dans l'emplacement (1).
- En même temps, relevez les fixations latérales jusqu'à ce que le module de mémoire s'enclenche en position (2).

Extraction d'un module de mémoire



- Pousser vers l'extérieur les attaches à droite et à gauche de l'emplacement de mémoire (1).
- Retirer le module de mémoire de l'emplacement de mémoire (2).



Il peut arriver, bien que cela soit très rare, que l'insertion d'un module de mémoire exige une force considérable. Pour éviter de plier et d'endommager la carte mère, placez-la sur sa pochette anti-statique et sur une surface plane puis poursuivez l'installation de la mémoire.



Pour éviter d'endommager la carte ou les extensions, débranchez toujours le connecteur d'alimentation de la carte mère avant de procéder à des modifications matérielles du système.

Installation du processeur et du dissipateur thermique

Installation du processeur



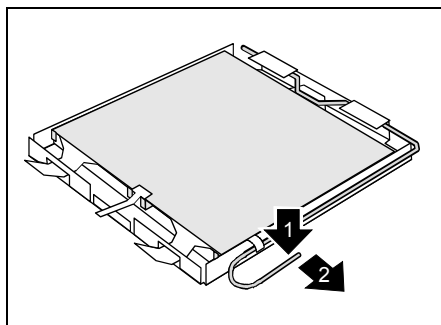
Le support du processeur est recouvert d'un capuchon protecteur pour protéger les contacts à ressort.

En cas d'application de la garantie, la carte mère ne pourra être reprise par Fujitsu Technology Solutions qu'avec le capuchon protecteur en place !

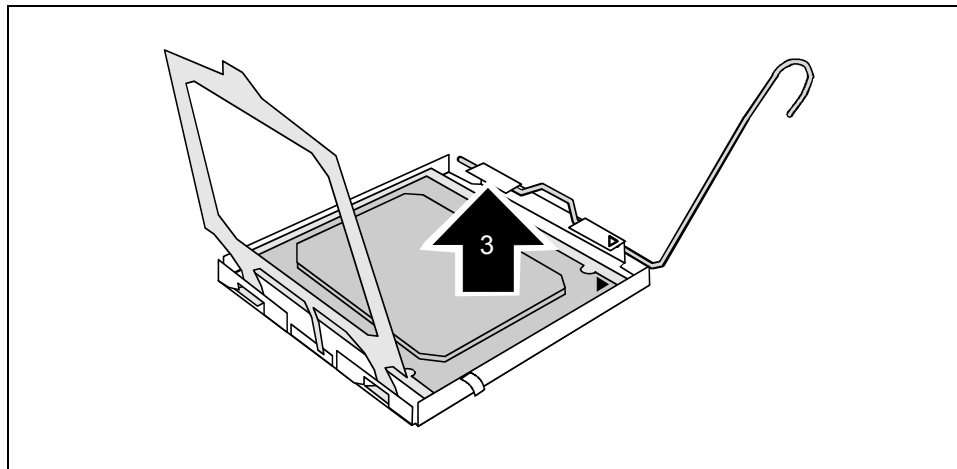
Ne jamais toucher la face inférieure du processeur. La moindre contamination, par exemple par la graisse de la peau, peut affecter le fonctionnement du processeur ou entraîner sa destruction.

Placer le processeur dans le support avec un soin extrême car les contacts à ressort du socle sont très fragiles et ne doivent pas être pliés.

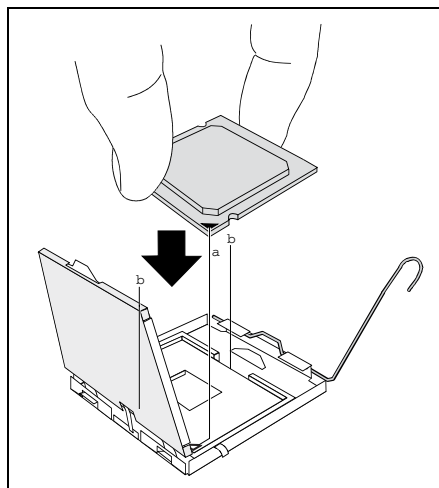
- Retirez le dissipateur thermique.



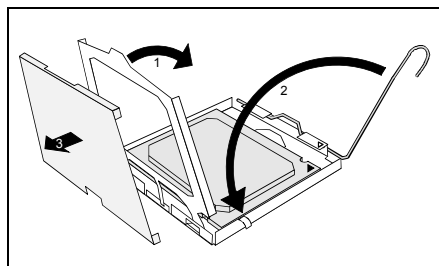
- Abaissez le levier (1) et décrochez-le (2).
- Relevez le cadre.



- Retirez l'ancien processeur (3) du support.



Tenez le nouveau processeur entre le pouce et l'index et insérez-le dans le support (b) en alignant le marquage du processeur avec le marquage sur le support (a).



- Rabattez le cadre (1).
- Presser le levier vers le bas (2) jusqu'à ce qu'il s'accroche de nouveau.
- Retirez le capuchon protecteur (3) et conservez-le.

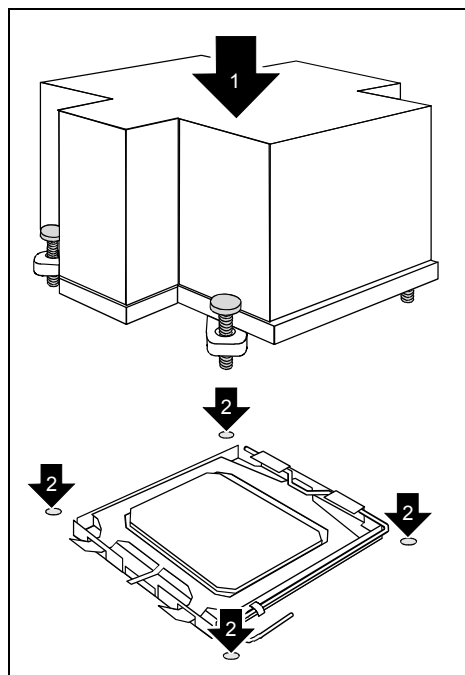
Montage du dissipateur thermique



Utilisez uniquement le dissipateur thermique livré avec votre système !

Assurez-vous d'utiliser un matériau conducteur de la chaleur entre le processeur et le dissipateur thermique. Si un coussin thermoconducteur (film de type caoutchouc) est déjà appliqué sur le dissipateur thermique, utilisez-le. Sinon, vous devez appliquer une très fine couche de pâte thermoconductrice.

Les coussins thermoconducteurs ne sont utilisables qu'une seule fois. Si vous retirez le dissipateur thermique, vous devez le nettoyer et appliquer de la pâte thermoconductrice neuve avant de le remonter.



- Selon la variante de configuration, vous devez retirer un film protecteur du dissipateur thermique ou enduire le dissipateur thermique de pâte thermoconductrice avant de le monter.
- Selon le modèle, fixez le dissipateur thermique avec quatre vis ou poussez-le dans les supports.

Installation de cartes d'extension

Avant d'installer des cartes d'extension, vérifiez qu'elles sont entièrement compatibles avec la carte mère.

PCIe x4/x8



PCIe x16



PCIe x4/x8



PCIe x16



PCI 32



PCI 32



Trouvez simplement l'emplacement approprié pour la carte d'extension et insérez la carte fermement. N'utilisez pas la force si une carte d'extension (ou tout autre composant) ne rentre pas correctement dans un emplacement. Il est préférable d'essayer un autre emplacement ou de renvoyer la carte défectueuse, plutôt que d'endommager la carte mère et la carte d'extension.



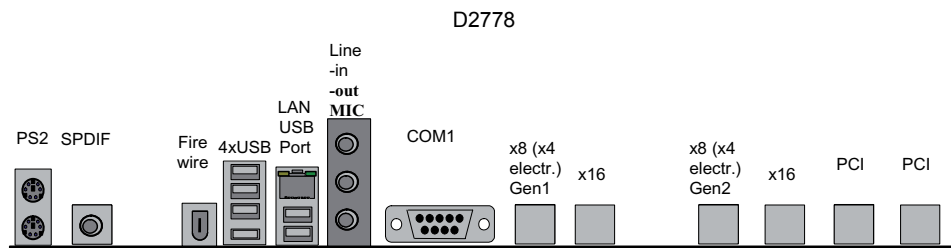
Il s'est avéré avantageux en pratique d'installer des cartes d'extension de manière décalée, plutôt que directement adjacente les unes aux autres. Cela permet à l'air de circuler plus facilement à l'intérieur du châssis, ce qui améliore le refroidissement de tous les dispositifs installés.



Pour éviter d'endommager la carte ou les extensions, débranchez toujours le connecteur d'alimentation de la carte mère avant de procéder à des modifications matérielles du système.

Connexion de dispositifs externes

La connexion de dispositifs externes à la carte mère est une opération très simple. Les dispositifs standard que l'on connecte habituellement à la carte mère sont des câbles de clavier, de souris et d'imprimante. Le diagramme ci-dessous montre en détail l'ATX port stack pour la carte suivante :



Ports externes

L'emplacement des connexions externes de la carte mère est indiqué au début du manuel.

	Firewire, blanc		Port souris PS/2, vert
	Port LAN (RJ-45)		Prise microphone (mono), rose
	Entrée audio (Line in), bleu clair		USB - Universal Serial Bus, noir
	Sortie audio (Line out), vert clair		Clavier PS/2, bleu
	Interface série, turquoise		Port e-SATA
	Casque / SPDIF, jaune		

Le connecteur RJ45 LAN comporte deux LED (diodes luminescentes).

LED gauche	LED droite
Vert :liaison établie	Eteinte :10 Mbit/s
Vert clignotant :connexion LAN active	Vert :100 Mbit/s
	Jaune :1000 Mbit/s



Les ports étant conçus pour accepter les connecteurs seulement dans un sens, procédez avec prudence lors de l'insertion de connecteurs. Dans certains cas, une insertion incorrecte des connecteurs peut endommager, plier ou briser les broches.

Installation de l'alimentation

Il y a deux connecteurs d'alimentation sur cette carte mère :

- un connecteur d'alimentation PWR1 24 broches
- un connecteur d'alimentation PWR2 8 broches

La D2778 utilise un bloc d'alimentation Split Plane (PSU) pour trois faisceaux +12 V avec 500 W et pour cinq faisceaux +12 V avec une puissance continue de 700 W. Trois faisceaux sont prévus pour la carte système, deux pour les périphériques (disques durs, carte graphique).

L'alimentation dispose de :

- un connecteur 24 broches de type molex pour la carte de base (P1)
- un connecteur 8 broches de type molex pour l'alimentation du processeur (P17)
- quatre connecteurs 6 broches pour adaptateurs graphiques (P12, P13, P15, P16)
- deux connecteurs 8 broches pour adaptateurs graphiques (P11, P14)
- plusieurs connecteurs d'alimentation pour disques durs, disquettes et SATA



Toujours débrancher l'alimentation avant de brancher les câbles d'alimentation aux connecteurs de la carte mère.

Remplacement de la pile au lithium

Une pile au lithium est installée pour alimenter la mémoire CMOS en courant et ainsi sauvegarder en permanence les informations du système. Un message d'erreur avertit l'utilisateur quand la charge est trop faible ou la pile vide. La pile au lithium doit alors être remplacée.



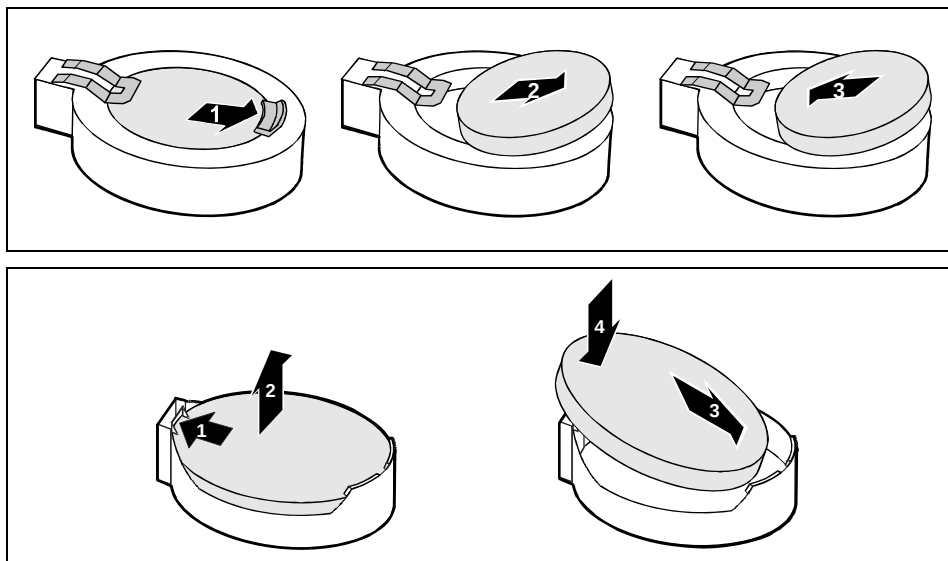
Un remplacement incorrect de la pile au lithium peut entraîner un risque d'explosion !

La pile au lithium doit être remplacée seulement par une pile identique ou par un type équivalent recommandé par le fabricant.

Ne pas jeter les piles au lithium usagées dans les ordures ménagères. Elles doivent être éliminées conformément aux réglementations locales relatives aux déchets spéciaux.

Assurez-vous d'insérer la pile dans le bon sens. Le pôle positif doit être en haut !

Le support de pile au lithium existe en différentes versions qui fonctionnent de la même manière.



- Pressez la languette dans la direction de la flèche (1).

La pile saute légèrement hors du support.

- Retirez la pile (2).
- Poussez la pile au lithium neuve de type identique dans le support (3) et pressez-la vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'engage (4).

Mise à jour du BIOS

Quand faut-il effectuer une mise à jour du BIOS ?

Fujitsu Technology Solutions met à disposition de nouvelles versions du BIOS pour assurer la compatibilité avec de nouveaux systèmes d'exploitation, de nouveaux logiciels ou de nouveaux matériels. En outre, de nouvelles fonctions du BIOS peuvent être intégrées.

Une mise à jour du BIOS devrait aussi être effectuée quand il existe un problème qui ne peut pas être résolu par de nouveaux pilotes ou un nouveau logiciel.

Comment fonctionne une mise à jour du BIOS ?

Mise à jour du BIOS sous Windows avec l'utilitaire DeskFlash

Il est possible d'effectuer une mise à jour du BIOS directement sous Windows avec l'utilitaire *DeskFlash*. *DeskFlash* se trouve sur le CD "Drivers & Utilities" (sous *DeskUpdate*).

Restauration du BIOS



Tous les réglages du BIOS sont remis à leurs valeurs par défaut.

- ▶ Ouvrir le boîtier comme décrit dans le manuel d'utilisation.
- ▶ Fermer le cavalier Recover BIOS (voir page 23).
- ▶ Fermer le boîtier comme décrit dans le manuel d'utilisation.
- ▶ Insérer un disque BIOS Recovery et démarrer le PC.
- ▶ Noter les signaux émis par le vibreur ou le haut-parleur. Le BIOS a été restauré avec succès si vous entendez sans interruption des bips rapidement répétés.
- ▶ Éteignez le système.
- ▶ Ouvrir le boîtier comme décrit dans le manuel d'utilisation.
- ▶ Retirer le cavalier Recover BIOS.
- ▶ Fermer le boîtier comme décrit dans le manuel d'utilisation.
- ▶ Retirer la disquette du lecteur.
- ▶ Démarrer le PC et appeler le Setup du BIOS.
- ▶ Sélectionner l'option "Reset configuration" dans le menu "Advanced" et mettre le réglage à "Yes".
- ▶ Enregistrer le changement et quitter le Setup du BIOS.

La restauration du BIOS est maintenant terminée. Le système redémarre.

Glossaire

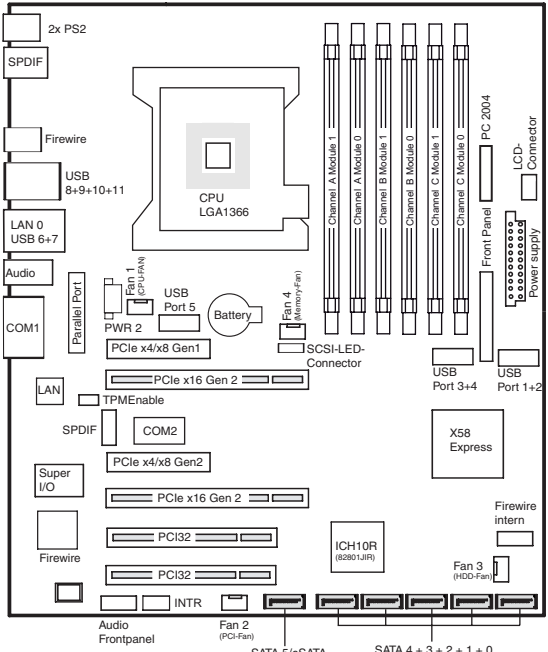
Les liste des termes techniques et abréviations ci-dessous n'est pas exhaustive. Les termes techniques et abréviations énumérés ne s'appliquent pas tous à la carte mère décrite.

AC'97	Audio Codec '97	MCH	Memory Controller Hub
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface	MMX	MultiMedia eXtension
ADD	Advanced Digital Display	NCQ	Native Command Queuing
AMT	Active Management Technology	NIC	Networking Interface Card
AoL	Alert on LAN	PCI-Bus	Peripheral Component Interconnect Bus
ASF	Alert Specification Forum	PECI	Peripheral Environmental Control Interface
ATA	Advanced Technology Attachment	PSC	Permanent Server Control
BIOS	Basic Input Output System	PXE	Preboot eXecution Environment
BMC	Baseboard Management Controller	QPI	QuickPath Interconnect
CCR	Chip Card Reader	RAID	Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks
CPU	Central Processing Unit	RAM	Random Access Memory
CSA	Communications Streaming Architecture	RAMDAC	RAM Digital Analog Converter
DASH	Desktop and Mobile Architecture for System Hardware	RD RAM	RAMBUS Dynamic RAM
DDR	Double Data Rate	RIMM	RAMBUS Inline Memory Module
DIMM	Dual Inline Memory Module	RSB	Remote Server Management Board
DMI	Direct Media Interface	RTC	Real Time Clock
DVO	Digital Video Out	SAS	Serial Attached SCSI
ECC	Error Correcting Code	SATA	Serial ATA
EEPROM	Electrical Erasable Programmable Read Only Memory	SB	SoundBlaster
FDC	Floppy Disc Controller	SCSI	Small Computer System Interface
FIFO	First-In First-Out	SD RAM	Synchronous Dynamic RAM
FSB	Front Side Bus	SDVO	Serial Digital Video Out
FWH	Firmware Hub	SG RAM	Synchronous Graphic RAM
GMCH	Graphics and MemoryController Hub	SM & TM	System Monitoring & Thermal Management
GPA	Graphics Performance Accelerator	SMBus	System Management Bus
HDA	High Definition Audio	SG RAM	Synchronous Graphic RAM
IAPC	Instantly Available Power Managed Desktop PC Design	SPI	Serial Peripheral Interface
ICH	I/O Controller Hub	SVGA	Super VGA
IDE	Intelligent Drive Electronics	TPM	Trusted Platform Module
IPSec	Internet Protocol Security	TCG	Trusted Computing Group
ISA	-Bus Industrial Standard Architecture – Bus	USB	Universal Serial Bus
LAN	Local Area Network	VGA	Video Graphics Adapter
LSA	LAN Desk Service Agent	WOL	Wake on LAN

Содержание

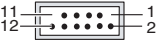
Обзор материнской платы D2778	1
Mainboard D2778 Axx/Bxx	3
Национальные условные обозначения	3
Важные примечания	4
Информация о платах	4
Спецификации аппаратного обеспечения	6
Блок-схема	8
Функции безопасности системы	9
Базовые функции безопасности	9
Модуль Trusted Platform Module (TPM)	9
SmartCase DynamicUSB	10
Выбор правильных элементов для Вашей системы	12
Анализ центральных процессоров (CPU)	12
Интерфейс памяти системы	12
POST-коды BIOS (индикаторы состояния порта 80)	13
Анализ электропитания	19
Установка платы	20
Разъем вентилятора (внутренний)	20
Разъем переключателя открывания корпуса (внутренний)	20
Разъем блока питания PC2004 (PC2004)	20
Разъем передней панели (внутренний)	21
Разъем ЖК-дисплея (внутренний)	22
Разъемы передачи данных	22
Разъем взаимодействия с пользователем	23
Разъемы мониторинга и управления системой	24
Переключатель конфигурации внутри передней панели	24
Параллельный порт	25
Порты COM2	25
Переключатель TPM	25
Установка памяти	26
Процедура установки памяти	26
Установка процессора и радиатора	29
Установка процессора	29
Установка радиатора	31
Установка расширительных плат	32
Подключение внешних устройств	33
Внешние порты	33
Установка блока питания	34
Замена литиевого элемента питания	35
Обновление BIOS	36
Когда следует выполнять обновление BIOS?	36
Как работает обновление BIOS?	36
Восстановление BIOS	36
Глоссарий	37

Обзор материнской платы D2778



2x PS2
SPDIF
Firewire
USB 8+9+10+11
LAN 0 USB 6+7
Audio
COM1
Parallel Port
Fan 1 (CPU-Fan)
PWR 2
USB Port 5
Battery
Fan 4 (Memory-Fan)
SCSI-LED-Connector
Fan 3 (HDD-Fan)
CPU LGA1366
Channel A Module 1
Channel A Module 0
Channel B Module 1
Channel B Module 0
Channel C Module 1
Channel C Module 0
PC 2004
LCD-Connector
Power supply
Front Panel
USB Port 3+4
USB Port 1+2
X58 Express
Firewire intern
ICH10R (82801JIR)
Fan 2 (PCI-Fan)
SATA 5/eSATA
SATA 4 + 3 + 2 + 1 + 0
INTR
PCI32
PCI32
PCIe x16 Gen 2
PCIe x4/x8 Gen2
TPMEnable
SPDIF
COM2
Super I/O
Firewire
Audio Frontpanel

USB – dual channel
(internal or external via special wire)



1 = Key
2 = Not connected
3 = VCC X
4 = VCC Y
5 = Data negative Port X
6 = Data negative Port Y
7 = Data positive Port X
8 = Data positive Port Y
9 = GND X
10 = GND Y
11 = Key
12 = Not connected

Note:
Power Supplies with 4-pin connector can NOT be used.

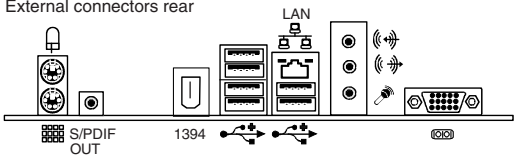
optional

High Definition Audio



1 = HDA Port 1 Left
2 = Analog GND
3 = HDA Port 1 Right
4 = FP Presence Detect
5 = HDA Port 2 Left
6 = Jack Sense Port 1
7 = Jack Sense common
8 = Key
9 = HDA Port 2 Right
10 = Jack Sense Port 2

External connectors rear



Front panel

Power On/Off¹⁾ Message LED
Reset
HD-LED
Power On LED²⁾
Recovery Password
Speaker

1) Both connector positions possible
2) 2pin or 3pin connector possible

Recovery inserted = The system starts from floppy and allows a BIOS recovery
Password inserted = System- and BIOS Password are skipped when device is switched on

FAN 1 = CPU-fan FAN 3 = HDD-fan
FAN 2 = Door-fan FAN 4 = RAM-fan



A26361-D2778-Z240-1-8N19

Mainboard D2778 Axx/Bxx

Основанная на чипсете Intel® X58 плата D2778 оснащена самыми современными технологиями такими, как поддержка процессоров серии Dual-Core Xeon® и Quad-Core Xeon® в разьеме LGA 1366, несколько шин PCI-Express, трехканальная память DDR3, встроенный контроллер PCI-Express Gigabit Ethernet, порты SATA, несколько портов USB 2.0 (Universal Serial Bus) и один порт eSATA.



Для открытия руководств необходимо установить программу *Acrobat Reader*. Программа находится на диске CD-ROM в директории: `utils/acrobat`.

За более подробными сведениями обратитесь к соответствующим файлам `readme.txt`.

Национальные условные обозначения

Символы и шрифты, используемые в этом руководстве имеют следующее значение:



указывает на информацию, важную для Вашего здоровья или для предотвращения физических повреждений.



указывает на дополнительную информацию, необходимую для правильного использования системы.

- Текст, следующий за этим символом описывает действия, которые должны быть выполнены в показанном порядке.



Этот символ указывает на то, что Вы должны нажать клавишу ввода Enter.

Такой тип шрифта используется для сообщений, выводимых на экран.

Жирный шрифт используется для данных, вводимых посредством клавиатуры.

Курсив используется для команд или пунктов меню.

"Кавычки" указывают на названия глав или термины.

Важные примечания

При установленной материнской плате необходимо открыть систему, чтобы получить доступ к материнской плате. Разборка и сборка системы описываются в руководстве по эксплуатации системы.

Соединительные провода для периферийных устройств должны быть соответствующим образом экранированы, чтобы избежать помех.



Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации Вашей системы.

Неправильная замена литиевого элемента питания может привести к опасности взрыва.

Во время работы элементы могут очень сильно нагреваться. Не прикасайтесь к элементам при осуществлении расширения материнской платы. Существует опасность ожогов!



Поставляемая версия этой платы отвечает требованиям директив ЕЭС 2004/108/ЕС "Электромагнитная совместимость" и 2006/95/ЕС "Директива по низковольтному оборудованию".

Соответствие было проверено на ПК в типичной конфигурации.

При установке платы обратитесь к соответствующей информации по установке в руководстве приемного устройства.



Гарантия признается недействительной, если система повреждена при установке или замене расширительных элементов. Информацию о расширительных элементах, которые Вы можете использовать, можно получить в Вашем магазине или сервис-центре.

Информация о платах

Для предотвращения повреждения материнской платы, элементов и проводников на ней, пожалуйста, соблюдайте предельную осторожность при вставлении или извлечении плат. Будьте предельно осторожны при установке расширительных плат. Они должны устанавливаться прямо так, чтобы не повредить элементы или проводники на материнской плате или любые другие элементы, например, пружинные контакты EMI.

Извлеките вилку из сетевой розетки, чтобы система и материнская плата были полностью отключены от сетевого напряжения.

Будьте осторожны с фиксирующими механизмами (защелки, центрирующие штифты и т.д.) при замене материнской платы или элементов на ней, например, модулей памяти или процессоров.

Никогда не используйте острые предметы (отвертки) в качестве рычага.



Платы с устройствами, чувствительными к электростатическим зарядам (ESD), имеют показанный ярлык.

При работе с платами, оснащенными ESD Вы всегда должны соблюдать следующее:

- Перед работой Вы всегда должны разряжать статический заряд (например, прикоснувшись к заземленному предмету).
- Используемые Вами оборудование и инструменты должны быть свободны от статических зарядов.
- Перед установкой или извлечением плат с ESD отсоединяйте вилку от сетевой розетки.
- Всегда держите платы ESD за их края.
- Никогда не прикасайтесь к контактам или проводникам на платах, оснащенных ESD.



Примечание для США

Заявление со сведениями о соответствии (Процедура декларации о соответствии) DoC

FCC, часть 15: Это устройство соответствует части 15 правил FCC

Эксплуатация обусловлена следующим:

- 1) Это устройство не может оказывать мешающее воздействие, и
- 2) Это устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, вызывающие нежелательную работу. Если это оборудование оказывает мешающее воздействие на радио или телевизионный приём, что может быть определено при включении или выключении этого оборудования, то пользователь может постараться использовать одну или несколько из следующих мер:
 - Переориентировать или перенести в другое место приемную антенну.
 - Увеличить расстояние между оборудованием и приёмником.
 - Подключить оборудование к розетке другой сети питания, а не к той, к которой подключен приёмник.
 - Проконсультироваться с дилером или обратиться за помощью к опытному радио/телевизионному технику.



Примечание для Канады

Это оборудование соответствует предельным значениям Класса В для радиопомех в соответствии с нормативами Канадского департамента радиопомех. (Cet appareil est conforme aux norms de Classe B d'interference radio tel que specifie par le Ministere Canadien des Communications dans les reglements d'interference radio.)



Примечание для Европы (Маркировка CE)

Это изделие соответствует директивам EEC 2004/108/EC и 2006/95/EC.



ВНИМАНИЕ: Данная плата содержит в себе элемент питания. Не прокалывайте, не деформируйте элемент питания и не подвергайте его воздействию огня. При неправильной замене элемента питания существует опасность взрыва. Для замены используйте только такой же или эквивалентный элемент питания, рекомендованный производителем. Утилизируйте отработавший элемент питания в соответствии с инструкциями производителя и местными правилами.

Спецификации аппаратного обеспечения

Центральный процессор – разъем LGA1366

- Однопроцессорные разъемы
- Процессоры Intel® Xeon в корпусе LGA1366: Nehalem EP 2S или Nehalem WS 1S
- Архитектура Intel® QuickPath между центральным процессором и северным мостом
- Встроенный контроллер памяти

Оперативная память

- Трехканальная архитектура памяти DDR3
- Шесть разъемов памяти DDR3
- Поддержка для небуферизованных модулей памяти без ECC и с ECC
- Поддержка интерфейса памяти DDR3 800 / 1066 / 1333
- Макс. память до 24 Гб
- Модули DIMM, не отвечающие стандарту JEDEC, не поддерживаются

Чипы на плате

- Intel® X58 Express Chipset
- Intel® 82801JIR Southbridge
- SMSC SCH5027 Super I/O
- Realtek ALC 663 Audio Codec
- 1 x Realtek 8111CP Gigabit LAN
- (версия платы Axx)
- 1 x Realtek 8111DP Gigabit LAN
- (версия платы Bxx)
- Контроллер LSI FW 322 FireWire

LAN – Контроллер Ethernet 10/100/1000

- Технология WakeOnLAN (пробуждение по локальной сети) посредством специальных пакетов, изменение статуса канала и Magic-Packet™
- Поддержка PXE
- Поддержка для фреймов Jumbo

Устройства хранения

- 6 портов Serial ATA

Функции BIOS

- Пароль системы и BIOS
- Пароль жесткого диска
- Поддержка восстановления BIOS
- Последовательное управление загрузкой для каждого дискового гибких дисков и жесткого диска
- Защита последовательного доступа
- Предупреждение о наличии вируса в загрузочном секторе
- Защита от записи флэш-памяти против вируса
- Защита от записи памяти SPD EEPROM против вируса

Расширенные функции безопасности

- Fujitsu Smartcardreader
- Модуль Trusted Platform Module 1.2
- SmartCase DynamicUSB (версия платы Bxx)

Базовый мониторинг и управление системой

- Пробуждение по локальной сети
- Обнаружение короткого замыкания при подаче напряжения к USB
- Улучшенное управление вентилятором

Звук

- Realtek ALC 663
- Хостовая аудиосистема с 6 канальным звуком в формате HD
- Выход для стереонаушников
- Звук посредством внутреннего динамика системы
- Внутренний разъем: передняя панель, SPDIF
- Внешние разъемы: вход для стереомикрофона, линейный стереовход, линейный стереовыход, электрический SPDif

Передача данных

- Внутренний разъем: стандартный разъем 4xUSB 2.0, 1xUSB 2.0 (для карты памяти)
- Внешний задний разъем (экран I/O), 6xUSB 2.0
- Внешний порт COM1
- Внешний разъем SPDIF
- Внешний разъем FireWire
- Внутренний разъем FireWire
- Внутренний параллельный порт
- Внутренний порт COM2

Расширенный мониторинг и управление системой

- Система управления System Management
- Система тепловой защиты Thermal Management
- Автоматическая перезагрузка системы (ASR)
- Идентификация ресурсов
- Поддержка ASF2.0
- DASH 1.1 (версия платы Bxx)

Управление электропитанием

- Поддержка ACPI (сохранение в RAM / на диск)

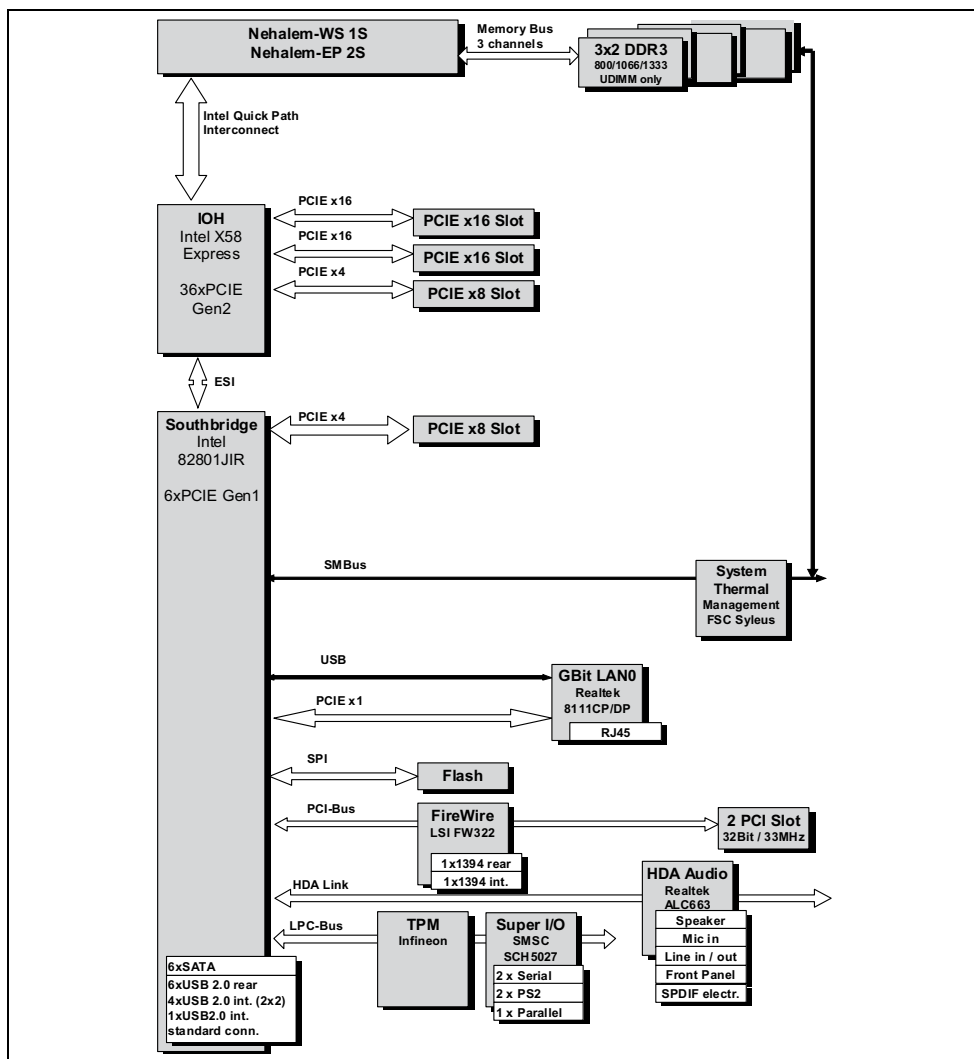
Защита окружающей среды

- Элемент питания в гнезде для переработки

Форм-фактор, разъемы, список совместимости

- Форм-фактор: ATX
- Разъемы: 6 разъемов (за подробностями обратитесь к блок-схеме)
- Совместимость с ACPI, BBS DMI, IAPC, PCI 2.3, WfM, ASF2.0, DASH1.1

Блок-схема



Приведенный выше рисунок является лишь примером. По причине инженерных обновлений и новых модификаций платы некоторые элементы могут быть изменены и/или перемещены. Приведенный выше рисунок может отличаться от Вашей платы.

На следующей странице содержится подробная информация относительно важных элементов этой материнской платы.

Функции безопасности системы

Базовые функции безопасности

За полным описанием базовых функций безопасности обратитесь к Спецификации BIOS.

Модуль Trusted Platform Module (TPM)

Модуль TPM является решением компании Trusted Computing Group (TCG), предназначенным для повышения безопасности системы. Модуль TPM находится на материнской плате и использует шину LPC для обмена данными с другими элементами платформы.

Производитель и тип чипа: Infineon SLB 9635 TT1.2

Функция: Модуль Trusted Platform Module, соответствующий TPM 1.2
Перемычка для активации/деактивации функции TPM

SmartCase DynamicUSB

Это аппаратный контур безопасности, который отключает USB-порт при извлечении USB-устройства, что не позволит подключить никакие другие USB-устройства. Задача заключается в том, чтобы данные нельзя было украсть, подсоединив, например, USB-носитель. Эта функция полностью реализована в аппаратной части и BIOS и потому полностью независима от любого взаимодействия с операционной системой или программным обеспечением.

Эту функцию необходимо активировать через BIOS-Setup. Во время фазы загрузки BIOS разрешит работу определенных подключенных USB-устройств (неразрешенные устройства не будут работать). Порты, к которым не подключены никакие устройства будут отключены BIOS автоматически. При извлечении USB-устройства систему необходимо включить и выключить (режим S4 или S5) прежде, чем любое другое USB-устройство сможет быть снова обнаружено в этом порте. Кроме того, если USB-устройство извлекается во время рабочего цикла, активируется контакт 6 разъема ЖК-дисплея (и на ЖК-дисплее включается символ SmartCase DynamicUSB), что указывает на работу функции SmartCase DynamicUSB.

Все USB-порты (внешние и внутренние) кроме USB-порта 5 поддерживают SmartCase DynamicUSB.

Следующие классы устройств приводятся в спецификации USB. Написанные **жирным шрифтом/ курсивом** классы являются неразрешенными USB-устройствами (если активирована функция SmartCase DynamicUSB) – порты с этими устройствами, подключенными во время POST-фазы BIOS, будут отключены BIOS.

- **Класс концентраторов (не разрешено)**
- Устройство интерфейса пользователя HID
- Управление монитором
 - Модель прямого управления
 - **Класс интерфейса данных (не разрешено)**
 - Модель абстрактного управления
 - Модель телефонного управления
- Устройство питания
- Аудиоустройство
 - Аудиоуправление
 - Потокое аудио
 - Потокое MIDI
- Принтер
- Устройство связи (не разрешено)
- **Устройство хранения данных (не разрешено)**
 - **Общее устройство хранения данных (не разрешено)**
 - **CD/DVD Rom/RW (не разрешено)**
 - a. **Запоминающее устройство (не разрешено)**
 - b. Аудиоинтерфейс
 - c. Аудио & видео
 - **Лента (не разрешено)**
 - **Твердотельное устройство (не разрешено)**
- **Устройство USB IrDA (не разрешено)**
- **Класс устройств формирования изображения (не разрешено)**

Выбор правильных элементов для Вашей системы

Перед установкой системы с этой материнской платой убедитесь, что основные элементы системы отвечают следующим основным рекомендациям и требованиям:

Анализ центральных процессоров (CPU)

- **Тип и комплект процессора**
D2778 поддерживает процессоры Dual-Core Intel® Xeon®, а также Quad-Core Intel® Xeon® в разъеме LGA 1366.
- **Шина Quick Path Interconnect (QPI)**
Шина главного процессора, называемая Quick Path Interconnect (QPI), автоматически работает с частотой до 6.4 Гигатранзакций/с.
- **Однопроцессорная/ двухпроцессорная система**
D2778 поддерживает один процессор Dual-Core или Quad-Core Intel® Xeon®.

Интерфейс памяти системы

- **Технология**
Небуферизованные одноранковые или двухранковые модули DIMM DDR3 800/1066/1333 с ECC или без ECC. Поддерживается любое сочетание 8 модулей UDIMM, емкостью 1Gb или 2Gb DRAM.
- **Разъем**
240 контактов, 1,5 В, 64 бита

POST-коды BIOS (индикаторы состояния порта 80)

POST-коды BIOS можно увидеть на ЖК-дисплее (подсоединен к разъему ЖК-дисплея).

Обзор Post-кодов:

BIOS стандартной системы:		
POST-код	Звуковые сигналы ошибки	Описание
01h		Инициализация IPMI
02h		Проверка реального режима (Real Mode)
03h		Запрет выполнения немаскируемых прерываний (NMI)
04h		Определение типа центрального процессора
06h		Инициализация аппаратного обеспечения системы
07h		Чипсет предварительной инициализации (дополнительный регистр Shadow-Register)
08h		Инициализация чипсета с начальными значениями POST
09h		Установка программного флага, означающего выполнение POST
0Ah		Инициализация регистров центрального процессора
0Bh		Разрешение кэша центрального процессора
0Ch		Инициализация кэшей до начальных значений POST
0Eh		Инициализация компонента ввода/вывода
0Fh		Инициализация локальной шины IDE
10h		Инициализация управления электропитанием
11h		Загрузка переменных регистров с начальными значениями POST
12h		Восстановление командного слова центрального процессора во время перезагрузки
13h		Инициализация устройств PCI, поддерживающих режим работы Bus Mastering
14h		Инициализация контроллера клавиатуры
16h	1-2-2-3	Контрольная сумма ROM BIOS
17h		Инициализация кэша перед выполнением процедуры определения объема установленной памяти

POST-код	Звуковые сигналы ошибки	Описание
18h		Инициализация таймера 8254
1Ah		Инициализация контроллера DMA 8237
1Ch		Сброс контролируемого контроллера прерываний
20h	1-3-1-3	Проверка формирования запросов регенерации DRAM
22h		Проверка контроллера клавиатуры 8742
24h		Установка регистра сегмента ES на доступ к памяти 4 Гб
26h		Активация цепи A20
28h	1-3-3-1	Определение суммарного объема установленной памяти
29h		Инициализация менеджера памяти POST
2Ah		Обнуление 512 Кб оперативной памяти
2Bh		Инициализация эмуляции CMOS
2Ch	1-3-4-1	Сбой памяти по адресной линии xxxx
2Eh	1-3-4-3	Сбой в битах данных xxxx младшего байта шины данных памяти
2Fh		Активация кэша перед затенением системного BIOS
30h	1-4-1-1	Сбой в битах данных xxxx старшего байта шины данных памяти
32h		Проверка частоты шины центрального процессора
33h		Инициализация менеджера-диспетчера Phoenix
36h		Отключение при перезагрузке
38h		Затенение ROM системного BIOS
3Ah		Определение размера кэша
3Bh		Инициализация сервисных средств отладки
3Ch		Расширенная конфигурация регистров чипсета
3Dh		Загрузка переменных регистров со значениями CMOS
41h		Инициализация поддержки RomPilot
42h		Инициализация векторов прерываний
45h		Инициализация устройства POST
46h	2-1-2-3	Проверка уведомления об авторском праве ROM
48h		Проверка типа видеоадаптера и сравнение с информацией из CMOS

POST-код	Звуковые сигналы ошибки	Описание
49h		Инициализация шины и устройств PCI
4Ah		Инициализация всех видеоадаптеров в системе
4Bh		Запуск QuietBoot сокращенной последовательности перезапуска
4Ch		Затенение видеопамати ROM BIOS
4Eh		Отображение уведомления об авторском праве BIOS copyright
4Fh		Предварительная инициализация последовательности загрузки
51h		Инициализация платы EISA
52h		Проверка клавиатуры
54h		Включение режима звукового сопровождения нажатий клавиш
55h		Инициализация USB
57h		Инициализация устройств 1394
58h	2-2-3-1	Проверка наличия неожиданных прерываний
59h		Инициализация процедуры видеовывода, используемой во время выполнения POST
5Ah		Вывод сообщения "Press F2 to enter SETUP"
5Bh		Запрет кэша центрального процессора
5Ch		Проверка оперативной памяти в диапазоне от 512 Кб до 640 Кб
60h		Проверка расширенной памяти
62h		Проверка адресных линий расширенной памяти
64h		Переход к патчу пользователя 1
66h		Конфигурирование расширенных регистров кэша
67h		Инициализация APIC мультипроцессорной системы
68h		Разрешение внешнего кэша и кэша центрального процессора
69h		Настройка зоны System management mode (SMM)
6Ah		Отображение размера внешнего кэша L2
6Bh		Загрузка пользовательских значений по умолчанию
6Ch		Отображение сообщения затененной зоны

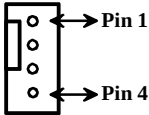
POST-код	Звуковые сигналы ошибки	Описание
6Eh		Отображение возможного старшего адреса для восстановления UMB
70h		Отображение сообщений об ошибках
72h		Проверка наличия ошибок конфигурации
76h		Проверка наличия ошибок клавиатуры
7Ch		Настройка векторов прерывания аппаратного обеспечения
7Eh		Инициализация сопроцессора при его наличии
80h		Запрещение встроенных портов Super I/O и IRQ
81h		Поздняя инициализация устройства POST
82h		Выявление и установка внешних портов RS232
83h		Конфигурирование контроллеров IDE, не поддерживающих MCE
84h		Выявление и установка внешних параллельных портов
85h		Инициализация устройств ISA PnP, совместимых с ПК
86h		Повторная инициализация встроенных портов ввода/вывода I/O
87h		Настройка конфигурации конфигурируемых устройств материнской платы (MCD)
88h		Инициализация зоны данных BIOS (BDA)
89h		Разрешение выполнения немаскируемых прерываний (NMI)
8Ah		Инициализация расширенной зоны данных BIOS (EBDA)
8Bh		Проверка и инициализация мыши PS/2
8Ch		Инициализация контроллера клавиатуры дисководов гибких дисков
8Fh		Определение количества ATA устройств
90h		Инициализация контроллеров жестких дисков
91h		Инициализация контроллеров локальной шины и жестких дисков
92h		Переход к патчу пользователя 2
93h		Построение таблицы конфигурации для мультипроцессорной системы
95h		Установка CD ROM для загрузки

POST-код	Звуковые сигналы ошибки	Описание
96h		Установка регистра сегмента ES на доступ к памяти 4 Кб
97h		Адресная привязка мультипроцессорной таблицы
98h	1-2	Поиск дополнительной памяти ROM (звуковые сигналы при ошибках контрольной суммы)
99h		Проверка наличия привода SMART
9Ah		Затенение дополнительной памяти ROM
9Ch		Настройка управления электропитанием
9Dh		Инициализация механизма безопасности
9Eh		Разрешение прерываний аппаратного обеспечения
9Fh		Определение количества ATA и SCSI устройств
A0h		Установка времени суток
A2h		Проверка блокировки клавиш
A4h		Инициализация скорости ввода символов
A8h		Удаление с экрана сообщения "Press F2 to enter SetUp"
AAh		Выполняется проверка наличия SCAN кода клавиши F2 во входном буфере
ACh		Вход в Setup
AEh		Очистка флага перезапуска, выполняемого по CTRL+ALT+DEL
B0h		Проверка наличия ошибок
B1h		Разгрузка поддержки RomPilot
B2h		Выполнение подготовки к загрузке операционной системы (Процедура POST завершена)
B3h		Сохранение значений эмуляции CMOS в долговременной зоне.
B4h	1	Один короткий сигнал перед загрузкой
B5h		Прекращение QuietBoot сокращенной последовательности перезапуска
B6h		Проверка пароля
B7h		Поддержка ACPI
B9h		Подготовка загрузки
BAh		Инициализация параметров DMI

POST-код	Звуковые сигналы ошибки	Описание
BBh		Инициализация дополнительной памяти ROM PnP
BCh		Обнуление триггера фиксации ошибки четности RAM
BDh		Отображение меню выбора загрузочного устройства
BEh		Очистка экрана
BFh		Проверка вирусов и напоминания о резервировании
C0h		Попытка загрузки с INT19h
C1h		Инициализация менеджера ошибок POST
C2h		Инициализация регистрации ошибок
C3h		Инициализация функции отображения ошибок
C4h		Инициализация подпрограммы обработки ошибок POST
C5h		PnP и двойной CMOS
C6h		Инициализация блока примечаний
C7h		Поздняя инициализация блока примечаний
C8h		Принудительная проверка
C9h		Расширенная контрольная сумма
CAh		Поддержка последовательной клавиатуры
CCh		Поддержка последовательного видео
CDh		Проверка PCM ATA
D1h		Инициализация стекового и непостоянного рабочего буфера BIOS
D2h		Неизвестное прерывание
D3h		Инициализация интерфейса отчета памяти
D4h		Определение марки центрального процессора
D6h		Инициализация PCCards (CardBus,...)
D7h		Поддержка FirstWare
D8h		Инициализация ASF
D9h		Инициализация IPMI, 2-я часть
DAh		Предварительная инициализация устройств PCIe
DBh		Поддержка FirstWare, 2-я часть
DCh		Проверка обновления микрокода

Установка платы

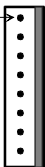
Разъем вентилятора (внутренний)

	Контакт 1: Масса Контакт 2: Питание +12 В Контакт 3: Восприятие вентилятора Контакт 4: Широтно-модулированный сигнал вентилятора
Этот 4-контактный разъем вентилятора поддерживает мониторинг частоты вращения На плате D2778 имеется четыре 4-контактных разъема вентиляторов. Используйте эти разъемы для подключения к материнской плате вентиляторов охлаждения системного блока и процессора. Вентиляторы охлаждения позволяют поддерживать стабильность и надежность системы в течение всего срока службы.	

Разъем переключателя открывания корпуса (внутренний)

	КОНТАКТ	Сигнал
	1	Масса
	2	разрыв
	3	Присутствует переключатель открывания корпуса

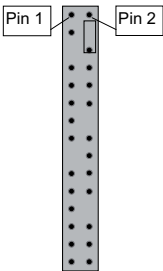
Разъем блока питания PC2004 (PC2004)

	КОНТАКТ	Сигнал
	1	Не подсоединён
	2	Широтно-модулированный сигнал питания вентилятора
	3	Не подсоединён
	4	Восприятие
	5	Не подсоединён
	6	Не подсоединён
	7	Не подсоединён
	8	Масса

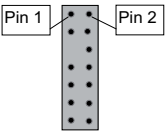
Разъем передней панели (внутренний)

Обычно системный блок имеет несколько проводов управления и сигнала, которые могут быть подключены к материнской плате для работы светодиода жесткого диска, светодиода питания, кнопки питания и кнопки перезагрузки;

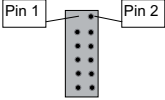
Разъем передней панели предусмотрен на плате D2778 для этих целей.

	КОНТАКТ	Сигнал	КОНТАКТ	Сигнал
	1	Масса	2	Динамик -
	3	Не подсоединён	4	Клавиша
	5	Клавиша	6	Масса
	7	Светодиод включения питания +	8	Динамик +
	9	Светодиод включения питания +	10	Зарезервировано
	11	Светодиод включения питания - масса	12	Зарезервировано
	13	Не подсоединён	14	Клавиша
	15	Не подсоединён	16	Пропуск пароля
	17	Клавиша	18	Масса (1K)
	19	Светодиод жесткого диска +	20	Масса (1K)
	21	Светодиод жесткого диска -	22	Восстановление BIOS
	23	Масса	24	Клавиша
	25	Кнопка питания (активно при низком напряжении)	26	Масса
	27	Зарезервировано	28	Масса
	29	Кнопка сброса (активно при низком напряжении)	30	Масса

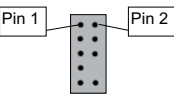
Разъем ЖК-дисплея (внутренний)

	КОНТАКТ	Сигнал	КОНТАКТ	Сигнал
	1	SMB CLK	2	Масса
	3	SMB DATA	4	Масса
	5	Клавиша	6	Версия А: Не подсоединен Версия В: Динамическая защита USB Dynamic Security
	7	Символ активности LAN	8	Символ канала связи LAN
	9	Символ работы жесткого диска	10	Символ тревоги BMC
	11	Не подсоединён	12	Символ спящего режима
	13	Символ питания	14	P3V3P DUAL (самовосстанавливающийся предохранитель)

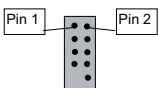
Разъемы передачи данных

USB-порт (внутренний) – Внутренний/передний				
	КОНТАКТ	Сигнал	КОНТАКТ	Сигнал
	1	Клавиша	2	Не подсоединён
	3	VCC AUX (самовосстанавливающийся предохранитель)	4	VCC AUX (самовосстанавливающийся предохранитель)
	5	Отрицательный порт данных X	6	Отрицательный порт данных X
	7	Отрицательный порт данных X	8	Отрицательный порт данных X
	9	Масса	10	Масса
	11	Клавиша	12	Не подсоединён

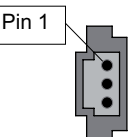
Разъем передней панели High Definition Audio (внутренний)

	КОНТАКТ	Сигнал	КОНТАКТ	Сигнал
	1	Порт HDA 1 левый	2	Аналоговая масса
	3	Порт HDA 1 правый	4	Обнаружение наличия FP
	5	Порт HDA 2 левый	6	Восприятие гнезда, порт 1
	7	Обратное соединение наушников	8	Клавиша
	9	Порт HDA 2 правый	10	Восприятие гнезда, порт 1

Fire Wire

	КОНТАКТ	Сигнал	КОНТАКТ	Сигнал
	1	TPA +	2	TPA -
	3	Масса	4	Масса
	5	TPB +	6	TPB -
	7	+12 В (самовосстанавливающийся предохранитель)	8	+ 12 В (самовосстанавливающийся предохранитель)
	9	Клавиша	10	Масса

Разъем взаимодействия с пользователем**Выход Audio SPDIF OUT (внутренний)**

	КОНТАКТ	Сигнал
	1	VCC
	2	Выход SPDIF
	3	Масса

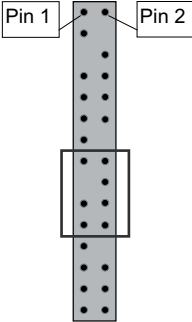
Разъемы мониторинга и управления системой

Разъем светодиода SCSI (внутренний)

	КОНТАКТ	Сигнал
	1	Не подсоединён
	2	Светодиод включения SCSI (входной сигнал низкого напряжения)
	3	Светодиод включения SCSI (входной сигнал низкого напряжения)
	4	Не подсоединён

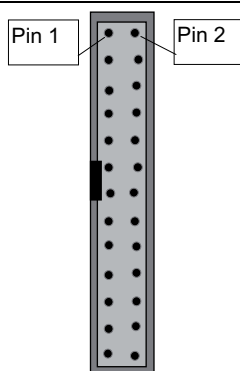
Переключатель конфигурации внутри передней панели

Исходное положение переключки (Пропуск пароля деактивирован и деактивировано восстановление Recovery BIOS)

	
Пропуск пароля активирован	
	
Восстановления BIOS активировано	
	

Параллельный порт

Параллельный порт (внутренний)



КОНТАКТ	Сигнал	КОНТАКТ	Сигнал
1	Стrobe-сигнал	2	AutoFD
3	Data0	4	Ошибка
5	Data1	6	Инициализация
7	Data2	8	Sei_L
9	Data3	10	Масса
11	Data4	12	Масса
13	Data5	14	Масса
15	Data6	16	Масса
17	Data7	18	Масса
19	ACK	20	Масса
21	Занято	22	Масса
23	Пусто	24	Масса
25	Выбор	26	Масса

Порты COM2

КОНТАКТ	Сигнал	КОНТАКТ	Сигнал
1	DCD 2	2	DSR 2
3	SIN 2	4	RTS 2
5	SOUT 2	6	CTS 2
7	DTR 2	8	RI 2
9	Масса		

Перемычка TPM

КОНТАКТ	Сигнал
1	RST_PCI_TPM_L
2	TPM_RESET_L

По умолчанию перемычка TPM установлена. Снятие перемычки приведет к отключению TPM.

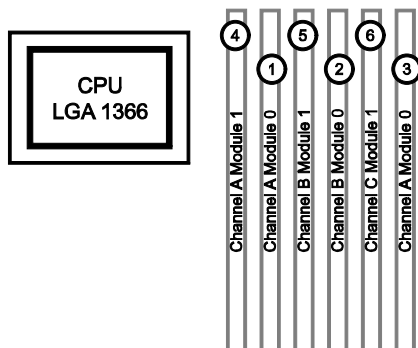
Установка памяти

Перед установкой памяти убедитесь, что имеющаяся память совместима с материнской платой и процессором. Плата D2778 поддерживает до шести 240-контактных 1,5 В модулей 800/1066/1333 МГц DDR3.

Несколько ключевых моментов, которые необходимо учесть перед установкой памяти на плату D2778:

- Поддерживаются следующие модули памяти: Модули памяти 512 Мб, Гб, 2 Гб и 4 Гб ECC и Non-ECC. Буферизованные модули не поддерживаются.
- Все установленные модули памяти обнаруживаются автоматически - необходимость в установке перемычек отсутствует
- Плата D2778 поддерживает совокупный объем памяти до 24 Гб
- Модули памяти трехканальной группы (Triples) центрального процессора должны быть одинакового типа и иметь одинаковую емкость.
- В различные разъемы в пределах одного канала можно устанавливать модули с различными таймингами, но в этом случае ко всем модулям будут применены тайминги самого медленного модуля.

Для достижения максимальной производительности подключайте модули в следующей последовательности:



Одновременная эксплуатация модулей памяти, выполненных по различной технологии (небуферизованных Non-ECC и небуферизованных ECC), невозможна.

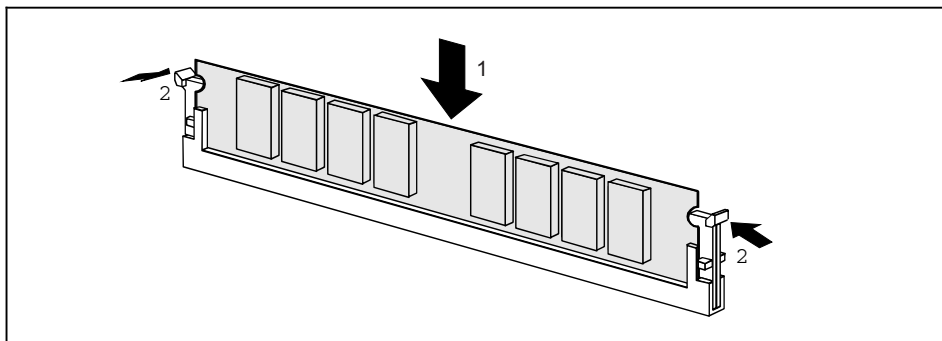


Максимальная производительность достигается только в том случае, если в каждый канал памяти вставлен модуль памяти. Со второго модуля памяти в канале пропускная способность памяти становится меньше.

Процедура установки памяти

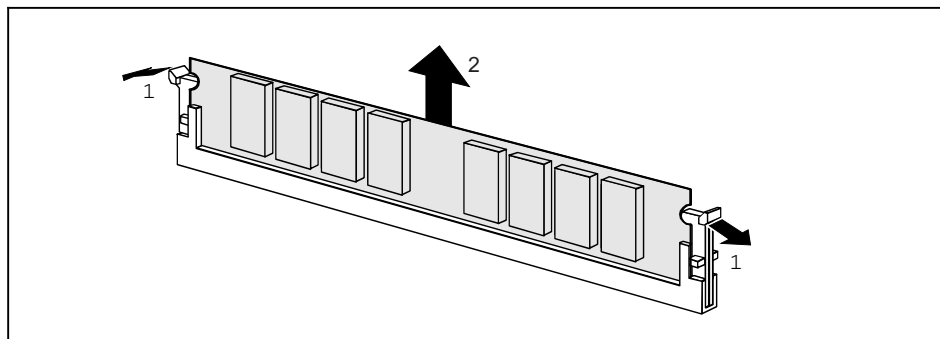
При установке модулей памяти их необходимо правильно совместить с разъемом. На модулях памяти должны быть специальные ключи (небольшие выемки), которые устанавливаются в соответствии ключами разъема памяти. Модули DDR и разъемы имеют только один ключ, расположенный близко от центра модуля/разъема. Способ установки модулей памяти подробно рассматривается на следующих схемах.

Установка модуля памяти



- ▶ Отожмите наружу держатели с каждой стороны разъема памяти.
- ▶ Вставьте модуль в разъем (1).
- ▶ Одновременно с этим поднимите боковые держатели вверх до фиксации модуля памяти на месте (2).

Извлечение модуля памяти



- ▶ Отожмите наружу держатели с правой и левой стороны разъема памяти (1).
- ▶ Извлеките модуль памяти из разъема (2).



При установке модуля памяти может потребоваться значительное усилие для его правильной посадки, хотя это случается очень редко. Во избежание деформации и повреждения материнской платы положите ее на пластиковый пакет, в котором она поставлялась и на плоскую поверхность, после чего перейдите к установке памяти.



Перед изменением аппаратной конфигурации системы необходимо отключить разъем питания материнской платы, чтобы не допустить повреждения платы или расширительного модуля.

Установка процессора и радиатора

Установка процессора



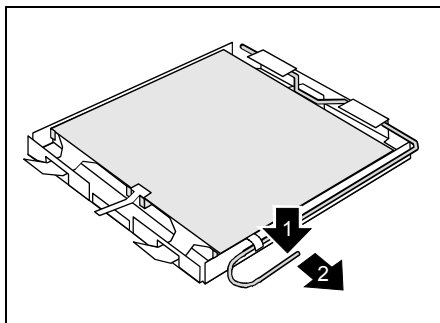
Разъем процессора закрыт специальной крышкой для защиты пружинных контактов.

В гарантийном случае материнская плата может быть принята обратно компанией Fujitsu Technology Solutions только с закрепленной защитной крышкой!

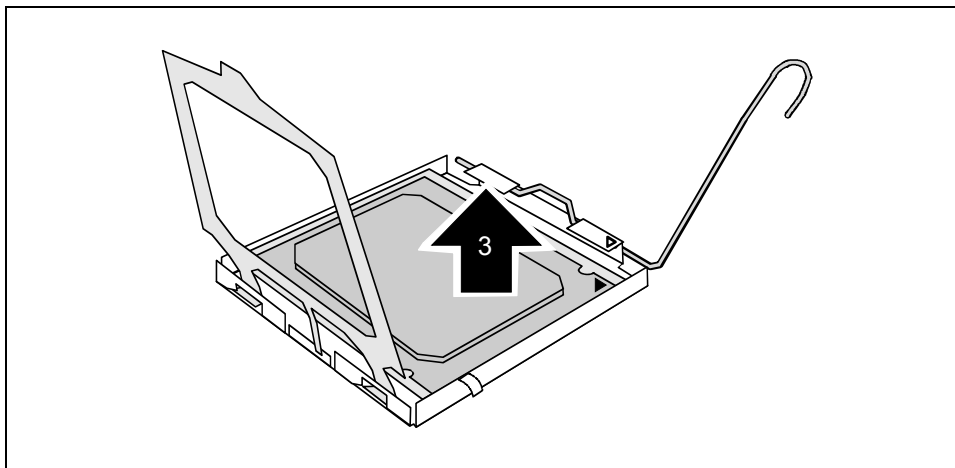
Никогда не прикасайтесь к нижней стороне процессора. Даже незначительное загрязнение (например, жир от кожи) может отрицательно сказаться на работе процессора или разрушить его.

Устанавливайте процессор в разъем с предельной осторожностью, так как пружинные контакты разъема очень тонкие и не должны быть погнуты.

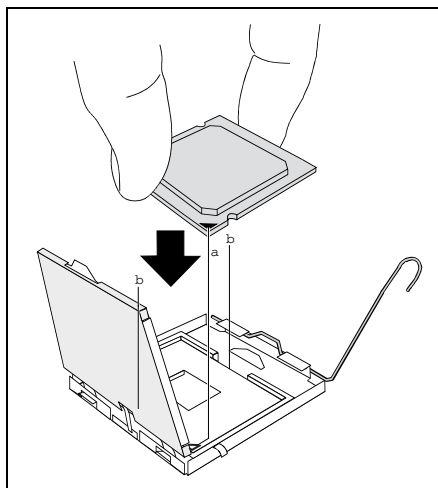
- Снимите радиатор.



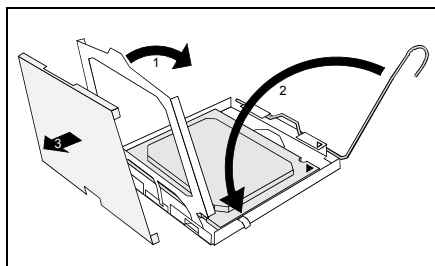
- Нажмите на рычаг (1) и отцепите его (2).
- Откройте рамку.



- Извлеките старый процессор (3) из разъема.



Удерживая новый процессор между большим и указательным пальцем, вставьте его в разъем (b) так, чтобы метка разъема была совмещена с меткой разъема (a).



- ▶ Опустите рамку (1).
- ▶ Нажмите на рычаг (2) до его фиксации.
- ▶ Снимите защитную крышку (3) и сохраните ее.

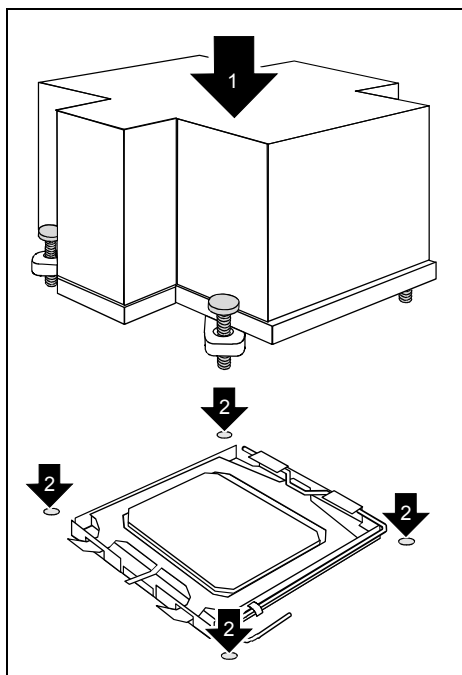
Установка радиатора



Используйте только радиатор, поставляемый с Вашей системой!

Используйте между процессором и радиатором теплопроводящий материал. Если на радиатор нанесена теплопроводящая прокладка (резиноподобная пленка), используйте ее. В противном случае, нанесите очень тонкий слой теплопроводящей пасты.

Теплопроводящие подкладки могут использоваться только один раз. При снятии радиатора необходимо очистить его и перед повторной установкой нанести новую теплопроводящую пасту.



- ▶ В зависимости от конфигурации перед установкой радиатора необходимо снять с него защитную пленку или нанести на него теплопроводящую пасту.
- ▶ Закрепите радиатор при помощи четырех винтов или путем вставления его в опоры (в зависимости от модели).

Установка расширительных плат

Перед установкой расширительных плат убедитесь, что они полностью совместимы с Вашей материнской платой.

PCIe x4/x8



PCIe x16



PCIe x4/x8



PCIe x16



PCI 32



PCI 32



Найдите подходящий разъем для Вашей расширительной платы и надежно вставьте ее. Не прилагайте повышенное усилие при вставлении расширительных плат (или любых других элементов), если они не встают в разъем. Лучше попробовать другой разъем или вернуть негодную плату, чем повредить и материнскую плату и расширительную плату.



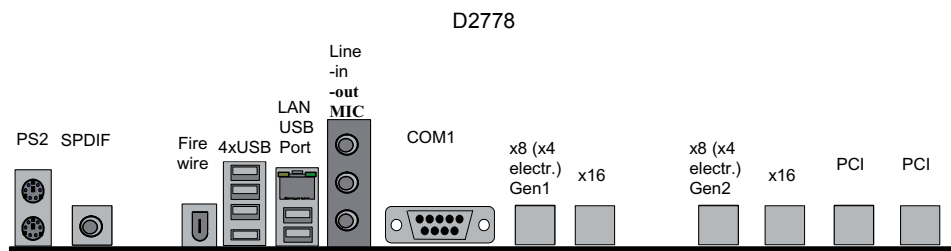
Лучше устанавливать расширительные платы через одну, чем непосредственно рядом друг с другом. Это позволит улучшить циркуляцию воздуха внутри системного блока и обеспечить улучшенное охлаждение всех установленных модулей.



Перед изменением аппаратной конфигурации системы необходимо отключить разъем питания материнской платы, чтобы не допустить повреждения платы или расширительного модуля.

Подключение внешних устройств

Подключение внешних устройств к материнской плате - это легкая задача. Стандартными устройствами, подключаемыми к материнской плате, являются клавиатуры, мыши и провода принтеров. На следующей схеме подробно рассматривается комплект портов ATX для следующей платы:



Внешние порты

Расположение внешних соединений Вашей материнской платы определено в начале руководства.

	Firewire, белый		Порт мыши PS/2, зеленый
	Порт LAN (RJ-45)		Гнездо микрофона (моно), розовое
	Аудиовход (Line in), светло-синий		Разъем USB - Universal Serial Bus, черный
	Аудиовыход (Line in), светло-зеленый		Клавиатура PS/2, синий
	Последовательный интерфейс, бирюзовый		Разъем e-SATA
	Наушники / SPDIF, желтый		

Разъем LAN RJ45 имеет два светодиода.

Левый светодиод	Правый светодиод
Зеленый: Связь установлена	Выкл: 10 Мбит/с
Мигает зеленым: Соединение LAN активно	Зеленый: 100 Мбит/с
	Желтый: 1000 Мбит/с



Порты рассчитаны на подключение разъемов в строго определенной ориентации. Будьте внимательны при подключении разъемов. Подсоединение разъемов с неправильной ориентацией может привести к повреждению, деформации или поломке контактов.

Установка блока питания

На этой материнской плате имеются два разъема питания:

- 24-контактный разъем питания PWR1
- 8-контактный разъем питания PWR2

D2778 получает электропитание через блок питания типа Split-Plane (PSU). Вариант с тремя шинами +12 В рассчитан на длительную мощность 500 Вт, а вариант с пятью шинами +12 В – на 700 Вт. Три шины предназначены для системной платы, а две для периферийных устройств (жестких дисков, графической карты).

Блок питания имеет:

- один 24-контактный разъем типа Molex для материнской платы (P1)
- один 8-контактный разъем типа Molex для питания процессора (P17)
- четыре 6-контактных разъема для графических адаптеров (P12, P13, P15, P16)
- два 8-контактных разъема для графических адаптеров (P11, P14)
- Несколько разъемов питания для жестких дисков, дисководов гибких дисков и SATA



Перед подключением проводов питания к разъемам материнской платы следует отключить блок питания от сетевого напряжения.

Замена литиевого элемента питания

Для постоянного сохранения системной информации на плате установлен литиевый элемент питания, обеспечивающий подачу тока к памяти CMOS. Соответствующее сообщение об ошибке предупреждает пользователя, если заряд слишком низкий или элемент питания разряжен. В этом случае литиевый элемент питания должен быть заменен.



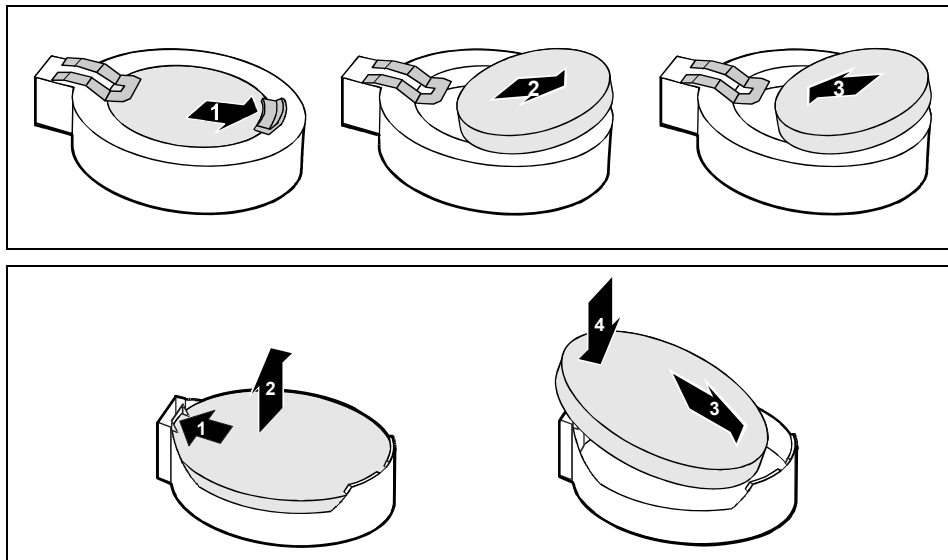
Неправильная замена литиевого элемента питания может привести к опасности взрыва!

Литиевый элемент питания разрешается заменять только идентичным элементом питания или элементом питания, рекомендованным производителем.

Не выбрасывайте литиевые элементы питания вместе с бытовым мусором. Они должны утилизироваться в соответствии с местными нормативными актами, касающимися специальных отходов.

Вставляйте элемент питания правильно. Положительный полюс должен быть вверх!

Существуют разные конструкции держателей литиевого элемента питания, которые функционируют одинаково.



- Нажмите на фиксатор в направлении, указанном стрелкой (1). Элемент питания слегка выскочит из держателя.
- Извлеките элемент питания (2).
- Вставьте новый идентичный элемент питания в держатель (3) и нажмите на него до фиксации (4).

Обновление BIOS

Когда следует выполнять обновление BIOS?

Компания Fujitsu Technology Solutions выпускает новые версии BIOS, чтобы обеспечить совместимость с новыми операционными системами, новым программным обеспечением или оборудованием. Кроме того, могут быть также интегрированы новые функции BIOS.

Обновление BIOS всегда следует выполнять при наличии проблемы, которую нельзя при помощи новых драйверов или нового программного обеспечения.

Как работает обновление BIOS?

Обновление BIOS в Windows при помощи утилиты DeskFlash

Обновление BIOS может быть выполнено непосредственно в Windows при помощи утилиты *DeskFlash*. Программа *DeskFlash* находится на компакт-диске "Drivers & Utilities" (в папке *DeskUpdate*).

Восстановление BIOS



Все настройки BIOS сбрасываются до исходных значений.

- ▶ Откройте корпус как описано в руководстве по эксплуатации.
- ▶ Замкните переключку восстановления Recovery BIOS (см. стр. 24).
- ▶ Закройте корпус как описано в руководстве по эксплуатации.
- ▶ Вставьте диск BIOS Recovery и запустите компьютер.
- ▶ Обратите внимание на сигналы, издаваемые зуммером или динамиком. Вы успешно восстановили BIOS, если непрерывно раздаются быстро повторяющиеся звуковые сигналы.
- ▶ Выключите систему.
- ▶ Откройте корпус как описано в руководстве по эксплуатации.
- ▶ Снимите переключку восстановления Recovery BIOS.
- ▶ Закройте корпус как описано в руководстве по эксплуатации.
- ▶ Извлеките гибкий диск из дисковод.
- ▶ Запустите компьютер и вызовите BIOS Setup.
- ▶ Выберите пункт меню "Reset configuration" (Сброс конфигурации) в меню "Advanced" (Дополнительные настройки) и измените настройку на "Yes" (Да).
- ▶ Сохраните изменения и выйдите из BIOS Setup.

Восстановление BIOS завершено. Система перезапускается.

Глоссарий

Технические термины и сокращения, приводимые ниже представляют лишь выборку из полного списка общих технических терминов и сокращений. Не все перечисленные здесь технические термины и сокращения действительны для описываемой материнской платы.

AC'97	Аудио кодек '97	MCH	Контроллер-концентратор памяти
ACPI	Усовершенствованный интерфейс конфигурации и управления питанием	MMX	Мультимедийное расширение
ADD	Усовершенствованный цифровой дисплей	NCQ	Технология оптимизации чередования команд
AMT	Технология активного управления	NIC	Сетевая интерфейсная плата
AoL	Предупреждение по локальной сети	Шина PCI	Шина взаимосвязи периферийных компонентов
ASF	Форум спецификации предупреждения	PECI	Интерфейс управления периферийной средой
ATA	Присоединение по продвинутой технологии	PSC	Постоянное управление сервером
BIOS	Базовая система ввода-вывода	PXE	Среда для загрузки компьютера с помощью сетевой карты
BMC	Контроллер управления материнской платой	QPI	Шина QuickPath Interconnect
CCR	Устройство для считывания чип-карт	RAID	Избыточный массив независимых/недорогих жёстких дисков
CPU	Центральный процессор	RAM	Оперативное запоминающее устройство
CSA	Архитектура организации коммуникационных потоков	RAMDAC	Цифро-аналоговый преобразователь памяти
DASH	Настольная и мобильная архитектура для системного аппаратного обеспечения	RD RAM	Динамическая память RAMBUS
DDR	Удвоенная скорость передачи данных	RIMM	Линейный модуль памяти RAMBUS
DIMM	Двойной линейный модуль памяти	RSB	Плата управления удаленным сервером
DMI	Прямой медиаинтерфейс	RTC	Часы реального времени
DVO	Цифровой видеовыход	SAS	Последовательно подсоединенный SCSI
ECC	Код коррекции ошибок	SATA	Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации
EEPROM	Электрически стираемое программируемое запоминающее устройство	SB	SoundBlaster
FDC	Контроллер гибких дисков	SCSI	Интерфейс малых компьютерных систем
FIFO	Принцип управления в порядке очереди	SD RAM	Синхронная динамическая память

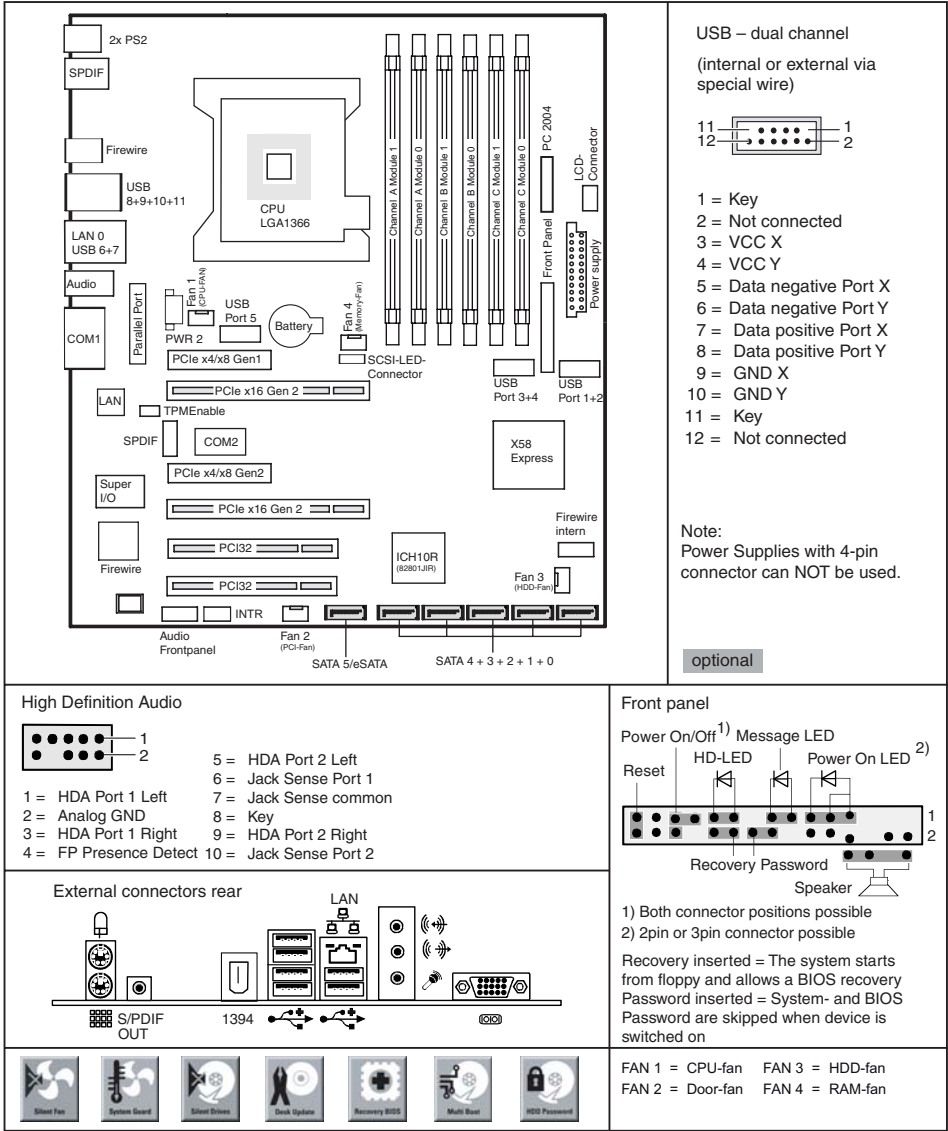
FSB	Системная шина
FWH	Программно-аппаратный концентратор
GMCH	Концентратор контроллера графики и памяти
GPA	Графический ускоритель
HDA	Высококачественное аудио
IAPC	Настольный ПК с постоянным управлением электропитанием
ICH	Контроллер-концентратор ввода-вывода
IDE	Интеллектуальная электроника привода
IPSec	Безопасность Интернет-протокола
ISA	Архитектура промышленного стандарта шины
LAN	Локальная сеть
LSA	Сервисный агент LANDesk

SDVO	Последовательный цифровой видеовыход
SG RAM	Синхронная графическая память
SM & TM	Мониторинг системы & тепловое управление
SMBus	Шина управления системой
SG RAM	Синхронная графическая память
SPI	Последовательный периферийный интерфейс
SVGA	Super VGA
TPM	Модуль Trusted Platform Module
TCG	Trusted Computing Group
USB	Универсальная последовательная шина
VGA	Графический видеоадаптер
WOL	Пробуждение по локальной сети

Περιεχόμενα

Επισκόπηση της Mainboard D2778	1
Mainboard D2778 Axx/Bxx	3
Σύμβολα	3
Σημαντικές υποδείξεις	4
Πληροφορίες για τις πλακέτες	4
Προδιαγραφές υλισμικού	7
Συνοπτικό Διάγραμμα	9
Χαρακτηριστικά ασφάλειας του συστήματος	10
Βασικά χαρακτηριστικά ασφάλειας	10
Πλατφόρμα ασφάλειας Trusted Platform Module (TPM)	10
SmartCase DynamicUSB	11
Επιλέξτε τα σωστά εξαρτήματα για το σύστημά σας	13
Παρατηρήσεις για την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)	13
Διεπαφή μνήμης συστήματος	13
Κωδικοί POST BIOS (ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης της θύρας 80)	14
Παρατηρήσεις για την παροχή ισχύος	20
Τοποθέτηση πλακέτας	21
Σύνδεση ανεμιστήρα (εσωτερική)	21
Σύνδεση διείσδυσης (εσωτερική)	21
Σύνδεση PC2004 PSU (PC2004)	21
Σύνδεση πρόσοψης (εσωτερική)	22
Σύνδεση LCD (εσωτερική)	23
Συνδέσεις επικοινωνίας	23
Σύνδεση εμπειρίας χρήση	25
Συνδέσεις παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος	25
Jumpreγ διαμόρφωσης στο εσωτερικό της πρόσοψης	26
Παράλληλη θύρα	26
Θύρες COM2	27
Jumpreγ του TPM	27
Τοποθέτηση της μνήμης	28
Διαδικασία τοποθέτησης μνήμης	29
Τοποθέτηση του επεξεργαστή και της ψύκτρας	31
Τοποθέτηση του επεξεργαστή	31
Στερέωση της ψύκτρας	33
Τοποθέτηση πλακετών επέκτασης	34
Σύνδεση εξωτερικών συσκευών	36
Εξωτερικές θύρες	36
Τοποθέτηση της παροχής ισχύος	37
Αντικατάσταση μπαταρίας λιθίου	38
Ενημέρωση του BIOS	39
Πότε πρέπει να διεξαχθεί ενημέρωση του BIOS;	39
Πώς γίνεται η ενημέρωση του BIOS;	39
Ανάκτηση του BIOS	39
Γλωσσάρι	40

Επισκόπηση της Mainboard D2778



A26361-D2778-Z240-1-8N19

Mainboard D2778 Axx/Bxx

Βασίζόμενη στο πλινθισύνολο (chipset) Intel® X58 Express, η πλακέτα D2778 περιλαμβάνει μερικές από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες όπως το Dual-Core Xeon® Processor Series καθώς και το Quad-Core Xeon® Processor Series με υποδοχή LGA 1366, πολλαπλούς διαύλους PCI-Express, μνήμη τριπλού καναλιού DDR3, ενσωματωμένη PCI-Express Gigabit Ethernet, θύρες SATA, πολλαπλό USB 2.0 (Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος) και μία θύρα eSATA.



Για να μπορέσετε να ανοίξετε τα εγχειρίδια, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα *Acrobat Reader*. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα στον κατάλογο του CD-ROM: `utils/acrobat`.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα αντίστοιχα αρχεία `readme.txt`.

Σύμβολα

Σημασία των συμβόλων και των γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο:



υποδεικνύει πληροφορίες που είναι σημαντικές για την υγεία σας ή την αποτροπή πρόκλησης τραυματισμού.



υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες που είναι σημαντικές για τη σωστή χρήση του συστήματος.

- Το κείμενο που ακολουθεί αυτό το σύμβολο περιγράφει ενέργειες που πρέπει να διεξαχθούν με τη σειρά που υποδεικνύεται.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Enter.

Αυτή η γραφή υποδεικνύει ενδείξεις της οθόνης.

Αυτή η έντονη γραφή υποδεικνύει τις καταχωρίσεις που πραγματοποιείτε με το πληκτρολόγιο.

Η πλάγια γραφή υποδεικνύει εντολές και στοιχεία των μενού.

Τα «Εισαγωγικά» υποδεικνύουν ονόματα κεφαλαίων ή όρων.

Σημαντικές υποδείξεις

Για πρόσβαση στη μητρική πλακέτα όταν αυτή είναι εγκατεστημένη, πρέπει να ανοίξετε το σύστημα. Ο τρόπος αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης του συστήματος περιγράφεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει το σύστημα.

Η σύνδεση καλωδίων για περιφερειακά πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένη για την αποτροπή παρεμβολών.



Τηρήστε τις υποδείξεις ασφάλειας στο εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήματός σας.

Η λανθασμένη αντικατάσταση της μπαταρίας λιθίου μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Τα εξαρτήματα μπορεί να υπερθερμανθούν στη διάρκεια λειτουργίας. Προσέξτε να μην αγγίζετε τα εξαρτήματα όταν κάνετε επεκτάσεις στη μητρική πλακέτα. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων!



Η έκδοση της πλακέτας που αποστέλλεται συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΕ 2004/108/ΕC για «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα» και της οδηγίας 2006/95/ΕC «Οδηγία για χαμηλή τάση».

Η συμβατότητα ελέγχθηκε σε μια τυπική διαμόρφωση Η/Υ.

Κατά την τοποθέτηση της πλακέτας, ανατρέξτε στις συγκεκριμένες πληροφορίες τοποθέτησης του εγχειριδίου της συσκευής.



Η εγγύηση ακυρώνεται εάν το σύστημα υποστεί ζημιές κατά την τοποθέτηση ή αντικατάσταση επεκτάσεων. Πληροφορίες για το ποιες επεκτάσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διατίθενται στο κατάστημα πώλησης ή στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Πληροφορίες για τις πλακέτες

Για την αποτροπή πρόκλησης ζημιών στη μητρική πλακέτα, τα εξαρτήματα και τους αγωγούς, προσέξτε ιδιαίτερα όταν εισάγετε ή αφαιρείτε πλακέτες. Προσέξτε πολύ ώστε οι πλακέτες επέκτασης να εισαχθούν στην υποδοχή σε ευθεία θέση, χωρίς να προκληθεί ζημία σε εξαρτήματα ή αγωγούς της μητρικής πλακέτας ή σε οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα, π.χ. τις ελατηριωτές επαφές EMI.

Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα ώστε το σύστημα και η μητρική πλακέτα να αποσυνδεθούν τελείως από την παροχή τάσης.

Προσέξτε τους ασφαλιστικούς μηχανισμούς (γάντζους, πείρους κεντραρίσματος κ.λπ.) όταν αντικαθιστάτε τη μητρική ή άλλα εξαρτήματα πάνω της, π.χ. μνήμες ή επεξεργαστές.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα (κατσαβίδια) ως μοχλό για την αφαίρεση.



Οι πλακέτες που περιέχουν συσκευές με ευαισθησία σε ηλεκτροστατικά φορτία (ESD) επισημαίνονται με αυτή την ετικέτα.

Όταν χειρίζεστε πλακέτες με συσκευές ESD, πρέπει, υπό όλες τις συνθήκες, να τηρείτε τα εξής:

- Πρέπει πάντα να αποφορτίζετε το στατικό φορτίο (π.χ. πιάνοντας ένα γειωμένο αντικείμενο) προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία.
- Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε δεν πρέπει να φέρουν στατικά φορτία.
- Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε πλακέτες με ESD.
- Πάντα να πιάνετε τις πλακέτες με συσκευές ESD από τις άκρες τους.
- Μην αγγίζετε ποτέ τους ακροδέκτες ή τους αγωγούς των καρτών με συσκευές ESD.

Σημείωση για τις ΗΠΑ

Δήλωση Συμμόρφωσης DoC



FCC Τμήμα 15: Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των Κανονισμών FCC

Η λειτουργία υπόκειται στις εξής συνθήκες:

- 1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και
- 2) Αυτή η συσκευή πρέπει να μπορεί να δεχτεί τυχόν παρεμβολές, περιλαμβανομένων παρεμβολών που ενδεχομένως προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει να λάβει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:
 - Να επαναπροσανατολίσει ή να αλλάξει θέση στην κεραία λήψης.
 - Να αυξήσει την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
 - Να συνδέσει το βύσμα του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό του δέκτη.
 - Να συμβουλευτεί τον αντιπρόσωπο ή κάποιον έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

i

Σημείωση για τον Καναδά

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια Κατηγορίας Β περί ραδιοφωνικών παρεμβολών όπως ορίζεται από τους Κανονισμούς Ραδιοφωνικών Παρεμβολών του Υπουργείου Επικοινωνιών του Καναδά. (Cet appareil est conforme aux normes de Classe B d'interference radio tel que specifie par le Ministere Canadien des Communications dans les reglements d'interference radio.)



Σημείωση για την Ευρώπη (Ένδειξη CE)

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις οδηγίες του Συμβουλίου EEC 2004/108/EC και 2006/95/EC.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αυτή την πλακέτας περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου. Μην τρυπάτε, τεμαχίζετε ή απορρίπτετε την μπαταρία σε φωτιά. Εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο μπαταρίας όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή. Η απόρριψη χρησιμοποιημένης μπαταρίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς.

Προδιαγραφές υλισμικού

CPU - Υποδοχή LGA1366

- Υποδοχές μίας CPU
- Επεξεργαστές Intel® Xeon στο πακέτο LGA1366: Nehalem EP 2S ή Nehalem WS 1S
- Αρχιτεκτονική Intel® QuickPath μεταξύ CPU και Northbridge
- Ενσωματωμένος ελεγκτής μνήμης

Κύρια μνήμη

- Μνήμη τριών καναλιών DDR3
- Έξι υποδοχές μνήμης DDR3
- Υποστήριξη μονάδων μνήμης unbuffered με και χωρίς ECC
- Υποστηρίζει διασύνδεση μνήμης DDR3 800 / 1066 / 1333
- Μέγιστη μνήμη 24 GB
- Δεν υποστηρίζονται μνήμες DIMMS χωρίς πρότυπο JEDEC

Τσιπ στην πλακέτα

- Πλινθιοσύνολο Intel® X58 Express
- Intel® 82801JIR Southbridge
- SMSC SCH5027 Super I/O
- Realtek ALC 663 Audio Codec
- 1 x Realtek 8111CP Gigabit LAN
- (έκδοση πλακέτας Axx)
- 1 x Realtek 8111DP Gigabit LAN
- (έκδοση πλακέτας Bxx)
- LSI FW 322 FireWire Controller

LAN - Ελεγκτής Ethernet 10/100/1000

- WakeOnLAN από ενδιαφέροντα πακέτα, αλλαγή κατάστασης συνδέσμου και Magic-Packet™
- Υποστήριξη PXE
- Υποστήριξη για Jumbo-Frames

Συσκευές αποθήκευσης

- 6 σειριακές θύρες ATA

Χαρακτηριστικά BIOS

- Κωδικός πρόσβασης συστήματος και BIOS
- Κωδικός πρόσβασης σκληρού δίσκου
- Υποστήριξη ανάκτησης BIOS
- Έλεγχος ακολουθιακής εκκίνησης για κάθε οδηγό δίσκας και σκληρού δίσκου
- Σειριακή προστασία πρόσβασης
- Προειδοποίηση για ιό στον τομέα εκκίνησης (bootsector)
- Προστασία εγγραφής της μνήμης Flash για ιό
- Προστασία εγγραφής της μνήμης SPD EEPROM για ιό

Προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας

- Fujitsu Smartcardreader
- Trusted Platform Module 1.2
- SmartCase DynamicUSB (έκδοση πλακέτας Bxx)

Βασική παρακολούθηση και διαχείριση συστήματος

- Wake on LAN
- Ανίχνευση βραχυκυκλώματος τάσης στο USB
- Προηγμένος έλεγχος ανεμιστήρα (Advanced Fan Control)

Ήχος

- Realtek ALC 663
- Βασισμένος σε κεντρικό υπολογιστή (host-based) ήχος με ήχο HD 6 καναλιών
- Έξοδος στερεοφωνικών ακουστικών
- Ήχος μέσω εσωτερικού ηχείου
- Εσωτερική σύνδεση: Πρόσοψη, SPDIF
- Εξωτερικές συνδέσεις: Είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, είσοδος/έξοδος στερεοφωνικής γραμμής, Electrical SPDIF

Επικοινωνία

- Εσωτερική σύνδεση: 4xUSB 2.0, 1xUSB 2.0 βασική σύνδεση (για memory stick)
- Εξωτερική σύνδεση (θωράκιση I/O) 6xUSB 2.0 πίσω
- Εξωτερικό COM1
- Εξωτερικό SPDIF
- Εξωτερική σύνδεση FireWire
- Εσωτερική σύνδεση FireWire
- Εσωτερική παράλληλη θύρα
- Εσωτερικό COM2

Προηγμένη παρακολούθηση και διαχείριση συστήματος

- Διαχείριση συστήματος
- Θερμική διαχείριση
- Αυτόματη επαναφορά συστήματος (ASR)
- Αναγνώριση απογραφής (Inventory identification)
- Υποστήριξη ASF2.0
- DASH 1.1 (έκδοση πλακέτας Bxx)

Διαχείριση ισχύος

- Υποστήριξη ACPI (αποθήκευση σε RAM / δίσκο)

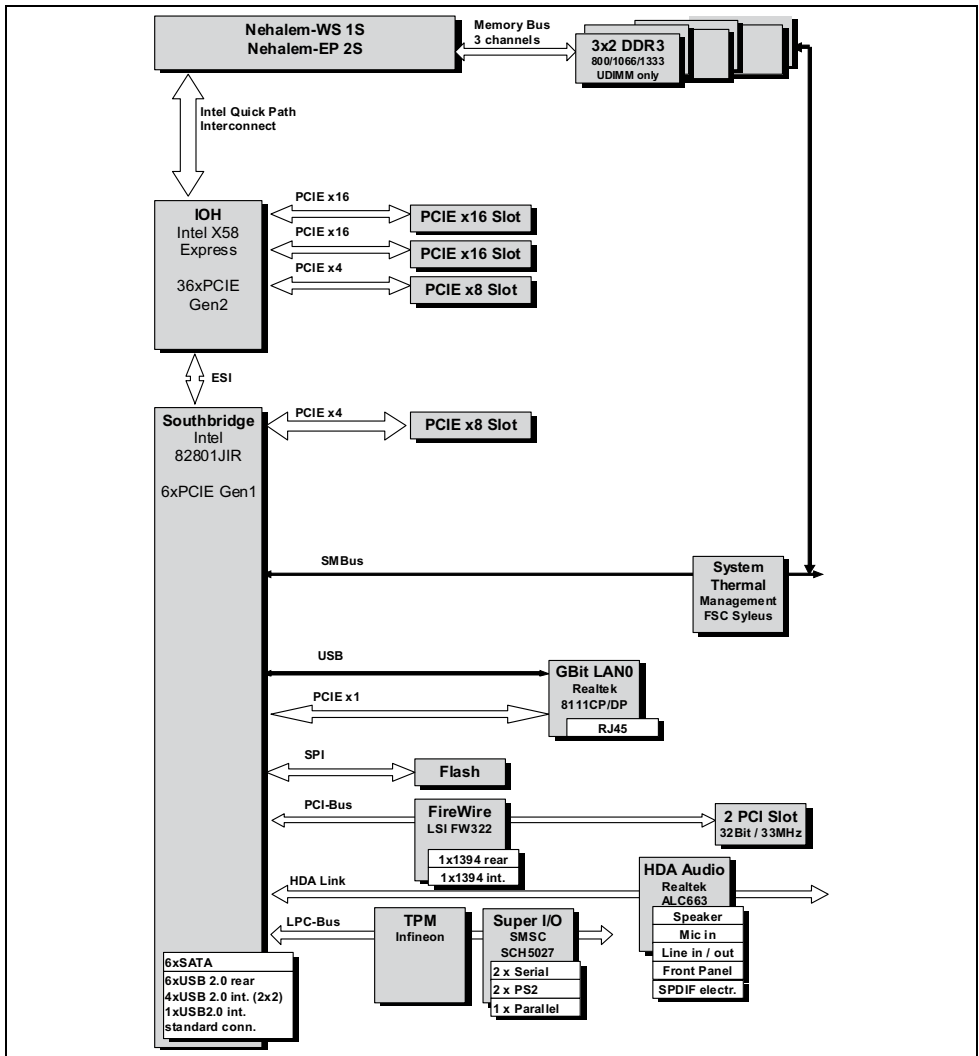
Προστασία περιβάλλοντος

- Μπαταρία σε υποδοχή με ικανότητα ανακύκλωσης

Form factor (συντελεστής μορφής), υποδοχές, λίστα συμβατότητας

- Formfactor: ATX
- Υποδοχές: 6 υποδοχές (βλ. συνοπτικό διάγραμμα για περισσότερες πληροφορίες)
- Συμβατό με ACPI, BBS DMI, IAPC, PCI 2.3, WfM, ASF2.0, DASH1.1

Συνοπτικό Διάγραμμα



Η παραπάνω εικόνα είναι απολύτως αντιπροσωπευτική. Εξαιτίας μηχανολογικών ενημερώσεων και αναβαθμίσεων των καρτών, ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να αλλαχθούν ή να τοποθετηθούν σε διαφορετικό σημείο. Η παραπάνω εικόνα μπορεί να είναι ή να μην είναι ίδια με την πλακέτα που παραλάβετε.

Στην επόμενη σελίδα περιέχονται λεπτομέρειες για τα βασικότερα εξαρτήματα αυτής της μητρικής πλακέτας.

Χαρακτηριστικά ασφάλειας του συστήματος

Βασικά χαρακτηριστικά ασφάλειας

Για πλήρη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών ασφάλειας, ανατρέξτε στις Προδιαγραφές BIOS (BIOS Specification).

Πλατφόρμα ασφάλειας Trusted Platform Module (TPM)

Πρόκειται για τσιπ ασφάλειας γνωστά ως Trusted Platform Modules και αποτελούν τη λύση που εκπόνησε η ομάδα Trusted Computing Group (TCG) για την αύξηση της ασφάλειας του συστήματος. Το TPM βρίσκεται πάνω στη μητρική πλακέτα και χρησιμοποιεί το δίαυλο LPC για να επικοινωνήσει με την υπόλοιπη πλατφόρμα.

Προμηθευτής και τύπος τσιπ: Infineon SLB 9635 TT1.2

Χαρακτηριστικό: Trusted Platform Module συμβατό με TPM 1.2
Jumper για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας TPM

SmartCase DynamicUSB

Πρόκειται για κύκλωμα ασφάλειας του υλισμικού, το οποίο απενεργοποιεί τη θύρα USB εάν αφαιρεθεί κάποια συσκευή USB ώστε να μην μπορούν να συνδεθούν άλλες συσκευές USB. Στόχος του είναι να μην μπορούν να κλαπούν δεδομένα συνδέοντας, για παράδειγμα, ένα στικ USB. Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο υλισμικό και το BIOS και γι' αυτό είναι τελείως ανεξάρτητη από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα ή λογισμικό.

Αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω του BIOS-Setup. Κατά τη φάση εκκίνησης, το BIOS θα επιτρέψει τη λειτουργία συγκεκριμένων συνδεδεμένων συσκευών USB (οι μη επιτρεπόμενες συσκευές δεν θα λειτουργήσουν). Οι θύρες που δεν έχουν κάποια συσκευή συνδεδεμένη θα απενεργοποιηθούν αυτόματα από το BIOS. Εάν αφαιρεθεί κάποια συσκευή USB, το σύστημα πρέπει να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί (κατάσταση S4 ή S5) προτού να είναι δυνατή η ανίχνευση άλλης συσκευής USB σε αυτή τη θύρα. Επίσης, εάν κάποια συσκευή USB αφαιρεθεί στη διάρκεια λειτουργίας, θα ενεργοποιηθεί ο ακροδέκτης 6 της σύνδεσης LCD (και θα ανάψει το εικονίδιο SmartCase DynamicUSB στην LCD) προκειμένου να υποδειχτεί ότι λαμβάνει χώρα ένα γεγονός SmartCase DynamicUSB.

Όλες οι θύρες USB (εξωτερικές και εσωτερικές) εκτός από τη θύρα USB 5 υποστηρίζουν το SmartCase DynamicUSB.

Οι παρακάτω κλάσεις συσκευών προσδιορίζονται στην προδιαγραφή USB. Οι κλάσεις που σημειώνονται με **έντονη/πλάγια γραφή** δεν επιτρέπουν τη χρήση συσκευών USB (εάν το SmartCase DynamicUSB είναι ενεργοποιημένο) - οι θύρες που κατά τη διάρκεια της μετα-φάσης του BIOS έχουν τέτοιες συσκευές συνδεδεμένες, θα απενεργοποιηθούν από το BIOS.

- **Κλάση Hub (δεν επιτρέπεται)**
- Human Interface Device (συσκευή διεπαφής με το χρήστη)
- Έλεγχος οθόνης
 - Direct Line Control Model (μοντέλο ελέγχου απευθείας γραμμής)
 - **Κλάση διεπαφής δεδομένων (δεν επιτρέπεται)**
 - Abstract Control Model (αφηρημένο μοντέλο ελέγχου)
 - Telephone Control Model (μοντέλο ελέγχου τηλεφώνου)
- Power Device
- Συσκευή ήχου
 - Έλεγχος ήχου
 - Audio Streaming
 - MIDI Streaming
- Συσκευή εκτύπωσης
- Συσκευή επικοινωνίας (δεν επιτρέπεται)
- **Συσκευή μαζικής αποθήκευσης (δεν επιτρέπεται)**
 - **Γεν. συσκευή αποθήκευσης (δεν επιτρέπεται)**
 - **CD/DVD Rom/RW (δεν επιτρέπεται)**
 - Μαζική αποθήκευση (δεν επιτρέπεται)**
 - Διεπαφή ήχου
 - Ήχος & βίντεο
 - **Ταινία (δεν επιτρέπεται)**
 - **Solid State (δεν επιτρέπεται)**
- **USB IrDA Bridge Definition (δεν επιτρέπεται)**
- **Κλάση συσκευής εικόνας (δεν επιτρέπεται)**

Επιλέξτε τα σωστά εξαρτήματα για το σύστημά σας

Προτού τοποθετήσετε ένα σύστημα με αυτή τη μητρική πλακέτα, βεβαιωθείτε πως τα κύρια εξαρτήματα του συστήματος πληρούν τις παρακάτω βασικές οδηγίες και απαιτήσεις:

Παρατηρήσεις για την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)

- **Τύπος και πακέτο επεξεργαστή**
Η μητρική πλακέτα D2778 υποστηρίζει επεξεργαστές Dual-Core Intel® Xeon® Processors καθώς και επεξεργαστές Quad-Core Intel® Xeon® Processors στην υποδοχή LGA 1366.
- **Διασύνδεση Quick Path Interconnect (QPI)**
Ο δίαυλος του επεξεργαστή ή αλλιώς Quick Path Interconnect (QPI) λειτουργεί αυτόματα σε συχνότητα έως 6,4 GT/δευτ.
- **Σύστημα μονού/διπλού επεξεργαστή**
Η πλακέτα D2778 υποστηρίζει έναν επεξεργαστή Dual-Core ή Quad-Core Intel® Xeon® Processor.

Διεπαφή μνήμης συστήματος

- **Τεχνολογία**
Μονάδες μονές ή διπλές DIMM unbuffered μνήμης DDR3 800/1066/1333 με ή χωρίς ECC. Υποστηρίζεται οποιοσδήποτε συνδυασμός 8 UDIMM με DRAM 1Gb ή 2Gb.
- **Σύνδεση**
240 ακροδεκτών, 1,5 V, 64 Bit

Κωδικοί POST BIOS (ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης της θύρας 80)

Οι κωδικοί BIOS-POST είναι ορατοί στην οθόνη LCD (συνδεδεμένη στη σύνδεση LCD).

Επισκόπηση κωδικών Post:

Βασικό σύστημα BIOS:		
Κωδ. POST	Μπιπ σφάλματος	Περιγραφή
01h		Αρχικοποίηση IPMI
02h		Εξακρίβωση πραγματικής λειτουργίας (Real Mode)
03h		Απενεργοποίηση NMI (non-maskable interrupt)
04h		Λήψη τύπου CPU
06h		Αρχικοποίηση υλισμικού συστήματος
07h		Προαρχικοποίηση πλινθιοσυνόλου (Shadow-Register/σκιάδης καταχωρητής)
08h		Αρχικοποίηση πλινθιοσυνόλου με αρχικές τιμές POST
09h		Ρύθμιση σήμανσης IN POST
0Ah		Αρχικοποίηση καταχωρητών CPU
0Bh		Ενεργοποίηση μνήμης cache της CPU
0Ch		Αρχικοποίηση μνήμης cache σε αρχικές τιμές POST
0Eh		Αρχικοποίηση εξαρτήματος I/O
0Fh		Αρχικοποίηση του τοπικού διαύλου IDE
10h		Αρχικοποίηση διαχείρισης ισχύος
11h		Φόρτωση εναλλακτικών καταχωρητών με αρχικές τιμές POST
12h		Αποκατάσταση λέξης ελέγχου CPU στη διάρκεια επανεκκίνησης
13h		Αρχικοποίηση των κυρίαρχων συσκευών διαύλου PCI
14h		Αρχικοποίηση του ελεγκτή πληκτρολογίου
16h	1-2-2-3	Ελεγκτικό άθροισμα BIOS ROM
17h		Αρχικοποίηση της cache πριν την αυτόματη διαβάθμιση της μνήμης
18h		Αρχικοποίηση χρονοδιακόπτη 8254
1Ah		Αρχικοποίηση ελεγκτή 8237 DMA

Κωδ. POST	Μπιτ σφάλματος	Περιγραφή
1Ch		Επαναφορά του PIC (programmable interrupt controller)
20h	1-3-1-3	Έλεγχος ανανέωσης DRAM
22h		Έλεγχος ελεγκτή πληκτρολογίου 8742
24h		Ρύθμιση ES του καταχωρητή τομέα σε πρόσβαση 4GB
26h		Ενεργοποίηση γραμμής A20
28h	1-3-3-1	Αυτόματη διαβάθμιση DRAM
29h		Αρχικοποίηση διαχειριστή μνήμης POST
2Ah		Διαγραφή βασικής RAM 512 KB
2Bh		Αρχικοποίηση εξομοίωσης CMOS
2Ch	1-3-4-1	Σφάλμα RAM στη γραμμή διεύθυνσης xxxx
2Eh	1-3-4-3	Σφάλμα RAM σε bit δεδομένων xxxx χαμηλού byte του διαύλου μνήμης
2Fh		Ενεργοποίηση της cache πριν τη σκίαση του System-BIOS
30h	1-4-1-1	Σφάλμα RAM σε bit δεδομένων xxxx υψηλού byte του διαύλου μνήμης
32h		Έλεγχος συχνότητας ρολογιού διαύλου της CPU
33h		Αρχικοποίηση διαχειριστή αποστολής (dispatch manager) Phoenix
36h		Διακοπή λειτουργίας με επανεκκίνηση
38h		Σκίαση της ROM του System-BIOS
3Ah		Αυτόματη διαβάθμιση της cache
3Bh		Αρχικοποίηση εκσφαλματωτή
3Ch		Προηγμένη διαμόρφωση καταχωρητών πλινθιοσυνόλου
3Dh		Φόρτωση εναλλακτικών καταχωρητών με τιμές CMOS
41h		Αρχικοποίηση υποστήριξης RomPilot
42h		Αρχικοποίηση διανυσμάτων διακοπής (interrupt vectors)
45h		Αρχικοποίηση συσκευής POST
46h	2-1-2-3	Έλεγχος σημείωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων της ROM
48h		Έλεγχος διαμόρφωσης βίντεο βάσει CMOS
49h		Αρχικοποίηση διαύλου και συσκευών PCI
4Ah		Αρχικοποίηση όλων των προσαρμογέων βίντεο στο σύστημα

Επιλέξτε τα σωστά εξαρτήματα για το σύστημά σας

Κωδ. POST	Μπιπ σφάλματος	Περιγραφή
4Bh		Έναρξη ήσυχης εκκίνησης (quiet boot)
4Ch		Σκίαση της ROM του video-BIOS
4Eh		Εμφάνιση σημείωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων του BIOS
4Fh		Προ-αρχικοποίηση διαδοχής εκκίνησης
51h		Αρχικοποίηση πλακέτας EISA
52h		Έλεγχος πληκτρολογίου
54h		Ρύθμιση ήχου πατήματος πλήκτρων, εάν ενεργοποιημένο
55h		Αρχικοποίηση USB
57h		Αρχικοποίηση 1.394 συσκευών
58h	2-2-3-1	Έλεγχος για αναπάντεχες διακοπές
59h		Αρχικοποίηση υπηρεσίας εμφάνισης POST
5Ah		Εμφάνιση προτροπής «Press F2 to Enter Setup» (Πατήστε F2 για να εισέλθετε στην Εγκατάσταση)
5Bh		Απενεργοποίηση cache της CPU
5Ch		Έλεγχος της RAM μεταξύ 512 KB και 640 KB
60h		Έλεγχος της μνήμης επέκτασης
62h		Έλεγχος των γραμμών διεύθυνσης της μνήμης επέκτασης
64h		Μεταπήδηση στο patch χρήστη 1
66h		Διαμόρφωση προηγμένων καταχωρητών της cache
67h		Αρχικοποίηση πολυεπεξεργαστή APIC
68h		Ενεργοποίηση εξωτερικής cache και cache CPU
69h		Εγκατάσταση της περιοχής SMM (Setup system management)
6Ah		Εμφάνιση μεγέθους εξωτερικής cache L2
6Bh		Φόρτωση εξατομικευμένων προεπιλογών
6Ch		Εμφάνιση μηνύματος σκιώδους περιοχής
6Eh		Εμφάνιση πιθανής υψηλής διεύθυνσης για ανάκτηση UMB
70h		Εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος
72h		Έλεγχος για σφάλματα διαμόρφωσης
76h		Έλεγχος για σφάλματα πληκτρολογίου
7Ch		Εγκατάσταση διανυσμάτων διακοπής (interrupt vectors) υλισμικού

Κωδ. POST	Μπιπ σφάλματος	Περιγραφή
7Eh		Αρχικοποίηση συνεπεξεργαστή, εάν υπάρχει
80h		Απενεργοποίηση θυρών Super I/O και IRQ στην πλακέτα
81h		Καθυστερημένη αρχικοποίηση συσκευής POST
82h		Ανίχνευση και τοποθέτηση εξωτερικών θυρών RS232
83h		Διαμόρφωση ελεγκτών IDE μη MCE
84h		Ανίχνευση και τοποθέτηση παράλληλων θυρών
85h		Αρχικοποίηση συσκευών PnP ISA συμβατών με H/Y
86h		Επαναρχικοποίηση θυρών I/O στην πλακέτα
87h		Διαμόρφωση διαμορφωσίμων συσκευών της μητρικής πλακέτας (MCD)
88h		Αρχικοποίηση περιοχής δεδομένων BIOS (BDA)
89h		Ενεργοποίηση NMI (non-maskable interrupt)
8Ah		Αρχικοποίηση εκτεταμένης περιοχής δεδομένων BIOS (EBDA)
8Bh		Έλεγχος και αρχικοποίηση ποντικιού PS/2
8Ch		Αρχικοποίηση ελεγκτή δισκέτας
8Fh		Προσδιορισμός του αριθμού οδηγών ATA
90h		Αρχικοποίηση ελεγκτών σκληρού δίσκου
91h		Αρχικοποίηση ελεγκτών σκληρού δίσκου στον τοπικό δίαυλο
92h		Μεταπήδηση στο patch χρήστη 2
93h		Δημιουργία πίνακα MP για πλακέτες πολυεπεξεργαστών
95h		Εγκατάσταση CD ROM για εκκίνηση
96h		Ρύθμιση ES του καταχωρητή τομέα σε πρόσβαση 64 KB
97h		Διόρθωση πίνακα πολυεπεξεργαστή
98h	1-2	Αναζήτηση για προαιρετικές ROM (ηχεί σε σφάλματα ελεγκτικού αθροίσματος)
99h		Έλεγχος για οδηγό SMART
9Ah		Σκίαση προαιρετικών ROM
9Ch		Εγκατάσταση διαχείρισης ισχύος
9Dh		Αρχικοποίηση μηχανισμού ασφαλείας
9Eh		Ενεργοποίηση διακοπών υλισμικού
9Fh		Προσδιορισμός του αριθμού οδηγών ATA και SCSI

Επιλέξτε τα σωστά εξαρτήματα για το σύστημά σας

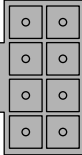
Κωδ. POST	Μπιπ σφάλματος	Περιγραφή
A0h		Ρύθμιση ώρας
A2h		Έλεγχος κλειδώματος πλήκτρων
A4h		Αρχικοποίηση ρυθμού επανάληψης πατήματος (typematic rate)
A8h		Διαγραφή προτροπής F2
AAh		Σάρωση για πάτημα πλήκτρου F2
ACh		Εισαγωγή στην Εγκατάσταση (Setup)
A Eh		Διαγραφή της σήμανσης εκκίνησης
B0h		Έλεγχος για σφάλματα
B1h		Απενεργοποίηση υποστήριξης RomPilot
B2h		Προετοιμασία για εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος (το POST έχει ολοκληρωθεί)
B3h		Αποθήκευση τιμών εξομοίωσης CMOS σε περιοχή διατηρήσιμης μνήμης
B4h	1	Ένα σύντομο μπιπ πριν την εκκίνηση
B5h		Τερματισμός ήσυχης εκκίνησης (quiet boot)
B6h		Έλεγχος κωδικού πρόσβασης
B7h		Υποστήριξη ACPI
B9h		Προετοιμασία εκκίνησης
BAh		Αρχικοποίηση παραμέτρων DMI
BBh		Αρχικοποίηση προαιρετικών ROM PnP
BCh		Διαγραφή των ελεγκτών ισοτιμίας
BDh		Εμφάνιση του μενού πολλαπλής εκκίνησης (multi boot)
BEh		Διαγραφή δεδομένων οθόνης
BFh		Έλεγχος για κατάλοιπα ιών και αντιγράφων ασφαλείας
C0h		Προσπάθεια εκκίνησης με INT19h
C1h		Αρχικοποίηση διαχειριστή σφαλμάτων POST
C2h		Αρχικοποίηση καταγραφής σφαλμάτων
C3h		Αρχικοποίηση της λειτουργίας εμφάνισης σφαλμάτων
C4h		Αρχικοποίηση του προγράμματος χειρισμού σφαλμάτων συστήματος
C5h		PnP και διπλό CMOS

Κωδ. POST	Μπιπ σφάλματος	Περιγραφή
C6h		Αρχικοποίηση σύνδεσης note dock
C7h		Καθυστερημένη αρχικοποίηση σύνδεσης note dock
C8h		Εξαναγκασμένος έλεγχος
C9h		Εκτεταμένο ελεγκτικό άθροισμα
CAh		Υποστήριξη σειριακού πληκτρολογίου
CCh		Υποστήριξη σειριακού βίντεο
CDh		Έλεγχος PCM ATA
D1h		Αρχικοποίηση BIOS-stack και διάφορων buffer λειτουργίας
D2h		Άγνωστη διακοπή
D3h		Αρχικοποίηση διεπαφής αναφοράς μνήμης
D4h		Προσδιορισμός μάρκας CPU
D6h		Αρχικοποίηση των PCCard (CardBus,...)
D7h		Υποστήριξη FirstWare
D8h		Αρχικοποίηση ASF
D9h		Αρχικοποίηση IPMI, 2ο μέρος
DAh		Προ-αρχικοποίηση συσκευών PCIe
DBh		Υποστήριξη FirstWare, 2ο μέρος
DCh		Επαλήθευση ενημέρωσης μικροκώδικα
DDh		Αρχικοποίηση υποστήριξης Remote Flash
DEh		Αρχικοποίηση κώδικα PXE UNDI
DFh		Διαδικασίες αρχικοποίησης ειδικές για Fujitsu
E0h		(U)EFI: Αρχικοποίηση διατηρήσιμης RAM.

Παρατηρήσεις για την παροχή ισχύος

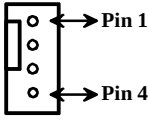
- Συνδέσεις τροφοδοσίας

Το D2778 τροφοδοτείται μέσω ενός τροφοδοτικού δύο επιπέδων (Split-Plane) (PSU) με τρεις αγωγούς +12 V στα 500 W και με πέντε αγωγούς +12 V στα 700 W συνεχούς ισχύος. Τρεις αγωγοί προβλέπονται για το κεντρικό τυπωμένο κύκλωμα του συστήματος και δύο για τις περιφερειακές συσκευές (σκληροί δίσκοι, κάρτα γραφικών). Υπάρχουν δύο συνδέσεις τροφοδοσίας σε αυτή τη μητρική πλακέτα, όπως φαίνεται παρακάτω.

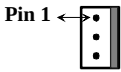
Συνδέσεις τροφοδοσίας 12V		
	+	
Σύνδεση τροφοδοσίας 24 ακροδεκτών της βασικής πλακέτας		Σύνδεση τροφοδοσίας CPU 8 ακροδεκτών (χωριστά επίπεδα ισχύος της CPU)

Τοποθέτηση πλακέτας

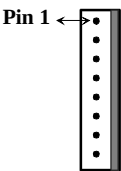
Σύνδεση ανεμιστήρα (εσωτερική)

	Ακροδέκτης 1: Γείωση Ακροδέκτης 2: Τάση +12V Ακροδέκτης 3: Επιστροφή γείωσης ανεμιστήρα Ακροδέκτης 4: PWM ανεμιστήρα
Αυτή η σύνδεση ανεμιστήρα 4 ακροδεκτών υποστηρίζει την παρακολούθηση ταχύτητας. Υπάρχουν τέσσερις συνδέσεις ανεμιστήρα 4 ακροδεκτών στην πλακέτα D2778. Χρησιμοποιήστε αυτές τις συνδέσεις για να συνδέσετε ανεμιστήρες ψύξης του περιβλήματος και του επεξεργαστή στη μητρική πλακέτα σας. Οι ανεμιστήρες ψύξης διατηρούν το σύστημα σταθερό και αξιόπιστο σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.	

Σύνδεση διείσδυσης (εσωτερική)

	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα
	1	Γείωση
	2	ανοιχτό
	3	Υπάρχει σήμα διείσδυσης

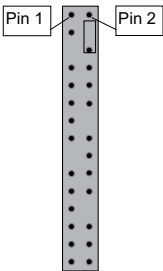
Σύνδεση PC2004 PSU (PC2004)

	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα
	1	Μη συνδεδεμένος
	2	PWM ανεμιστήρα PS
	3	Μη συνδεδεμένος
	4	Επιστροφή γείωσης
	5	Μη συνδεδεμένος
	6	Μη συνδεδεμένος
	7	Μη συνδεδεμένος
	8	Γείωση

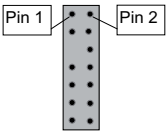
Σύνδεση πρόσοψης (εσωτερική)

Συνήθως, το περίβλημα έχει ορισμένα καλώδια ελέγχου ή σήματος που μπορούν να συνδεθούν σε μια μητρική πλακέτα για τη LED σκληρού δίσκου, τη LED τροφοδοσίας, το πλήκτρο τροφοδοσίας και το πλήκτρο επαναφοράς.

Η σύνδεση της πρόσοψης έχει ενσωματωθεί στην πλακέτα D2778 για αυτούς τους σκοπούς.

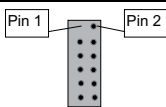
	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα
	1	Γείωση	2	Ηχείο -
	3	Μη συνδεδεμένος	4	Πλήκτρο
	5	Πλήκτρο	6	Γείωση
	7	LED PowerON +	8	Ηχείο +
	9	LED PowerON +	10	Δεσμευμένος
	11	PowerON LED - Γείωση	12	Δεσμευμένος
	13	Μη συνδεδεμένος	14	Πλήκτρο
	15	Μη συνδεδεμένος	16	Παράβλεψη κωδ. πρόσβασης
	17	Πλήκτρο	18	Γείωση (1K)
	19	HD LED +	20	Γείωση (1K)
	21	HD LED -	22	Ανάκτηση BIOS
	23	Γείωση	24	Πλήκτρο
	25	Πλήκτρο τροφοδοσίας (ενεργό σε χαμηλή τάση)	26	Γείωση
	27	Δεσμευμένος	28	Γείωση
	29	Πλήκτρο επαναφοράς (ενεργό σε χαμηλή τάση)	30	Γείωση

Σύνδεση LCD (εσωτερική)

	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα
	1	SMB CLK	2	Γείωση
	3	SMB DATA	4	Γείωση
	5	Πλήκτρο	6	Έκδοση A: Μη συνδεδεμένος Έκδοση B: USB Dynamic Security
	7	Εικονίδιο δραστηρ. LAN	8	Εικονίδιο σύνδεσης LAN
	9	Εικονίδιο δραστηρ. σκληρού δίσκου	10	Εικονίδιο ειδοποίησης BMC
	11	Μη συνδεδεμένος	12	Εικονίδιο αδράνειας (sleep)
	13	Εικονίδιο τροφοδοσίας	14	P3V3P DUAL (πολυδιακόπτης polyswitch με ασφάλεια)

Συνδέσεις επικοινωνίας

Θύρα USB (εσωτερική) - Εσωτερική/Μπροστά

	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα
	1	Πλήκτρο	2	Μη συνδεδεμένος
	3	VCC AUX (πολυδιακόπτης polyswitch με ασφάλεια)	4	VCC AUX (πολυδιακόπτης polyswitch με ασφάλεια)
	5	Data negative Port X	6	Data negative Port X
	7	Data negative Port X	8	Data negative Port X
	9	Γείωση	10	Γείωση
	11	Πλήκτρο	12	Μη συνδεδεμένος

Σύνδεση ήχου υψηλής ευκρίνειας στην πρόσοψη (εσωτερική)

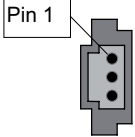
	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα
	1	Θύρα HDA 1 αριστερά	2	Αναλογική γείωση
	3	Θύρα HDA 1 δεξιά	4	Ανίχνευση παρουσίας FP
	5	Θύρα HDA 2 αριστερά	6	Θύρα ακουστικών 1
	7	Επιστροφή για ακουστικά	8	Πλήκτρο
	9	Θύρα HDA 2 δεξιά	10	Θύρα ακουστικών 1

Fire Wire

	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα
	1	TPA +	2	TPA -
	3	Γείωση	4	Γείωση
	5	TPB +	6	TPB -
	7	+12V (πολυδιακόπτης polyswitch με ασφάλεια)	8	+ 12V (πολυδιακόπτης polyswitch με ασφάλεια)
	9	Πλήκτρο	10	Γείωση

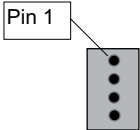
Σύνδεση εμπειρίας χρήστη

Audio SPDIF OUT (εσωτερική)

	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα
	1	VCC
	2	SPDIF out
	3	Γείωση

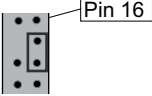
Συνδέσεις παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος

Σύνδεση SCSI LED (εσωτερική)

	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα
	1	Μη συνδεδεμένος
	2	SCSI-ON LED (είσοδος ενεργή σε χαμηλή τάση)
	3	SCSI-ON LED (είσοδος ενεργή σε χαμηλή τάση)
	4	Μη συνδεδεμένος

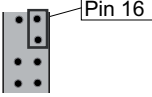
Jumpερ διαμόρφωσης στο εσωτερικό της πρόσοψης

Προεπιλεγμένη θέση jumper διαμόρφωσης (η παράβλεψη κωδ. πρόσβασης και η ανάκτηση BIOS έχουν απενεργοποιηθεί)



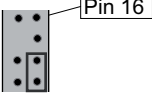
Pin 16

Ενεργοπ. παράβλεψη κωδ. πρόσβασης

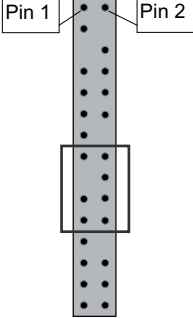


Pin 16

Ενεργοπ. ανάκτηση BIOS



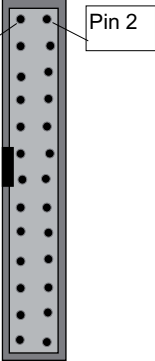
Pin 16



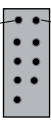
Pin 1 Pin 2

Παράλληλη θύρα

Παράλληλη θύρα (εσωτερική)

 Pin 1 Pin 2	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα
	1	Strobe	2	AutoFD
	3	Data0	4	Σφάλμα
	5	Data1	6	Init
	7	Data2	8	Sel_L
	9	Data3	10	Γείωση
	11	Data4	12	Γείωση
	13	Data5	14	Γείωση
	15	Data6	16	Γείωση
	17	Data7	18	Γείωση
	19	ACK	20	Γείωση
	21	Κατελιημμένο	22	Γείωση
	23	Κενό	24	Γείωση
	25	Επιλογή	26	Γείωση

Θύρες COM2

Pin 1		Pin 2	
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα
1	DCD 2	2	DSR 2
3	SIN 2	4	RTS 2
5	SOUT 2	6	CTS 2
7	DTR 2	8	RI 2
9	Γείωση		

Jumper του TPM

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ	Σήμα
1	RST_PCI_TPM_L
2	TPM_RESET_L

Εξ ορισμού, το jumper του TPM είναι κατειλημμένο. Η αφαίρεσή του θα απενεργοποιήσει το TPM.

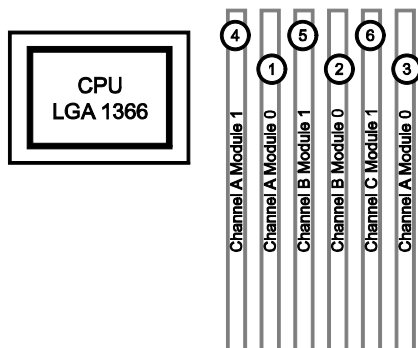
Τοποθέτηση της μνήμης

Προτού επιχειρήσετε να τοποθετήσετε κάποια μνήμη, βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που έχετε είναι συμβατή με τη μητρική πλακέτα καθώς και με τον επεξεργαστή. Η πλακέτα D2778 υποστηρίζει μέχρι έξι μονάδες 800/1066/1333 MHz DDR3240 ακροδεκτών 1,5 V .

Μερικά βασικά σημεία που πρέπει να έχετε υπόψη σας πριν την τοποθέτηση μνήμης στη D2778 σας:

- Υποστηρίζονται οι ακόλουθες μονάδες μνήμης: 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB ECC και μονάδες μνήμης μη ECC. Οι μονάδες μνήμης Registered δεν υποστηρίζονται.
- Όλη η εγκατεστημένη μνήμη θα ανιχνευθεί αυτόματα - δεν χρειάζεται jumper
- Η πλακέτα D2778 υποστηρίζει μνήμη έως 24 GB
- Οι μονάδες μνήμης τριπλού καναλιού (Triple) για CPU πρέπει να είναι του ίδιου τύπου και να έχουν την ίδια χωρητικότητα.
- Οι μονάδες με διαφορετικές παραμέτρους χρονισμού μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικές υποδοχές μέσα στο ίδιο κανάλι. Ωστόσο, μόνο ο χρονισμός που υποστηρίζει την πιο αργή μονάδα θα εφαρμοστεί παντού.

Για μέγιστη απόδοση, συνδέστε τις μονάδες με την εξής σειρά:



Δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν ταυτόχρονα μνήμες διαφορετικής τεχνολογίας unbuffered μη ECC και unbuffered ECC.

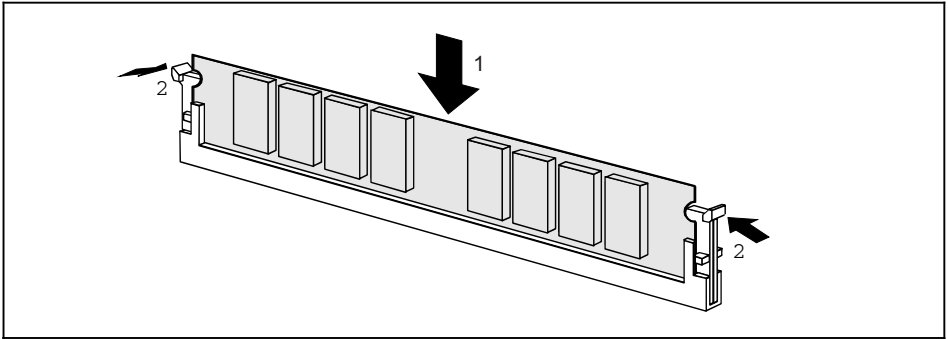


Η μέγιστη απόδοση επιτυγχάνεται μόνο όταν χρησιμοποιείται μία μονάδα μνήμης ανά κανάλι μνήμης. Από τη δεύτερη μονάδα μνήμης στο κανάλι και μετά μειώνεται το εύρος ζώνης της μνήμης.

Διαδικασία τοποθέτησης μνήμης

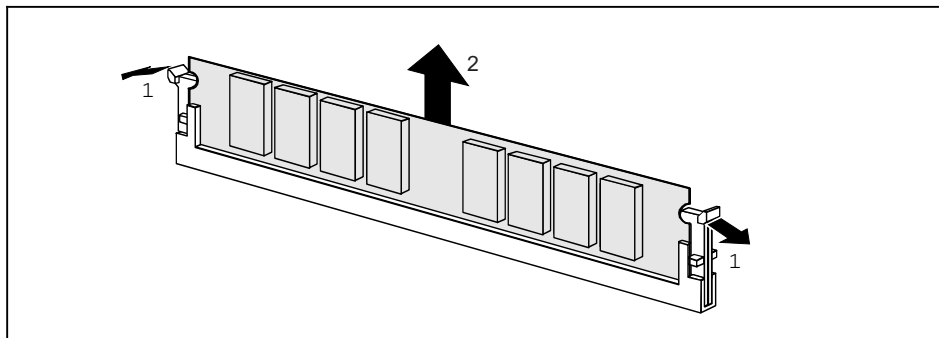
Όταν τοποθετείτε τις μονάδες μνήμης, διασφαλίστε ότι ευθυγραμμίζονται σωστά στην υποδοχή. Πρέπει να υπάρχουν οδηγοί (μικρές εσοχές) πάνω στις μονάδες μνήμης σας που ταιριάζουν με τους οδηγούς στην υποδοχή. Οι μονάδες και οι υποδοχές DDR έχουν μόνο έναν οδηγό, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κέντρο της μονάδας/υποδοχής. Η μέθοδος τοποθέτησης των μονάδων μνήμης περιγράφεται λεπτομερώς στα παρακάτω διαγράμματα.

Τοποθέτηση μονάδας μνήμης



- ▶ Πιέστε προς τα έξω τους συγκρατητές σε κάθε πλευρά της υποδοχής μνήμης.
- ▶ Εισάγετε τη μονάδα της μνήμης στη θέση (1).
- ▶ Ταυτόχρονα, τραβήξτε προς τα επάνω τους πλαϊνούς συγκρατητές έως ότου η μονάδα ασφαλίσει στη θέση (2).

Αφαίρεση μονάδας μνήμης



- Πιέστε προς τα έξω τα κλιπ στα δεξιά και τα αριστερά της υποδοχής μνήμης (1).
- Τραβήξτε τη μονάδα μνήμης έξω από την υποδοχή (2).



Κατά την τοποθέτηση μνήμης, υπάρχει η περίπτωση κάποια μονάδα να χρειαστεί αρκετή δύναμη για να εδράσει σωστά, παρόλο που αυτό είναι πολύ σπάνιο. Για να μη λυγίσει και υποστεί ζημιά η μητρική σας πλακέτα, τοποθετήστε την πάνω στο αντιστατικό της χιτώνιο σε επίπεδη επιφάνεια και έπειτα προχωρήστε στην τοποθέτησή της.



Πρέπει να αποσυνδέσετε τη σύνδεση τροφοδοσίας της μητρικής προτού πραγματοποιήσετε αλλαγές στο υλισμικό του συστήματος για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς στην πλακέτα ή τη συσκευή επέκτασης.

Τοποθέτηση του επεξεργαστή και της ψύκτρας

Τοποθέτηση του επεξεργαστή



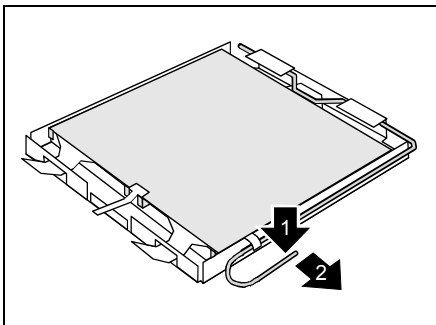
Η υποδοχή του επεξεργαστή είναι καλυμμένη με ένα προστατευτικό καπάκι για την προστασία των ελατηριωτών επαφών.

Για να ισχύει η εγγύηση, η μητρική πλακέτα πρέπει να επιστρέφεται στη Fujitsu Technology Solution μόνο με το προστατευτικό καπάκι στερεωμένο!

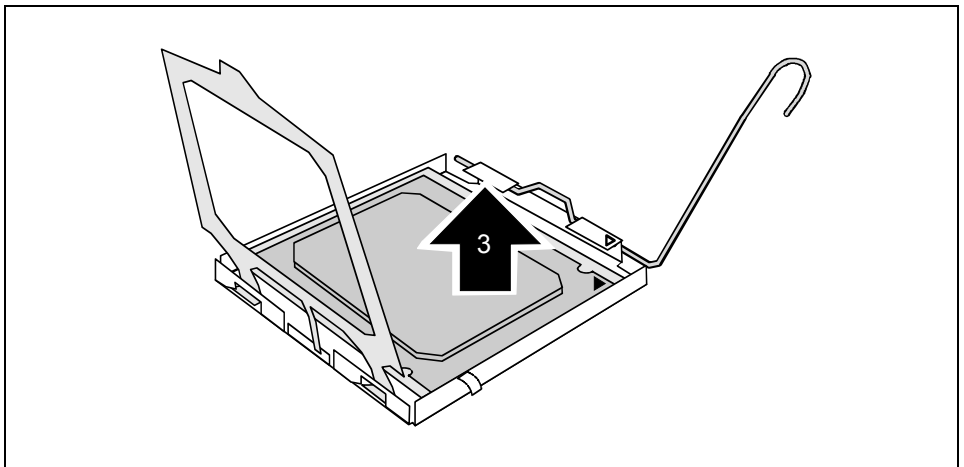
Ποτέ μην αγγίζετε την κάτω πλευρά του επεξεργαστή. Ακόμα και ανεπαίσθητα υπολείμματα, όπως λίπος από το δέρμα, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του επεξεργαστή ή να τον καταστρέψουν.

Τοποθετήστε τον επεξεργαστή με μεγάλη προσοχή στην υποδοχή διότι οι ελατηριωτές επαφές της υποδοχής είναι πολύ ευαίσθητες και δεν πρέπει να λυγίσουν.

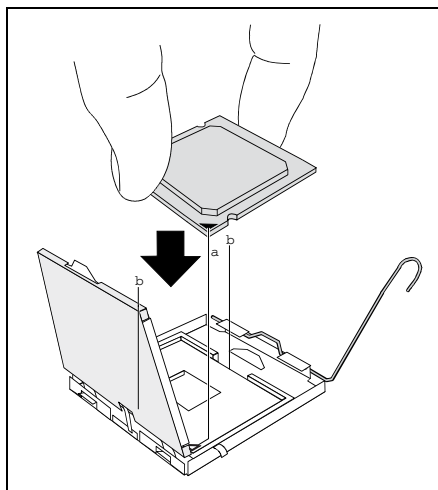
- Αφαιρέστε την ψύκτρα.



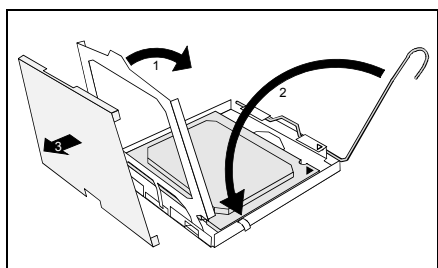
- Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό (1) και απασφαλίστε τον (2).
- Ανασηκώστε το στήριγμα.



- Αφαιρέστε τον παλιό επεξεργαστή (3) από την υποδοχή.



Πιάστε τον καινούργιο επεξεργαστή με τον αντίχειρα και το δείκτη και τοποθετήστε τον μέσα στην υποδοχή (b) έτσι ώστε η σήμανσή του να ευθυγραμμιστεί με τη σήμανση της υποδοχής (a).



- ▶ Κατεβάστε το στήριγμα (1).
- ▶ Πιέστε το μοχλό προς τα κάτω (2) μέχρι να ασφαλίσει ξανά.
- ▶ Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι (3) και φυλάξτε το.

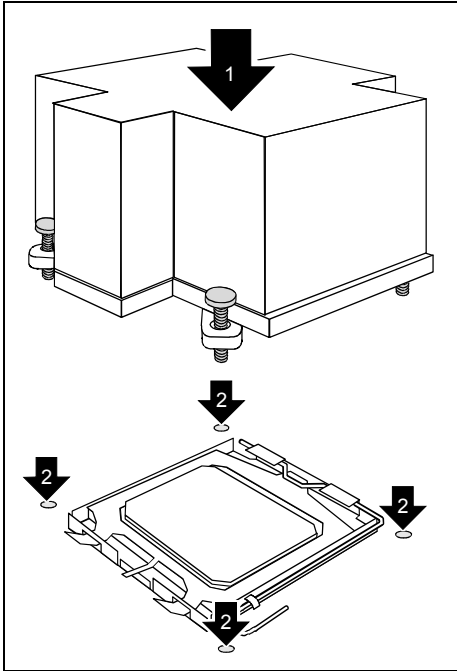
Στερέωση της ψύκτρας



Χρησιμοποιήστε μόνο την ψύκτρα που παρέχεται με το σύστημά σας!

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε θερμοαγώγιμο υλικό ανάμεσα στον επεξεργαστή και την ψύκτρα. Σε περίπτωση που η ψύκτρα φέρει ήδη θερμοαγώγιμο επίθεμα (τύπου ελαστικής μεμβράνης), τότε χρησιμοποιήστε αυτό. Διαφορετικά πρέπει να εφαρμόσετε ένα πολύ λεπτό στρώμα θερμοαγώγιμης κρέμας.

Τα θερμοαγώγιμα επιθέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά. Εάν αφαιρέσετε την ψύκτρα, πρέπει να την καθαρίσετε και να επαλείψετε καινούργια θερμοαγώγιμη κρέμα πριν την ξανατοποθετήσετε.



- Ανάλογα με τον τύπο έκδοσης, πρέπει να αφαιρέσετε την προστατευτική μεμβράνη από την ψύκτρα ή να επαλείψετε την ψύκτρα με θερμοαγώγιμη κρέμα πριν την τοποθετήσετε.
- Στερεώστε την ψύκτρα, ανάλογα με το μοντέλο, με τέσσερις βίδες ή τοποθετήστε την μέσα στα στηρίγματα.

Τοποθέτηση πλακετών επέκτασης

Προτού τοποθετήσετε πλακέτες επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως συμβατές με τη μητρική σας πλακέτα.

PCIe x4/x8



PCIe x16



PCIe x4/x8



PCIe x16



PCI 32



PCI 32



Απλά εντοπίστε την κατάλληλη υποδοχή για την πλακέτα επέκτασης και τοποθετήστε την σταθερά. Μην πιέζετε τις πλακέτες επέκτασης (ή οτιδήποτε άλλο) μέσα στις υποδοχές εάν δεν ταιριάζουν. Είναι καλύτερο να δοκιμάσετε μια άλλη υποδοχή ή να επιστρέψετε την ελαττωματική πλακέτα από το να προκαλέσετε ζημιά τόσο στη μητρική όσο και στην πλακέτα επέκτασης.



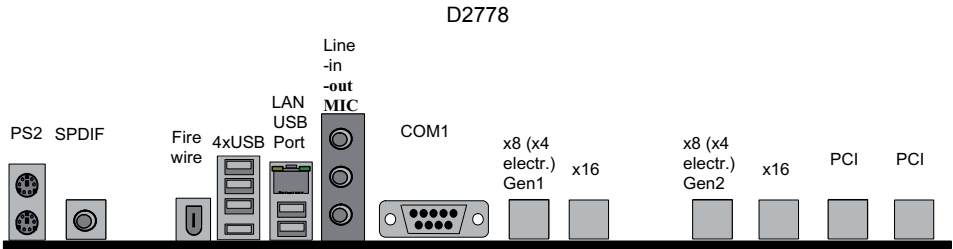
Καλό είναι να τοποθετείτε τις πλακέτες επέκτασης κλιμακωτά αντί τη μία απευθείας δίπλα στην άλλη. Έτσι κυκλοφορεί ευκολότερα ο αέρας μέσα στο περίβλημα παρέχοντας βελτιωμένη ψύξη όλων των εγκατεστημένων συσκευών.



Πρέπει να αποσυνδέσετε τη σύνδεση τροφοδοσίας της μητρικής προτού πραγματοποιήσετε αλλαγές στο υλισμικό του συστήματος για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς στην πλακέτα ή τη συσκευή επέκτασης.

Σύνδεση εξωτερικών συσκευών

Η σύνδεση εξωτερικών συσκευών στη μητρική πλακέτα είναι εύκολη υπόθεση. Οι βασικές συσκευές που συνήθως θα χρειαστεί να συνδέσετε στη μητρική είναι τα καλώδια πληκτρολόγιου, ποντικιού και εκτυπωτή. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται λεπτομερώς η θύρα ATX της εξής πλακέτας:



Εξωτερικές θύρες

Τις θέσεις των εξωτερικών συνδέσεων της μητρικής σας πλακέτας θα τις βρείτε στην αρχή του εγχειριδίου.

- 

Firewire, λευκό
- 

Θύρα ποντικιού PS/2, πράσινο
- 

Θύρα LAN (RJ-45)
- 

Βύσμα μικροφώνου (μονοφωνικό), ροζ
- 

Είσοδος ήχου (Line in), γαλάζιο
- 

USB - Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος, μαύρο
- 

Έξοδος ήχου (Line out), ανοιχτό πράσινο
- 

Πληκτρολόγιο PS/2, μπλε
- 

Σειριακή θύρα, τirkουάζ
- 

e-SATA e-SATA
- 

Ακουστικό / SPDIF, κίτρινο

Η σύνδεση LAN RJ45 έχει δύο LED (διόδους φωτοεκπομπής).

Αριστερή LED	Δεξιά LED
Πράσινη: Εδραιωμένη σύνδεση	Σβηστή: 10 Mbit/s
Αναβοσβήνει πράσινη: Ενεργή σύνδεση LAN	Πράσινη: 100 Mbit/s
	Κίτρινη: 1000Mbit/s



Παρόλο που οι θύρες έχουν δημιουργηθεί ώστε να δέχονται βύσματα μόνο προς μια κατεύθυνση, προσέξτε κατά τη σύνδεση των βυσμάτων. Μερικές φορές, η σύνδεση βυσμάτων με λάθος προσανατολισμό μπορεί να καταστρέψει, να λυγίσει ή και να σπάσει τους ακροδέκτες.

Τοποθέτηση της παροχής ισχύος

Υπάρχουν δύο συνδέσεις τροφοδοσίας σε αυτή τη μητρική πλακέτα:

- Σύνδεση τροφοδοσίας PWR1 24 ακροδεκτών
- Σύνδεση τροφοδοσίας PWR2 8 ακροδεκτών

Το D2778 τροφοδοτείται μέσω ενός τροφοδοτικού δύο επιπέδων (Split-Plane) (PSU) με τρεις αγωγούς +12 V στα 500 W και με πέντε αγωγούς +12 V στα 700 W συνεχούς ισχύος. Τρεις αγωγοί προβλέπονται για το κεντρικό τυπωμένο κύκλωμα του συστήματος και δύο για τις περιφερειακές συσκευές (σκληροί δίσκοι, κάρτα γραφικών).

Η παροχή ισχύος έχει:

- μία σύνδεση molex 24 ακροδεκτών για τη βασική πλακέτα (baseboard) (P1)
- μία σύνδεση molex 8 ακροδεκτών για την τροφοδοσία του επεξεργαστή (P17)
- τέσσερις συνδέσεις 6 ακροδεκτών για τους προσαρμογείς γραφικών (P12, P13, P15, P16)
- δύο συνδέσεις 8 ακροδεκτών για τους προσαρμογείς γραφικών (P11, P14)
- διάφορες συνδέσεις τροφοδοσίας για σκληρό δίσκο, δισκέτα και SATA



Πρέπει να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος προτού συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας στις συνδέσεις της μητρικής πλακέτας.

Αντικατάσταση μπαταρίας λιθίου

Για τη μόνιμη αποθήκευση των πληροφοριών του συστήματος υπάρχει μια μπαταρία λιθίου που παρέχει ρεύμα στη μνήμη CMOS. Ένα αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος ειδοποιεί το χρήστη όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή ή όταν η μπαταρία αποφορτιστεί τελείως. Τότε πρέπει να αντικατασταθεί η μπαταρία λιθίου.



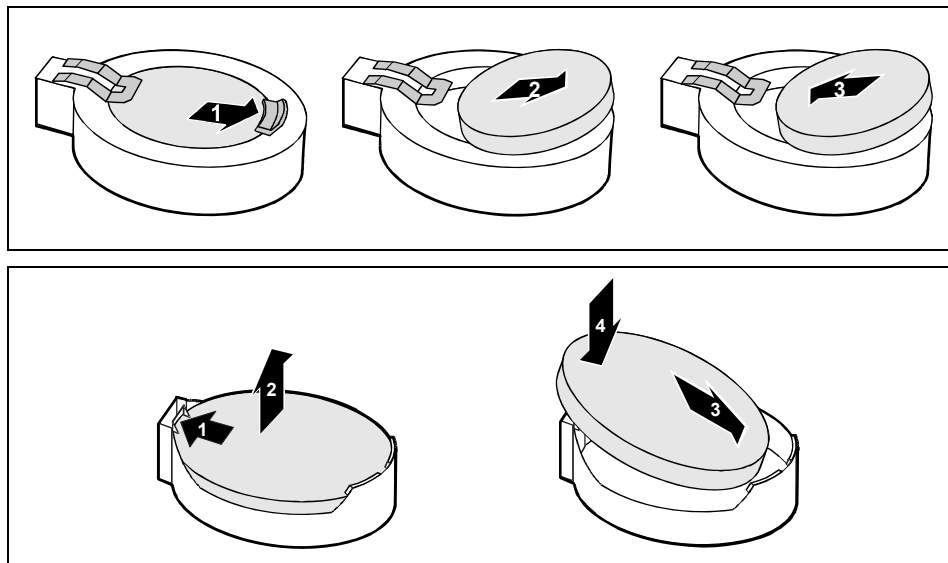
Η λανθασμένη αντικατάσταση της μπαταρίας λιθίου μπορεί να προκαλέσει έκρηξη!

Η μπαταρία λιθίου πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με ίδια μπαταρία ή με μπαταρία τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Μην πετάτε τις μπαταρίες λιθίου μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς περί ειδικών αποβλήτων.

Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε την μπαταρία με τη σωστή πλευρά. Ο θετικός πόλος πρέπει να βρίσκεται από πάνω!

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συγκρατητών της μπαταρίας λιθίου που όμως λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.



- ▶ Πιέστε το γάντζο προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος (1).

Η μπαταρία αναπηδά ελαφρώς έξω από το συγκρατητή.

- ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία (2).
- ▶ Σπρώξτε την καινούργια μπαταρία λιθίου πανομοιότυπου τύπου μέσα στο συγκρατητή (3) και πιέστε την προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει (4).

Ενημέρωση του BIOS

Πότε πρέπει να διεξαχθεί ενημέρωση του BIOS;

Η Fujitsu Technology Solution θέτει στη διάθεσή σας νέες εκδόσεις του BIOS προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατότητα με νέα λειτουργικά συστήματα, νέο λογισμικό ή υλισμικό. Επιπλέον, μπορούν να ενσωματωθούν νέες λειτουργίες του BIOS.

Ενημέρωση του BIOS πρέπει επίσης να διεξάγεται κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί με νέα προγράμματα οδήγησης ή νέο λογισμικό.

Πώς γίνεται η ενημέρωση του BIOS;

Ενημέρωση του BIOS στα Windows με τη βοηθητική εφαρμογή DeskFlash

Ενημέρωση του BIOS μπορείτε να κάνετε απευθείας και στα Windows με τη βοηθητική εφαρμογή *DeskFlash*. Το *DeskFlash* βρίσκεται στο CD «Drivers & Utilities» (στο φάκελο *DeskUpdate*).

Ανάκτηση του BIOS



Όλες οι ρυθμίσεις του BIOS επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές.

- ▶ Ανοίξτε το περίβλημα σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας.
- ▶ Κλείστε το jumper ανάκτησης του BIOS (βλ. σελίδα 26).
- ▶ Κλείστε το περίβλημα σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας.
- ▶ Εισάγετε το δίσκο ανάκτησης (Recovery Disk) του BIOS και εκκινήστε τον Η/Υ.
- ▶ Προσέξτε τα ηχητικά σήματα που εκπέμπονται από το βομβητή ή το ηχείο. Εάν ακούσετε συνεχόμενα γρήγορα και επαναλαμβανόμενα μπιπ, αυτό σημαίνει ότι αποκαταστήσατε επιτυχώς το BIOS.
- ▶ Απενεργοποιήστε το σύστημά σας.
- ▶ Ανοίξτε το περίβλημα σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας.
- ▶ Αφαιρέστε το jumper ανάκτησης του BIOS.
- ▶ Κλείστε το περίβλημα σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας.
- ▶ Αφαιρέστε τη δισκέτα από τον οδηγό.
- ▶ Εκκινήστε τον Η/Υ και ξεκινήστε την εγκατάσταση (Setup) του BIOS.
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο "Reset configuration" στο μενού "Advanced" και αλλάξτε στη ρύθμιση "Yes".
- ▶ Αποθηκεύστε την αλλαγή και τερματίστε την εγκατάσταση του BIOS.

Η ανάκτηση του BIOS έχει πλέον ολοκληρωθεί. Το σύστημα εκκινεί ξανά.

Γλωσσάρι

Οι τεχνικοί όροι και οι συντομογραφίες που παρατίθενται παρακάτω είναι μόνο μια αντιπροσωπευτική επιλογή της πλήρους λίστας των πιο συνηθισμένων όρων και συντομογραφιών. Δεν ισχύουν όλοι οι τεχνικοί όροι και οι συντομογραφίες αυτής της λίστας για τη μητρική πλακέτα που περιγράψαμε εδώ.

AC'97	Audio Codec '97
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface
ADD	Advanced Digital Display
AMT	Active Management Technology
AoL	Alert on LAN
ASF	Alert Specification Forum
ATA	Advanced Technology Attachment
BIOS	Basic Input Output System
BMC	Baseboard Management Controller
CCR	Chip Card Reader
CPU	Central Processing Unit
CSA	Communications Streaming Architecture
DASH	Desktop and Mobile Architecture for System Hardware
DDR	Double Data Rate
DIMM	Dual Inline Memory Module
DMI	Direct Media Interface
DVO	Digital Video Out
ECC	Error Correcting Code
EEPROM	Electrical Erasable Programmable Read Only Memory
FDC	Floppy Disc Controller
FIFO	First-In First-Out
FSB	Front Side Bus
FWH	Firmware Hub
GMCH	Graphics and MemoryController Hub

MCH	Memory Controller Hub
MMX	MultiMedia eXtension
NCQ	Native Command Queuing
NIC	Networking Interface Card
PCI-Bus	Peripheral Component Interconnect Bus
PECI	Peripheral Environmental Control Interface
PSC	Permanent Server Control
PXE	Preboot eXecution Environment
QPI	QuickPath Interconnect
RAID	Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks
RAM	Random Access Memory
RAMDAC	RAM Digital Analog Converter
RD RAM	RAMBUS Dynamic RAM
RIMM	RAMBUS Inline Memory Module
RSB	Remote Server Management Board
RTC	Real Time Clock
SAS	Serial Attached SCSI
SATA	Serial ATA
SB	SoundBlaster
SCSI	Small Computer System Interface
SD RAM	Synchronous Dynamic RAM
SDVO	Serial Digital Video Out
SG RAM	Synchronous Graphic RAM
SM & TM	System Monitoring & Thermal Management

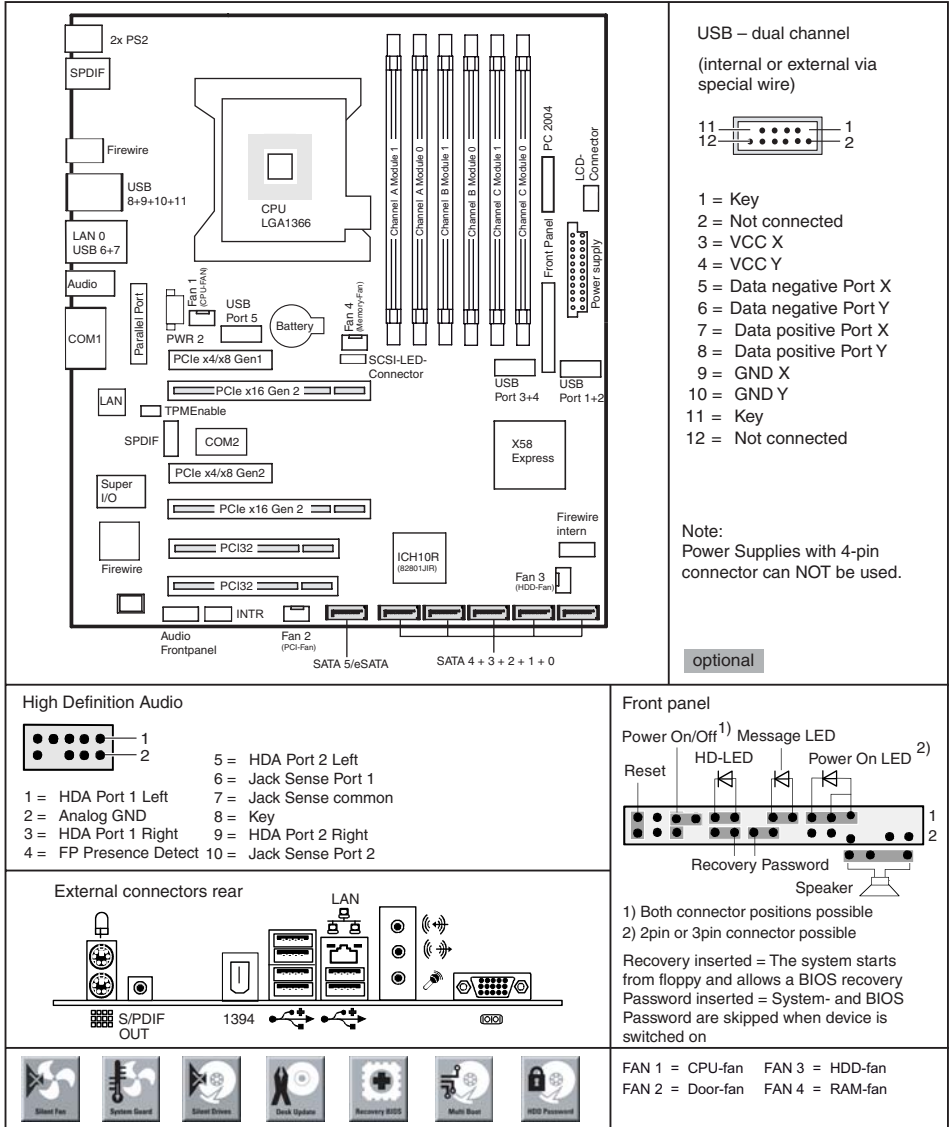
GPA	Graphics Performance Accelerator
HDA	High Definition Audio
IAPC	Instantly Available Power Managed Desktop PC Design
ICH	I/O Controller Hub
IDE	Intelligent Drive Electronics
IPSec	Internet Protocol Security
ISA	-Bus Industrial Standard Architecture – Bus
LAN	Local Area Network
LSA	LAN Desk Service Agent

SMBus	System Management Bus
SG RAM	Synchronous Graphic RAM
SPI	Serial Peripheral Interface
SVGA	Super VGA
TPM	Trusted Platform Module
TCG	Trusted Computing Group
USB	Universal Serial Bus
VGA	Video Graphics Adapter
WOL	Wake on LAN

İçindekiler

Anakart D2778 Genel Bakış	1
Mainboard D2778 Axx/Bxx	3
İşaretili gösterimler	3
Önemli notlar	4
Kartlar hakkında bilgi	4
Donanım Teknik Özellikleri	6
Blok Çizim	8
Sistem güvenlik özellikleri	9
Temel güvenlik özellikleri	9
Güvenilir Platform Modülü (TPM)	9
SmartCase Dinamik USB	10
Sisteminiz için Doğru Parçaları Seçme	11
Merkezi İşlemci Ünitesi (CPU) Hususları	11
Sistem Hafıza Arayüzü	11
BIOS POST Kodları (80 Girişi durum göstergeleri)	12
Güç Kaynağı Hususları	17
Kartın Takılması	18
Fan Konektörü (dahili)	18
Giriş konektörü (dahili)	18
PC2004 PSU Konektörü (PC2004)	18
Ön Panel Konektörü (dahili)	19
LCD konektörü (dahili)	19
İletişim konektörleri	20
Kullanıcının kullandığı konektör	21
Sistem takibi ve yönetim konektörleri	21
Ön panel içinde yapılandırma atlatıcısı	21
Paralel Giriş	22
COM2 Girişleri	22
TPM atlatıcısı	22
Hafızanın Kurulması	23
Hafıza Kurulum Prosedürü	24
İşlemci ve Isı Emicinin Takılması	26
İşlemcinin takılması	26
Isı emicinin takılması	28
İlave Kartları Takma	29
Harici Aygıtların Bağlanması	30
Harici girişler	30
Güç Kaynağının Takılması	31
Lityum bataryanın değiştirilmesi	32
BIOS güncellemesi	33
BIOS güncellemesi ne zaman yapılmalıdır?	33
BIOS güncellemesi nasıl yapılır?	33
BIOS Kurtarma	33
Sözlük	34

Anakart D2778 Genel Bakış



A26361-D2778-Z240-1-8N19

Mainboard D2778 Axx/Bxx

Intel® X58 Express yonga setine dayalı olarak D2778 bazı son teknoloji özelliklere sahiptir, örneğin Dual-Core Xeon® İşlemci Serisi ile Quad-Core Xeon® İşlemci Serisi LGA 1366 soketinde destekler, çoklu PCI-Express veriyolları, üçlü kanal DDR3 hafıza tasarımı, bütünleşik PCI-Express Gigabit Ethernet, SATA girişleri, çokluUSB 2.0 (Evrensel Seri Veriyolu) ve bir eSATA girişi.



El kitaplarını açabilmek için *Acrobat Reader* programı kurulu olmalıdır. Programı CD-ROM dizininde bulacaksınız: utls/acrobat.

Ayrıntılı bilgi için lütfen readme.txt dosyalarını okuyun.

İşaretili gösterimler

Bu el kitabında kullanılan sembollerin ve fontların anlamları şu şekildedir:



Sağlığınız için önemli olan veya maddi hasarı önlemek için olan bilgileri gösterir.



sistemi düzgün kullanmak için gerekli olan ilave bilgileri gösterir.

- Bu sembolün ardından gelen metinde çalışmaların gösterilen şekilde yapılması gerektiği açıklanmaktadır.

⏎ Bu sembol Enter tuşuna basmanız gerektiğini belirtir.

Normal metin ekran çıkışlarını gösterir.

Koyu metin klavyeden girdiğiniz girişleri gösterir.

İtalik metinler komutları veya menü öğelerini gösterir.

"Tırnak işaretleri" bölüm veya öğe adlarını gösterir.

Önemli notlar

Anakart kurulu iken sistemi açarak anakarta giriş yapmanız gereklidir. Sistemin nasıl kurulacağı ve kaldırılacağı sistem ile birlikte verilen çalıştırma el kitabında açıklanmıştır.

Etkileşime neden olmamak için çevrebirim kablolarının bağlanması yeterince korunarak yapılmalıdır.



Sisteminiz için olan çalıştırma e kitabındaki güvenlik notlarını müşahade edin.

Lityum bataryasının yanlış yerleştirilmesi patlama riskine sebep olabilir.

Parçalar çalışma esnasında aşırı ısınabilir. Anakarta ekleme yaparken parçalara dokunmadığınızdan emin olun. Yanma tehlikesi vardır!



Bu kartın gönderilen sürümü EEC yönergesi 2004/108/EC "Elektromanyetik uyum" ve 2006/95/EC "Düşük gerilim yönergesi" gereksinimleri ile uyumludur.

Uyum tipik PC yapılandırması ile test edilmiştir.

Kartı takarken cihaz ile birlikte verilen el kitabındaki spesifik kurulum bilgilerine bakın.



Eklentilerin kurulumu veya değiştirilmesi sırasında sistem hasar görürse garanti geçersiz olacaktır. Hangi eklentileri kullanacağınız hakkındaki bilgiyi bayiiden ya da müşteri hizmetleri merkezinden elde edebilirsiniz.

Kartlar hakkında bilgi

Anakarta, üzerindeki parçalara ve iletkenlere hasar vermesini önlemek için kartları takarken ya da çıkarırken lütfen büyük dikkat gösterin. Uzatma kartlarının düz bir şekilde, ana karttaki parçalara veya ileticilere ya da EMI yay temas noktaları gibi diğer parçalara zarar vermeden yerleştirildiğinden emin olun.

Fişi prizden çıkarın, böylece sistem ve anakartın ana gerilim ile olan bağlantısı tamamen kesilsin.

Anakartı veya parçaları yerleştirirken kilitleme mekanizmasına (kancalar, ortalama mandalları vb) dikkat edin, örneğin hafıza modülleri veya işlemciler.

Kaldırmak için asla keskin uçlu cisimleri (örn. tornavidalar) kullanmayın.



Elektrostatik hassas aygıtların (ESD) bulunduğu kartlar gösterilen etiket ile tanımlanabilir.

ESD'lerin takılı olduğu kartlar ile çalışırken her durumda şunları müşahade etmeniz gereklidir:

- Çalışmadan önce statik yüklemeleri daima boşaltmalısınız (örn. topraklanan bir nesneye dokunarak).
- Kullandığınız ekipman ve araçlarda statik yük bulunmamalıdır.
- Elektrik fişini ana şebekeden çıkarın ya da ESD bulunan kartları çıkarın.
- Kartları daima kenarlarından ESD'ler ile tutun.
- ESD bulunan kartların pimlerine veya iletkenlerine asla dokunmayın.



ABD için uyarı

Uyum Bilgi Beyanı (Uyum Prosedürü Beyanı) DoC

FCC Kısım 15: Bu aygıt FCC Kuralları Kısım 15 ile uyumludur

Çalışma şu şartlara bağlıdır:

- 1) Bu aygıt zararlı etkileşime sebep olmayabilir ve
- 2) Bu aygıt istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek etkileşim de dahil olmak üzere alınan etkileşimi kabul etmelidir. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon yayınlarının alımında ekipmanın kapatılıp açılması ile anlaşılabilir zararlı etkileşime sebep olmuyorsa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerinden birini veya birkaçını denemesi önerilir:
 - Alıcı antenin yerini veya yönünü değiştirin.
 - Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
 - Cihazı alıcıdan farklı olan bir devreye takın.
 - Yardım almak için uzman bir radyo/televizyon teknikerine danışın.

**Kanada için Uyarı**

Bu cihaz Kanada İletişim Bakanlığı Radyo Etkileşim Düzenlemelerinin belirlediği radyo etkileşimi için B Sınıfı sınırları ile uyumludur. (Cet appareil est conforme aux norms de Classe B d'interference radio tel que specifie par le Ministere Canadien des Communications dans les reglements d'ineteference radio.)

**Avrupa için Uyarı (CE İşareti)**

Bu ürün Heyet Yönergesi EEC yönergeler 2004/108/EC ve 2006/95/EC ile uyumludur.



İKAZ: Bu karta lityum batarya dahil edilmiştir. Bataryayı delmeyin, bozmayın ya da ateşe atmayın. Batarya yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi vardır. Yalnızca üretici firmanın önerdiği aynı ya da dengi bir tür kullanın. Biten bataryaları üretici firmanın talimatlarına ve yerel düzenlemelere uygun şekilde imha edin.

Donanım Teknik Özellikleri

CPU – LGA1366 soketi

- Bir CPU - soketler
- LGA1366 paketindeki Intel® Xeon İşlemcileri: Nehalem EP 2S veya Nehalem WS 1S
- CPU ve Northbridge arasında Intel® QuickPath mimarisi
- Bütünleşik hafıza kontrolörü

Ana hafıza

- Üç kanallı DDR3 hafıza mimarisi
- Altı DDR3 hafıza soketi
- Tamponlanmayan ECC olmayan ve ECC hafıza modülleri için destek
- DDR3 800 / 1066 / 1333 hafıza arayüzü için destek
- 24GB'a kadar maks. hafıza
- JEDEC olmayan standart DIMMS desteklenmemektedir

Karttaki yongalar

- Intel® X58 Express Yonga seti
- Intel® 82801JIR Southbridge
- SMSC SCH5027 Super I/O
- Realtek ALC 663 Ses Kodeki
- 1 x Realtek 8111CP Gigabit LAN (Axx kart sürümü)
- 1 x Realtek 8111DP Gigabit LAN (Bxx kart sürümü)
- LSI FW 322 FireWire Kontrolörü

Audio

- Realtek ALC 663
- 6 kanallı HD Sesli Host tabanlı Ses
- Stereo Kulaklık Çıkışı
- Dahili sistem hoparlörden çıkan ses
- Dahili konektör: Ön panel, SPDIF
- Harici konektörler: Stereo Mikrofon Girişi, Stereo Hat Girişi, Stereo Hat Çıkışı, Elektrikli SPDIF

LAN – 10/100/1000 Ethernet Kontrolörü

- İlgili paketli WakeOnLAN, bağlantı durumu ve Magic-Packet™
- PXE desteği
- Jumbo-Frames Desteği

Aygıtların Saklanması

- 6 Seri ATA girişi

BIOS özellikleri

- Sistem ve BIOS parolası
- Sabit disk parolası
- Kurtarma BIOS desteği
- Her floppy ve HDD sürücüsü için boot sıralı kontrolü
- Seri erişim koruması
- Bootsector virüs uyarısı
- Virüslere karşı flaş yazma koruması
- Virüslere karşı SPD EEPROM yazma koruması

Gelişmiş güvenlik özellikleri

- Fujitsu Smartcardreader
- Trusted Platform Modülü 1.2
- SmartCase DynamicUSB (Bxx kart sürümü)

Temel sistem izleme ve yönetimi

- LAN Kaldırma
- USB düşük gerilim saptaması
- Gelişmiş Fan Kontrolü

Gelişmiş sistem izleme ve yönetimi

- Sistem Yönetimi
- Termal Yönetimi
- Otomatik sistem sıfırlama (ASR)
- Envanter tanımlaması
- ASF2.0 desteği
- DASH 1.1 (Bxx kart sürümü)

Güç Yönetimi

- ACPI (RAM / Diskine kaydet) desteği

İletişim

- Dahili konektör: 4xUSB 2.0, 1xUSB 2.0 standart konektör (memory stick için)
- Harici (I/O koruma) 6xUSB 2.0 arka
- Harici COM1
- Harici SPDIF
- Harici FireWire konektörü
- Dahili FireWire konektörü
- Dahili Paralel Giriş
- Dahili COM2

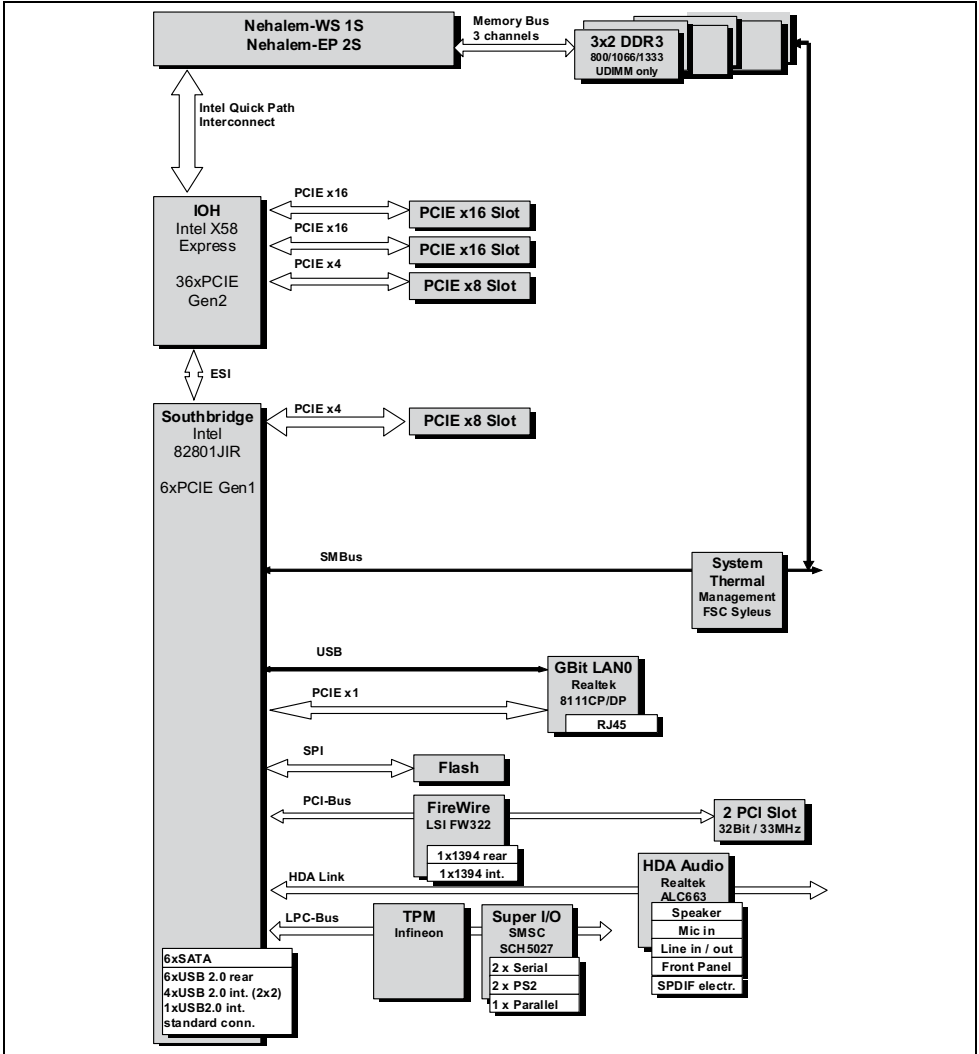
Çevre koruması

- Yeniden dönüşüm için soketteki batarya

Form etmeni, yuvalar, uyum listesi

- Form etmeni: ATX
- Yuvalar: 6 yuva (ayrıntılar için blok çizime bakın)
- ACPI, BBS DMI, IAPC, PCI 2.3, WfM, ASF2.0, DASH1.1 ile uyumludur

Blok Çizim



Yukarıdaki resim yalnızca temsildir. Mühendislik güncellemeleri ve yeni kart revizyonları nedeniyle bazı parçalar değişebilir ve/veya yeniden konumlandırılabilir. Yukarıdaki resim aldığınız karta tam benzeyebilir veya farklılıklar olabilir.

Sonaki sayfada bu anakartın önemli parçaları hakkında bilgiler verilmiştir.

Sistem güvenlik özellikleri

Temel güvenlik özellikleri

Temel güvenlik özelliklerinin tam açıklamaları için BIOS Teknik Özelliklerine bakınız.

Güvenilir Platform Modülü (TPM)

Güvenilir Platform Modülleri sistem güvenliğini artırmak için Güvenilir İşlem Grubudur (TCG). TPM anakartta bulunmaktadır ve platformun geri kalanı ile iletişim kurmak için LPC veriyolunu kullanır.

Yonga satıcısı ve türü: Infineon SLB 9635 TT1.2

Özellikleri: TPM 1.2 uyumlu Güvenilir Platform Modülü
TPM işlevini etkinleştirmek/engellemek için atlatıcı

SmartCase Dinamik USB

USB aygıtı çıkarılırsa USB girişini engelleyecek olan bu donanım güvenlik devresi kaldırılmıştır, dolayısıyla diğer USB aygıtları takılamaz. Amaç takıldığında hiçbir veri kaybı olmamasıdır örn. bir USB-stick. Bu işlev tamamen donanım ve BIOS'da gerçekleştirilmiştir ve dolayısıyla herhangi bir İşletim Sistemi veya Yazılım etkileşiminden tamamen bağımsızdır.

Bu özelliğin BIOS-Setup aracılığıyla etkinleştirilmesi gereklidir. - {}- Başlatırken BIOS takılı olan belirli USB aygıtlarına izin verecektir (izin verilmeyen aygıtlar çalışmayacaktır). - {}- Hiçbir aygıtın bağlanmadığı girişler BIOS tarafından kendiliğinden engellenecektir. - {}- Eğer USB aygıtı çıkarılmışsa, diğer USB aygıtı bu girişte yine algılanıncaya kadar sistem güç döngüsü yapmalıdır (S4 veya S5 durumu). Ayrıca bir USB aygıtı çalışırken kaldırılmışsa LCD konektörünün 6 pimi takılarak (ve LCD ekranında SmartCase DynamicUSB Simgesi açılacak) bir SmartCase DynamicUSB durumunu gösterecektir.

USB % Girişinin yanı sıra tüm USB Girişleri (harici ve dahili) SmartCase DynamicUSB'yi destekler.

Aşağıdaki aygıt sınıfları USB teknik özelliklerinde belirtilmiştir. **Koyu/italik** yazı tipleri USB aygıtlarında izin verilmez (eğer SmartCase DynamicUSB etkinleştirilmişse) – BIOS sonraki aşamasında bağlanan bu gibi aygıtlardaki girişler BIOS tarafından engellenecektir.

- **Göbek Sınıfı (izin verilmemiştir)**
- İnsan Arayüzlü Aygıt
- Monitör Kontrolü
 - Direkt Hat Kontrol Modeli
 - **Veri Arayüz Sınıfı (izin verilmemiştir)**
 - Özet Kontrol Modeli
 - Telefon Kontrol Modeli
- Elektrikli Aygıt
- Ses Aygıtı
 - Ses Kontrolü
 - Ses Akışı
 - MIDI Akışı
- Yazıcı Aygıtı
- İletişim Aygıtı (izin verilmemiştir)
- **Toplu Saklama Aygıtı (izin verilmedi)**
 - **en. Toplu Saklama (izin verilmedi)**
 - **CD/DVD Rom/RW (izin verilmedi)**
 - a. **Toplu Saklama (izin verilmedi)**
 - b. Ses Arayüzü
 - c. Ses ve Video
 - **Bant (izin verilmedi)**
 - **Katı Durum (izin verilmedi)**
- **USB IrDA Köprü Tanımı (izin verilmedi)**
- **Görüntü Aygıtı Sınıfı (izin verilmemiştir)**

Sisteminiz için Doğru Parçaları Seçme

Bu anakartın bulunduğu bir sistemi kurmadan önce, önemli sistem parçalarınızın şu temel kılavuz bilgilerini ve gereksinimlerini karşıladığından emin olun:

Merkezi İşlemci Ünitesi (CPU) Hususları

- **Süreç Türü ve Paket**
D2778, LGA 1366 soketindeki Dual-Core Intel® Xeon® İşlemcilerini ve Quad-Core Intel® Xeon® İşlemcilerini desteklemektedir.
- **Hızlı Yol Ara bağlantısı (QPI)**
Hızlı Yol Ara Bağlantısı (QPI) olarak adlandırılan işlemci host veriyolu 6.4 GT/s'ye kadar olan frekansta otomatik çalışmaktadır.
- **Tek/Çift İşlemci Sistemi**
D2778 kartı bir Dual-Core veya Quad-Core Intel® Xeon® İşlemcisini desteklemektedir.

Sistem Hafıza Arayüzü

- **Teknoloji**
DDR3 800/1066/1333 tamponsuz tekli sıra veya çift sıralı DIMM modülleri, ECC x8 UDIMM'lerin herhangi bir kombinasyonu ile veya olmadan ya da 1Gb veya 2Gb DRAM yoğunluğu ile desteklenmektedir.
- **Konektör**
240 Pim, 1.5 V, 64 Bit

BIOS POST Kodları (80 Girişi durum göstergeleri)

BIOS-POST kodları LCD ekranında (LCD konektörüne bağlanmış) görülebilir.

Kod Sonrası Genel Bakış:

Standart sistem BIOS:

POST Kodu	Hata Bipleri	Açıklama
01h		IPMI'yi başlatın
02h		Gerçek Modu Doğrulayın
03h		Maskelenemeyen kesintiyi engelle (NMI)
04h		CPU türünü al
06h		Sistem donanımını başlat
07h		Pre-Init yonga seti (Gölge-Kaydol)
08h		Yonga setini ilk POST değerleri ile başlatın
09h		IN POST bayrağını ayarlayın
0Ah		CPU kayıtlarını başlatın
0Bh		CPU önbelleğini etkinleştirin
0Ch		Önbellekleri POST değerlerine başlatın
0Eh		I/O parçasını başlatın
0Fh		Yerel veriyolu IDE'yi başlatın
10h		Güç Yönetimini başlatın
11h		İlk POST değerleri ile alternatif kayıtları yükleyin
12h		Isıtma başlangıcı sırasında CPU kontrolünü geri yükleyin
13h		PCI veriyolu ana aygıtlarını başlatın
14h		Klavye kontrolörünü başlatın
16h	1-2-2-3	BIOS ROM sağlaması
17h		Hafıza oto boyutlaması öncesi önbelleği başlatın
18h		8254 zamanlayıcısını başlatın
1Ah		8237 DMA kontrolörünü başlatın
1Ch		Programlanabilir kesinti kontrolörünü sıfırlayın
20h	1-3-1-3	DRAM yenilemesini test edin
22h		8742 klavye kontrolörünü test edin

POST Kodu	Hata Bipleri	Açıklama
24h		Segmen kaydı ES'i 4GB erişimine ayarlayın
26h		A20 hattını etkinleştirin
28h	1-3-3-1	DRAM Oto Boyutlandırma
29h		POST hafıza yöneticisini başlatın
2Ah		512KB taban RAM'ı temizleyin
2Bh		CMOS öykünümünü başlatın
2Ch	1-3-4-1	xxxx adres satırında RAM hatası
2Eh	1-3-4-3	Düşük byte hafıza veriyolunda xxxx veri bitlerinde RAM hatası
2Fh		Sistem BIOS gölgesi öncesi önbelleği etkinleştirin
30h	1-4-1-1	Yüksek byte hafıza veriyolunda xxxx veri bitlerinde RAM hatası
32h		CPU veriyolu-saat frekansını test edin
33h		Phoenix gönderi yöneticisini başlatın
36h		Isınarak başlatma kapatma
38h		Gölge sistemi BIOS ROM
3Ah		Oto boyut önbellek
3Bh		Hata ayıklama hizmetlerini başlatın
3Ch		Yonga seti kayıtlarının gelişmiş yapılandırması
3Dh		CMOS değerleri ile alternatif kayıtları yükleyin
41h		RomPilot desteğini başlat
42h		Kesinti vektörlerini başlatın
45h		POST aygıt başlatması
46h	2-1-2-3	ROM telif hakkı uyarısını kontrol edin
48h		CMOS'a karşı video yapılandırmasını kontrol edin
49h		PCI veriyolu ve aygıtları başlatın
4Ah		Sistemdeki tüm video adaptörlerini başlatın
4Bh		Hızlı başlatmayı başlatın
4Ch		Gölge video BIOS ROM
4Eh		BIOS telif hakkı uyarısını göster
4Fh		Başlatma sırasını ön başlat
51h		EISA kartını başlatın
52h		Klavyeyi test edin

POST Kodu	Hata Bipleri	Açıklama
54h		Etkinse tuş sesini ayarlayın
55h		USB başlatması
57h		1394 aygıtlarını başlatın
58h	2-2-3-1	Beklenmeyen kesintiler için test edin
59h		POST ekran hizmetini başlatın
5Ah		"F2'ye basarak Ayara Girin" ekran uyarısı
5Bh		CPU önbelleğini engelleyin
5Ch		512KB ve 640KB arasındaki RAM'ı test edin
60h		Artırılan hafızayı test edin
62h		Artırılan hafıza adres satırlarını test edin
64h		Kullanıcı yaması 1'e atlayın
66h		Gelişmiş önbellek kayıtlarını yapılandırın
67h		Çoklu işlemci APIC'i başlatın
68h		Harici ve CPU önbelleğini etkinleştirin
69h		Ayar sistem yönetim modu (SMM) alanı
6Ah		Harici L2 önbellek boyutunu göster
6Bh		Özel varsayılanları yükleyin
6Ch		Gölge-alan mesajını göster
6Eh		UMB kurtarması için muhtemel yüksek değeri göster
70h		Hata mesajlarını göster
72h		Yapılandırma hatalarını kontrol et
76h		Klavye hatalarını kontrol et
7Ch		Donanım ayarı vektörlerini keser
7Eh		Varsa yardımcı işlemciyi başlatır
80h		Karttaki süper I/O girişlerini ve IRQ'leri engelleyin
81h		Son POST aygıt başlatması
82h		Harici RS232 girişlerini algılayın ve kurun
83h		MCE IDE olmayan kontrolörleri yapılandırın
84h		Harici paralel girişlerini algılayın ve kurun
85h		PC uyumlu PnP ISA aygıtlarını başlatın
86h		Karttaki I/O girişlerini yeniden başlatın

POST Kodu	Hata Bipleri	Açıklama
87h		Anakart yapılandırılabilir aygıtlarını (MCD) yapılandırın
88h		BIOS veri alanını (BDA) başlatın
89h		Maskelenemeyen kesintiyi etkinleştirin (NMI)
8Ah		Artırılan BIOS veri alanını (EBDA) başlatın
8Bh		PS/2 faresini test edin ve başlatın
8Ch		Floppy kontrolörünü başlatın
8Fh		ATA sürücü sayısını saptayın
90h		Sabit disk kontrolörlerini başlatın
91h		Yerel veriyolu sabit disk kontrolörlerini başlatın
92h		Kullanıcı yaması 2'e atlayın
93h		Çoklu işlemci kartları için MP tablosu oluşturun
95h		Başlatmak için CD ROM'u kurun
96h		Segmen kaydı ES'i 64KB erişimine ayarlayın
97h		Çoklu işlemci tablosunu sabitleyin
98h	1-2	ROM seçeneği için arayın (sağlama hatalarında bipler)
99h		SMART sürücü için kontrol edin
9Ah		ROM'ların gölge seçeneği
9Ch		Ayar güç yönetimi
9Dh		Güvenlik motorunu başlatın
9Eh		Donanım kesintilerini etkinleştirin
9Fh		ATA ve SCSI sürücülerinin sayısını saptayın
A0h		Günün saatini ayarlayın
A2h		Tuş kilidini kontrol edin
A4h		Taypmatik hızını başlatın
A8h		F2 uyarısını silin
AAh		F2 tuş vuruşu için tarayın
ACh		Ayara Girin
AEh		Başlatma flamasını temizleyin
B0h		Hatalar için kontrol edin
B1h		RomPilot desteğinin yükünü kaldırın
B2h		İşletim sistemini başlatmak için hazırlanın (POST bitti)

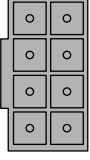
POST Kodu	Hata Bipleri	Açıklama
B3h		CMOS öykülee değerlerini geçici olmayan alana yükleyin.
B4h	1	Başlatmadan önce bir kısa bip
B5h		Hızlı başlatmayı durdurun
B6h		Parolayı kontrol edin
B7h		ACPI desteği
B9h		Başlatmaya hazırlanın
BAh		DMI parametrelerini başlatın
BBh		PnP seçeneği ROM'ları başlatın
BCh		Parite kontrolörlerini temizleyin
BDh		Çoklu başlatma menüsünü göster
BEh		Ekranı temizle
BFh		Viros ve yedekleme hatırlatıcılarını kontrol et
C0h		INT19h ile başlatmayı dene
C1h		POST hata yöneticisini başlat
C2h		Hata günlüğünü başlat
C3h		Hata ekran işlevini başlat
C4h		Sistem hatası işleyicisini başlat
C5h		PnP ve çift CMOS
C6h		Not kısaltmayı başlat
C7h		Geç not kısaltmayı başlat
C8h		Kontrol et
C9h		Genişletilen sağlama
CAh		Seri Klavye Desteği
CCh		Seri Video Desteği
CDh		PCM ATA Kontrolü
D1h		BIOS yığının ve çeşitli çalışma tamponunu başlat
D2h		Bilinmeyen kesinti
D3h		Bellek Raporlama arayüzünü başlat
D4h		CPU markasını sapt
D6h		PCCard'larını başlat(CardBus,...)
D7h		FirstWare desteği

POST Kodu	Hata Bipleri	Açıklama
D8h		ASF'yi başlat
D9h		IPMI'ı başlat, 2. kısım
DAh		PCle aygıtlarını ön başlat
DBh		FirstWare desteği, 2. kısım
DCh		Mikrokod güncellemesini doğrula
DDh		Uzaktan flaş desteğini başlat
DEh		PXE UNDI kodunu başlat
DFh		Fujitsu özel başlatma rutinleri
E0h		(U)EFI: Geçici olmayan RAM'ı başlat.

Güç Kaynağı Husuları

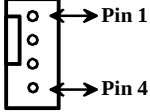
- Güç bağlantıları**

Bu D2778, 700 W'luk sürekli güce sahip 500 W'lık üç adet +12 V kablolu ve beş adet +12 V kablolu bir Split-Plane güç çıkışıdır (PSU). Kabloların üçü System-Board ve ikisi ise çevresel cihazlar (HDD ünitesi, grafik kartı) için verilmiştir. Üçü aşağıda belirtildiği üzere bu anakarttaki iki güç konektörüdür.

12V Güç Konektörleri		
	+	 +12V GND +12V GND +12V GND +12V GND
24 pimli taban kartı güç konektörleri		8 pimli CPU güç konektörü (ayrı CPU güç pencereleri)

Kartın Takılması

Fan Konektörü (dahili)

	Pim1: GND Pim2: +12V Güç Pim3: FAN Hissetme Pim4: Fan PWM
Bu 4 pimli fan konektörü takometre takibini destekler. D2778'de dört adet 4'lü pim fan konektörü vardır. Bu konektörleri kullanarak şasi ve işlemci soğutma fanlarını anakartınıza bağlayın. Soğutma fanları sistemi dengede tutabilir ve ürün ömrü için güvenilirdir.	

Giriş konektörü (dahili)

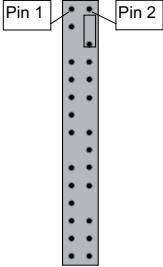
	PIN	Sinyal
	1	GND
	2	açık
	3	Giriş anahtarı var

PC2004 PSU Konektörü (PC2004)

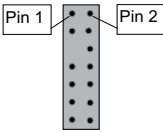
	PIN	Sinyal
	1	Bağlı değil
	2	PS Fanı PWM
	3	Bağlı değil
	4	Hisset
	5	Bağlı değil
	6	Bağlı değil
	7	Bağlı değil
	8	GND

Ön Panel Konektörü (dahili)

Normal olarak bir şasideki bazı kontrol veya sinyal kabloları sabit sürücü LED, Güç LED'i, güç düğmesi ve sıfırlama düğmesi için anakarta bağlı olabilir;
Ön panel konektörü bu amaç doğrultusunda D2778'e uygulanmıştır.

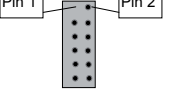
	PIN	Sinyal	PIN	Sinyal
	1	GND	2	Hoparlör -
	3	Bağlı değil	4	Tuş
	5	Tuş	6	GND
	7	Güç AÇIK LED +	8	Hoparlör +
	9	Güç AÇIK LED +	10	Saklı
	11	Güç AÇIK LED - GND	12	Saklı
	13	Bağlı değil	14	Tuş
	15	Bağlı değil	16	Parola Atlama
	17	Tuş	18	GND (1K)
	19	HD LED +	20	GND (1K)
	21	HD LED -	22	BIOS Kurtarma
	23	GND	24	Tuş
	25	Güç Düğmesi (düşük)	26	GND
	27	Saklı	28	GND
	29	Sıfırlama Düğmesi (düşük)	30	GND

LCD konektörü (dahili)

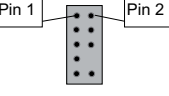
	PIN	Sinyal	PIN	Sinyal
	1	SMB CLK	2	GND
	3	SMB DATA	4	GND
	5	Tuş	6	A Sürümü: Bağlı değil B Sürümü: USB Dinamik Güvenlik
	7	LAN Aktivite Simgesi	8	LAN Link Simgesi
	9	Sabit Disk İşlem Simgesi	10	BMC Uyarı Simgesi
	11	Bağlı değil	12	Uyku Simgesi
	13	Güç Simgesi	14	P3V3P DUAL (poli anahtar sigortalı)

İletişim konektörleri

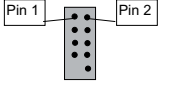
USB girişi (dahili) – Dahili/Ön

	PIN	Sinyal	PIN	Sinyal
	1	Tuş	2	Bağlı değil
	3	VCC AUX (poli anahtar sigortalı)	4	VCC AUX (poli anahtar sigortalı)
	5	Veri negatif girişi X	6	Veri negatif girişi X
	7	Veri negatif girişi X	8	Veri negatif girişi X
	9	GND	10	GND
	11	Tuş	12	Bağlı değil

Yüksek Çözünürlükte Ses Ön panel Konektörü (dahili)

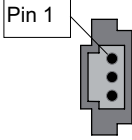
	PIN	Sinyal	PIN	Sinyal
	1	HDA Girişi 1 Sol	2	Analog GND
	3	HDA Girişi 1 Sağ	4	FP Saptaması
	5	HDA Girişi 2 Sol	6	Kaldırıcı Algılama Girişi 1
	7	Kaldırıcı Algılama genel	8	Tuş
	9	HDA Girişi 2 Sağ	10	Kaldırıcı Algılama Girişi 1

Yangın Kablosu

	PIN	Sinyal	PIN	Sinyal
	1	TPA +	2	TPA -
	3	GND	4	GND
	5	TPB +	6	TPB -
	7	+12V (poli anahtar sigortalı)	8	+ 12V (poli anahtar sigortalı)
	9	Tuş	10	GND

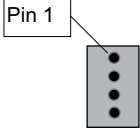
Kullanıcının kullandığı konektör

Ses SPDIF ÇIKIŞI (dahili)

	PIN	Sinyal
	1	VCC
	2	SPDIF çıkışı
	3	GND

Sistem takibi ve yönetim konektörleri

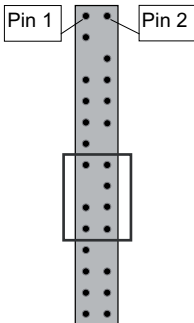
SCSI LED konektörü (Dahili)

	PIN	Sinyal
	1	Bağlı değil
	2	SCSI-AÇIK LED (düşük giriş)
	3	SCSI-AÇIK LED (düşük giriş)
	4	Bağlı değil

Ön panel içinde yapılandırma atlatıcısı

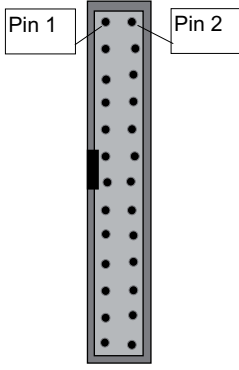
Varsayılan atlatıcı konumu (Parola Atlama engelli ve Kurtarma BIOS engelli)

 Pin 16	
Parola Atlama etkin	
 Pin 16	
Kurtarma BIOS etkin	
 Pin 16	

	 Pin 1 Pin 2
--	--

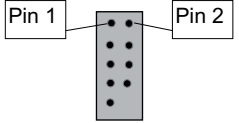
Paralel Giriş

Paralel Giriş (dahili)



PIN	Sinyal	PIN	Sinyal
1	Strobe	2	AutoFD
3	Data0	4	Hata
5	Data1	6	Başlat
7	Data2	8	Sel_L
9	Data3	10	GND
11	Data4	12	GND
13	Data5	14	GND
15	Data6	16	GND
17	Data7	18	GND
19	ACK	20	GND
21	Meşgul	22	GND
23	Boş	24	GND
25	Seç	26	GND

COM2 Girişleri



PIN	Sinyal	PIN	Sinyal
1	DCD 2	2	DSR 2
3	SIN 2	4	RTS 2
5	SOUT 2	6	CTS 2
7	DTR 2	8	RI 2
9	GND		

TPM atlatıcısı

PIN	Sinyal
1	RST_PCI_TPM_L
2	TPM_RESET_L

TPM atlatıcısı varsayılan olarak yüklenmiştir. Atlatıcının çıkarılması TPM'i engelleyecektir.

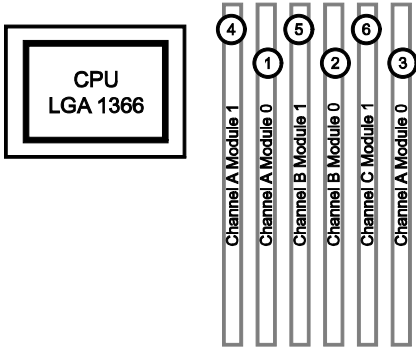
Hafızanın Kurulması

Herhangi bir hafızayı kurmaya çalışmadan önce, sahip olduğunuz hafızanın anakart ve işlemci ile uyumlu olduğundan emin olun. D2778 kartı altıya kadar 240 pin 1.5 V 800/1066/1333 MHz DDR3 modüllerini destekler.

Burada hafızayı D2778'inize kurmadan önce aklınızda bulundurmanız gereken birkaç husus verilmiştir:

- Desteklenen bellek modülleri şunlardır: 512 MB, 1 GB, 2 GB ve 4 GB ECC ve Non-ECC Bellek modülü. Registered Module desteklenmemektedir.
- Kurulan tüm hafıza kendiliğinden silinecektir - herhangi bir atlatıcı ayarlamaya gerek yoktur
- D2778 24 GB'a kadar hafızayı desteklemektedir
- Üçlü kanal bellek modüllerinde (Triples), CPU aynı tipte ve aynı kapasitede olmalıdır.
- Farklı zamanlama parametrelerine sahip modüller aynı kanalda farklı yuvalara takılabilir, fakat yalnızca en yavaş modülü destekleyen zamanlar tümü için uygulanacaktır.

Azami performansa ulaşmak için modülleri şu sıra ile takın:



i

Farklı bellek modülü teknolojilerinin, unbuffered Non-ECC ve unbuffered ECC, aynı anda çalışması mümkün değildir.

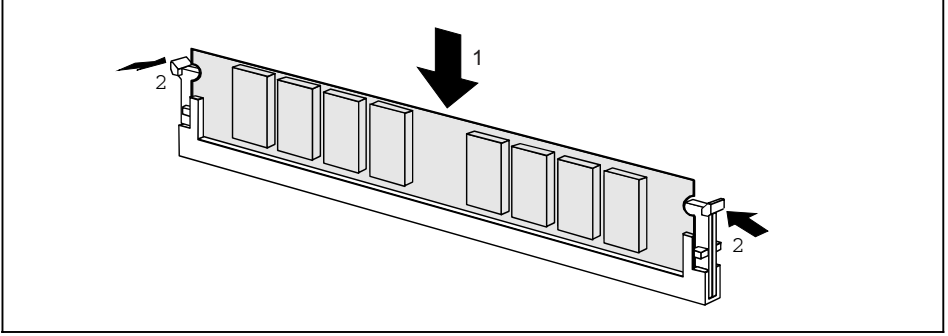
i

En yüksek performans ancak her bellek kanalına bir bellek modülü yerleştirildiğinde elde edilebilir. Kanaldaki ikinci bellek modülünden itibaren bellek bant genişliği azalır.

Hafıza Kurulum Prosedürü

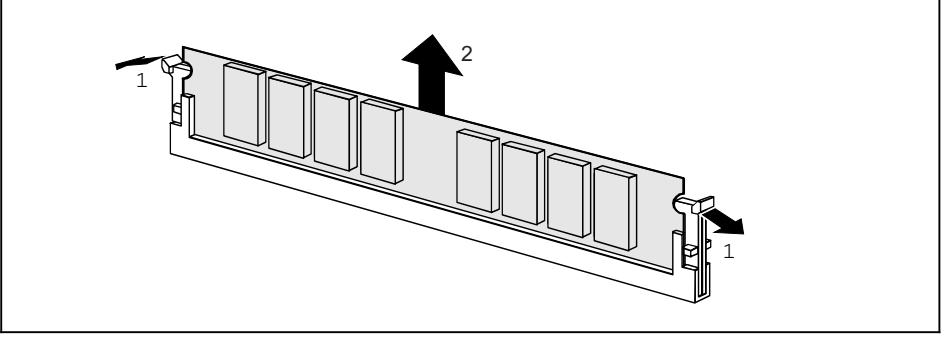
Hafıza modüllerini kurarken modüllerin hafıza soketi ile doğru hizalandığından emin olun. Hafıza modüllerinizde hafıza soketindeki anahtarlara uyum sağlayan anahtarlar (küçük kentikler) vardır. DDR modülleri ve soketleri tek bir anahtara sahiptir, bunlar modülük/soketin hemen yanındadır. Hafıza modüllerini kurma yöntemi şu çizimlerde ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.

Hafıza modülünün takılması



- ▶ Hafıza yuvasının her bir tarafındaki tutamakları dışarı doğru itin.
- ▶ Hafıza modülünü yerine (1) yerleştirin.
- ▶ Aynı zamanda yan tutamakları hafıza modülü yerine oturuncaya kadar yukarı çevirin (2).

Hafıza modülünün çıkarılması



- Hafıza yuvasının sağındaki ve solundaki klipsleri dışarı itin (1).
- Hafıza kartını hafıza yuvasından çekin (2).



Hafızayı takarken modülün doğru oturabilmesi için çok nadir de olsa büyük kuvvet uygulamak gerektirebilir. Anakartınızı bükmekten veya hasar vermekten kaçının, antistatik çantasına ve düz bir yüzeye yerleştirin ve ardından hafızayı takmaya devam edin.



Sistem donanım dedğişikliklerini yapmadan önce karta veya genişletme aygıtına zarar vermemek için anakarta giden güç konektörünün fişini çekmeniz gereklidir.

İşlemci ve Isı Emicinin Takılması

İşlemcinin takılması



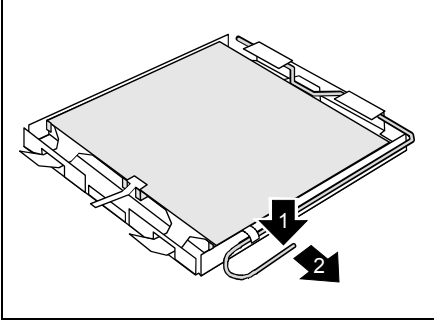
İşlemci soketi yay temaslarını korumak amacıyla koruyucu kapak ile kapatılmıştır

Garanti durumunda anakart sadece koruyucu kapak varken FujitsuTechnology Solutions'a getirilebilir!

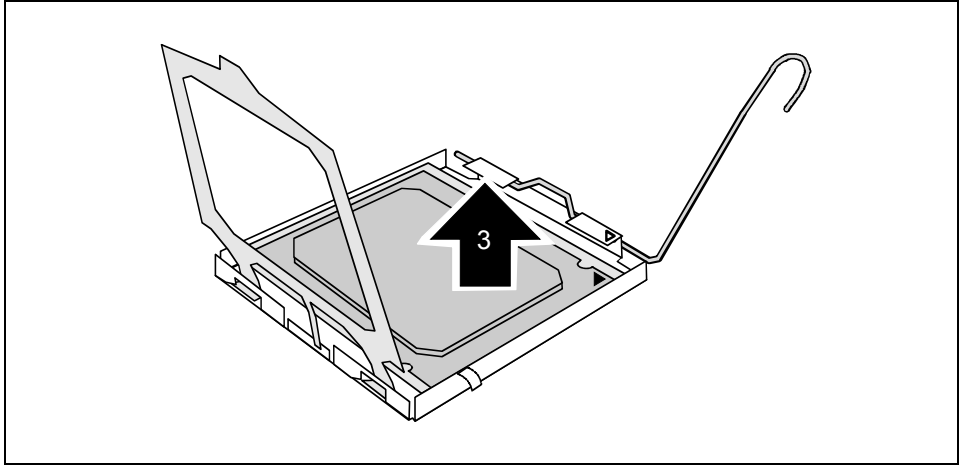
İşlemcinin alt kısmına asla dokunmayın. Cildinizdeki yağ gibi kirler dahi işlemcinin çalışmasını bozabilir ya da işlemciyi arızalandırabilir.

İşlemciyi çok iyi dikkat ederek soketine yerleştirin, soketin yay temasları çok hassastır ve bükülmemelidir.

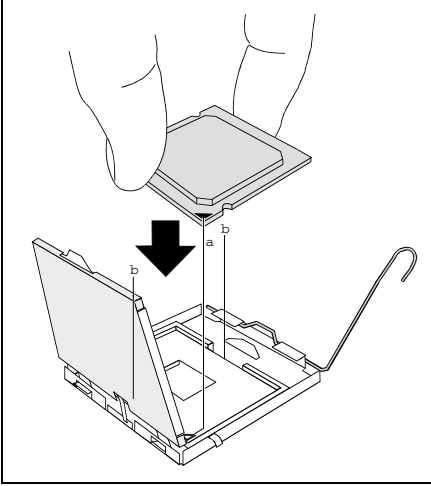
- Isı emiciyi alın.



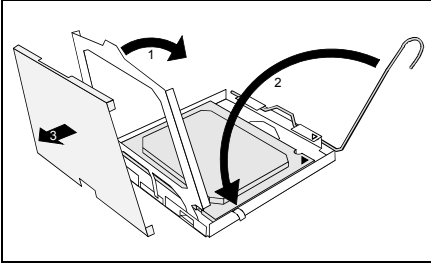
- Kola (1) basın ve kilidini açın (2).
- Çerçeveyi yukarı katlayın.



- Eski işlemciyi (3) soketinden çıkarın.



Yeni işlemciyi baş parmağınız ile işaret parmağınız arasında tutun ve sokete (b) yerleştirin, böylece işlemcinin işareti soketteki işaret (a) ile hizalanacaktır.



- Çerçeveyi (1) eski haline getirin.
- Tekrar geçinceye kadar kola (2) aşağı doğru basın.
- Koruyucu kapağı (3) çıkarın ve saklayın.

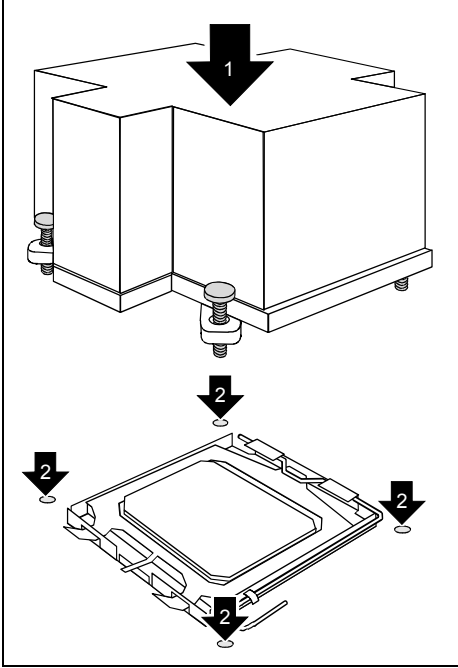
Isı emicinin takılması



Sadece sisteminiz ile birlikte verilen ısı emiciyi kullanın!

İşlemci ile ısı emici arasında ısı iletim malzemesi kullandığınızdan emin olun. Isı iletim pedi (kauçuk benzeri folyo) ısı emiciye uygulanmışsa, bu durumda bunu kullanın. Aksi halde çok ince bir ısı iletime macunu sürmeniz gereklidir.

Isı iletime pedleri yalnızca bir kez kullanılabilir. Isı emiciyi çıkarırsanız temizlemelisiniz ve tekrar takmadan önce yeni bir ısı iletim macunu sürmelisiniz.



- Yapılandırma varyantına bağlı olarak ısı emiciden ayrı olarak koruyucu folyo çekmelisiniz ya da ısı emiciyi takmadan önce ısı iletime macunu ile kaplamalısınız.
- Isı emiciyi sabitleyin - modele bağlı olarak - dört vida kullanın veya monte edilecek yere itin.

İlave Kartları Takma

İlave kartları takmadan önce lütfen anakartınız ile tam uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

PCIe x4/x8



PCIe x16



PCIe x4/x8



PCIe x16



PCI 32



PCI 32



İlave kartınız için uygun yuvayı bulun ve kartı yavaşça yerleştirin. İlave kartları (ya da diğerlerini) yuvaya takarken yerlerine oturmazsa kuvvet kullanmayın. Başka bir yuvayı denemek ya da hem ilave kartı hem de ana kartı arızalandırmak yerine arızalı kartı iade etmek daha iyidir.



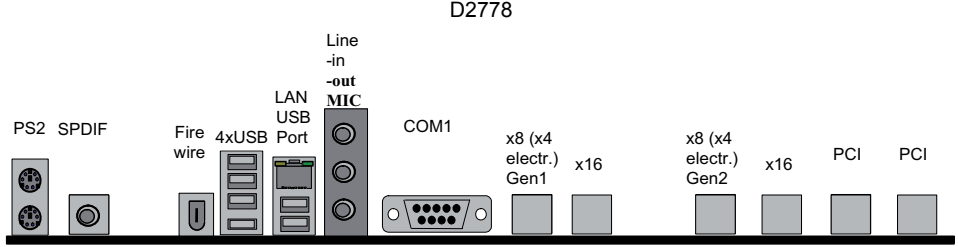
İlave kartları doğrudan yan yana takmak yerine aşamalı bir şekilde takmak iyi bir uygulamadır. Bu işlem havanın şasi içinde daha kolay dolaşmasını, takılan tüm aygıtların daha iyi soğumasını sağlar.



Sistem donanım değişikliklerini yapmadan önce karta veya genişletme aygıtına zarar vermemek için anakarta giden güç konektörünün fişini çekmeniz gereklidir.

Harici Aygıtların Bağlanması

Harici aygıtların anakarta takılması kolay bir görevdir. klavyeler, fare ve yazıcı kabloları anakarta takmanız gereken standart aygıtlardır. Aşağıdaki çizelge şu kart için ATX girişinin ayrıntılarını göstermektedir:



Harici girişler

Anakartınızın harici bağlantılarının yerleri el kitabının başında belirtilmiştir.

	Firewire, beyaz		PS/2 fare girişi, yeşil
	LAN girişi (RJ-45)		Mikrofon jakı (mono), pembe
	Ses girişi (Hat girişi), açık mavi		USB - Evrensel Seri Veriyolu, siyah
	Ses çıkışı (Hat çıkışı), açık yeşil		PS/2 klavye, mavi
	Seri arayüz, turkuaz		e-SATA e-SATA-Anschluss
	Kulaklık / SPDIF, sarı		

LAN RJ45 konektöründe iki LED vardır (ışık saçan diyotlar).

Sol LED	Sağ LED
Yeşil: Bağlantı kuruldu	Kapalı: 10 Mbit/s
Yanıp sönen yeşil: LAN bağlantısı etkin	Yeşil: 100 Mbit/s
	Sarı: 1000Mbit/s



Girişler konektörleri tek bir yönde kabul etmek için olmasına rağmen, konektörleri takarken dikkatli olun. Bazen konektörleri yanlış yönde takmak pimlere zarar verebilir, bükebilir veya kırabilir.

Güç Kaynağının Takılması

Bu anakartta iki güç konektörü vardır:

- 24 pimli PWR1 güç konektörü
- 8 pimli PWR2 güç konektörü

Bu D2778, 700 W'luk sürekli güce sahip 500 W'lık üç adet +12 V kablolu ve beş adet +12 V kablolu bir Split-Plane güç çıkışıdır (PSU). Kabloların üçü System-Board ve ikisi ise çevresel cihazlar (HDD ünitesi, grafik kartı) için verilmiştir.

Güç kaynağında bulunanlar:

- baseboard (P1) için bir 24-pim moleks türü konektör
- İşlemci gücü (P17) için bir 8-pim moleks türü konektör
- grafik adaptörleri için dört adet 6 pimli konektör (P12, P13, P15, P16)
- grafik adaptörleri için iki adet 8 pimli konektör (P11, P14)
- birkaç HDD-, floppy ve SATA güç konektörleri



Güç kablolarını anakart konektörlerine takmadan önce güç kaynağını fişten çekmeniz gerekir.

Lityum bataryanın deęiřtirilmesi

Sistem bilgilerini s¼rekli olarak kaydetmek i¼in, CMOS hafızasına akım vermek amacıyla bir lityum batarya takılır. řarj ¼ok yavařken ya da batarya bořken ilgili hata mesajı kullanıcıyı uyarır. Bu durumda lityum batarya deęiřtirilmelidir.



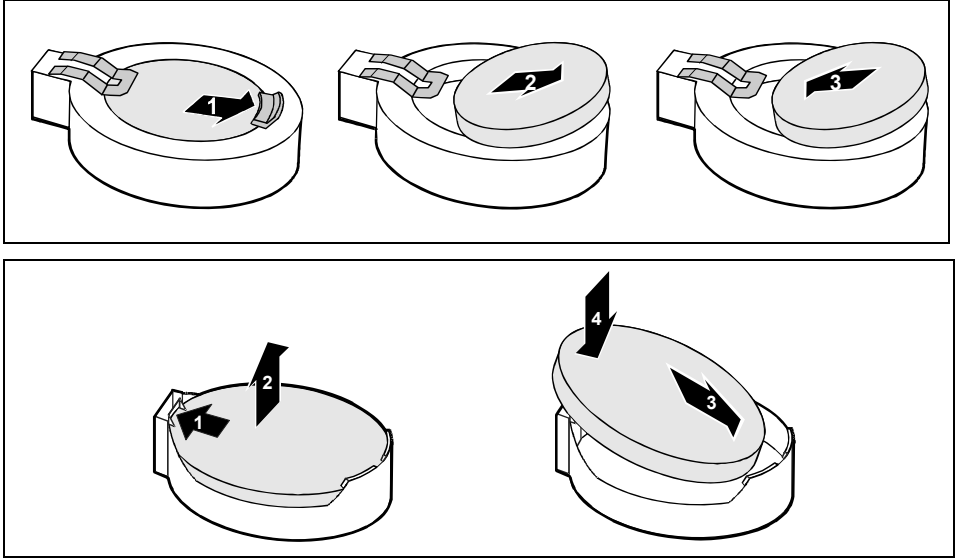
Lityum bataryasının yanlıř yerleřtirilmesi patlama riskine sebep olabilir!

Lityum batarya yalnızca benzer bir batarya ile ya da ¼retici firmanın ¼nerdięi bir batarya t¼r¼ ile deęiřtirilebilir.

Lityum bataryaları ev atıklarına atmayın. Bunlar ¼zel atıklar ile ilgili yerel d¼zenlemelere uygun olarak imha edilmelidir.

Bataryayı doęru řekilde yerleřtirdięinizden emin olun. Artı kutpu ¼st tarafta olmalıdır!

Lityum batarya tutamaęı aynı řekilde ¼alıřan farklı tasarımlarda vardır.



- Tutamaęı ok y¼n¼nde basın (1).

Batarya tutamaktan hafifçe dıřarı ¼ıkar.

- Bataryayı ¼ıkarın (2).

- Aynı t¼rdeki yeni lityum bataryayı yerine (3) itin ve oturuncaya kadar ařaęı doęru bastırın (4).

BIOS güncellemesi

BIOS güncellemesi ne zaman yapılmalıdır?

FujitsuTechnology Solutions yeni BIOS sürümleri çıkararak yeni işletim sistemleri, yeni yazılım veya yeni donanım ile uyum sağladığından emin olmaktadır. Buna ek olarak yeni BIOS işlevleri de entegre edilebilir.

Yeni sürücüler veya yeni yazılım ile çözülemeyen bir sorun ile karşılaşıldığında BIOS güncellemesi daima yapılmalıdır.

BIOS güncellemesi nasıl çalışır?

DeskFlash programlı Windows altındaki BIOS güncellemesi

BIOS güncellemesi doğrudan *DeskFlash* programı bulunan Windows'da yapılabilir. *DeskFlash* "Sürücüler ve Programlar" CD'de yer almaktadır (*DeskUpdate* altında).

BIOS Kurtarma



Tüm BIOS ayarları varsayılan değerlere sıfırlanır.

- ▶ Kasayı çalışma el kitabında belirtildiği gibi açın.
- ▶ Kurtarma BIOS atlatıcısını kapatın (Bkz Sayfa 21).
- ▶ Kasayı çalışma el kitabında belirtildiği gibi kapatın.
- ▶ BIOS Kurtarma Diskini yerleştirin ve PC'yi başlatın.
- ▶ Zil veya hoparlörden gelen sinyalleri not edin. Sürekli hızlı yineleyen bip sesleri duyarsanız BIOS'u başarıyla yüklemişsinizdir.
- ▶ Sisteminizi kapatın.
- ▶ Kasayı çalışma el kitabında belirtildiği gibi açın.
- ▶ Kurtarma BIOS atlatıcısını çıkarın.
- ▶ Kasayı çalışma el kitabında belirtildiği gibi kapatın.
- ▶ Sürücüden floppy diskini çıkarın.
- ▶ PC'yi başlatın ve BIOS Setup'ı başlatın.
- ▶ Gelişmiş menüsünde menü ögesi sıfırlama yapılandırmasını seçin ve ayarı Evet'e değiştirin.
- ▶ Değiştir'i seçin ve BIOS Setup'ı durdurun.

BIOS kurtarma şu anda tamamlandı. Sistem yeniden başlar.

Sözlük

Aşağıda verilen teknik terimler ve kısaltmalar genel teknik terimlerin ve kısaltmaların bulunduğu tam listenin bir kısmını temsil etmektedir. Burada listelenen tüm teknik terimlerin ve kısaltmaların belirtilen ana kart için geçerli olduğunu not ediniz.

AC'97	Ses Kodeki '97
ACPI	Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arayüzü
ADD	Gelişmiş Dijital Ekran
AMT	Aktif Yönetim Teknolojisi
AoL	LAN'da Uyarı
ASF	Uyarı Teknik Özellik Forumu
ATA	Gelişmiş Teknoloji Eklmesi
BIOS	Temel Giriş Çıkış Sistemi
BMC	Baseboard Yönetim Kontrolörü
CCR	Yonga Kartı Okuyucusu
CPU	Merkezi İşlem Birimi
CSA	İletişim Dolaşım Mimarisi
DASH	Sistem Donanımı için Masaüstü ve Mobil Mimari
DDR	Çift Veri Hızı
DIMM	Çift Hat İç Hafıza Modülü
DMI	Doğrudan Ortam Arayüzü
DVO	Dijital Video Çıkışı
ECC	Hata Doğrulama Kodu
EEPR OM	Elektrikli Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Hafıza
FDC	Floppy Disk Kontrolörü
FIFO	İlk Giren İlk Çıkar
FSB	Ön Taraf Veriyolu
FWH	Firmware Göbeği
GMCH	Grafikler ve Hafıza Kontrolör Göbeği
GPA	Grafik Performans Hızlandırıcı
HDA	Yüksek Çözünürlükte Ses
IAPC	Anında Hazır olan Güç Yönetimli Masaüstü PC Tasarımı
ICH	I/O Kontrolör Göbeği
IDE	Akıllı Sürüş Elektronikleri
IPSec	İnternet Protokol Güvenliği
ISA	-Veriyolu Endüstriyel Standart Mimarisi – Veriyolu
LAN	Yerel Alan Ağı
LSA	LAN Masa Hizmeti Görevlisi

MCH	Hafıza Kontrolör Göbeği
MMX	MultiMedia eXtension
NCQ	Yerli Komut Sıralama
NIC	Ağ Oluşturma Arayüz Kartı
PCI-Bus	Çevrebirim Parça Arabağlantı Veriyolu
PECI	Çevrebirim Çevre Kontrol Arayüzü
PSC	Kalıcı Sunucu Kontrolü
PXE	Ön Başlatma yürütme Ortamı
QPI	QuickPath Ara Bağlantısı
RAID	Ucuz/Bağımsız Disklerin Fazla Dizilişi
RAM	Rasgele Erişim Hafızası
RAMDAC	RAM Dijital Analog Dönüştürücü
RD RAM	RAMBUS Dinamik RAM
RIMM	RAMBUS Hat İç Hafıza Modülü
RSB	Uzaktan Sunucu Yönetim Kartı
RTC	Gerçek Zamanlı Saat
SAS	Seri Eklemeli SCSI
SATA	Seri ATA
SB	SoundBlaster
SCSI	Küçük Bilgisayar Sistem Arayüzü
SD RAM	Eşzamanlı Dinamik RAM
SDVO	Seri Dijital Video Çıkışı
SG RAM	Eşzamanlı Grafik RAM
SM & TM	Sistem Takibi ve Termal Yönetim
SMBus	Sistem Yönetim Veriyolu
SG RAM	Eşzamanlı Grafik RAM
SPI	Seri Çevrebirim Arayüzü
SVGA	Süper VGA
TPM	Güvenilir Platform Modülü
TCG	Güvenilir İşlem Grubu
USB	Evrensel Seri Veriyolu
VGA	Video Grafik Adaptörü
WOL	LAN Kaldırma